

профиматика

РЕШЕНИЕ Д/З

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Содержание

Решение ДЗ №1.	3
Решение ДЗ №2.	25
Решение ДЗ №3.	54
Решение ДЗ №4.	82
Решение ДЗ №5.	97
Решение ДЗ №6.	123
Решение ДЗ №7.	155
Решение ДЗ №8.	168



Решение ДЗ №1.



Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)



Задание 1.

1) Произведите действия с матрицами:

$$-7 \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 9 \\ 7 & -6 \end{pmatrix} - 8 \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ -2 & -8 & 6 \end{pmatrix}$$

2) Произведите действия с матрицами:

$$\begin{pmatrix} -3 & 7 & 3 \\ -4 & -7 & -1 \\ 6 & 8 & -3 \\ -3 & 6 & 8 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} -3 & 6 & 8 \\ -2 & 8 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \\ -2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

3) Произведите действия с матрицами:

$$7 \begin{pmatrix} 8 & -7 & 8 \\ -9 & -1 & -8 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}^T$$

4) Решите матричное уравнение:

$$3 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -9 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}X = 2 \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

5*) Решите матричную систему уравнений:

$$\begin{cases} -8X + Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} \\ 3X + 2Y = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Решение:

1) Заметим, что матрицы имеют разные размеры. Первая матрица имеет размер 3×2 , а вторая — 2×3 . Операции сложения и вычитания матриц определены только для матриц одинакового размера. Следовательно, данное выражение не имеет смысла.

Действия выполнить невозможно, поскольку матрицы имеют разные размеры

2) Матрицы имеют одинаковый размер 4×3 , поэтому операция сложения определена.

Сначала умножим вторую матрицу на скаляр 4:

$$4 \begin{pmatrix} -3 & 6 & 8 \\ -2 & 8 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \\ -2 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 & 24 & 32 \\ -8 & 32 & 4 \\ -8 & 4 & 16 \\ -8 & 8 & -12 \end{pmatrix}$$

Теперь сложим полученную матрицу с первой:

$$\begin{pmatrix} -3 & 7 & 3 \\ -4 & -7 & -1 \\ 6 & 8 & -3 \\ -3 & 6 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -12 & 24 & 32 \\ -8 & 32 & 4 \\ -8 & 4 & 16 \\ -8 & 8 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 & 31 & 35 \\ -12 & 25 & 3 \\ -2 & 12 & 13 \\ -11 & 14 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} -15 & 31 & 35 \\ -12 & 25 & 3 \\ -2 & 12 & 13 \\ -11 & 14 & -4 \end{pmatrix}}$$

3) Найдем транспонированную матрицу:

$$\begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Умножим матрицы на скаляры:

$$7 \begin{pmatrix} 8 & -7 & 8 \\ -9 & -1 & -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 56 & -49 & 56 \\ -63 & -7 & -56 \end{pmatrix}$$

$$3 \begin{pmatrix} 8 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 & 9 & 12 \\ -3 & 3 & 18 \end{pmatrix}$$

Сложим полученные матрицы:

$$\begin{pmatrix} 56 & -49 & 56 \\ -63 & -7 & -56 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 24 & 9 & 12 \\ -3 & 3 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 & -40 & 68 \\ -66 & -4 & -38 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} 80 & -40 & 68 \\ -66 & -4 & -38 \end{pmatrix}}$$

4) Решим матричное уравнение:

$$3 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -9 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}X = 2 \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Вычислим обе части:

$$3 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -9 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -12 \\ 15 & -27 \\ -12 & 9 \end{pmatrix}$$

$$2 \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ -3 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ -6 & 10 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$$

Перенесем постоянную матрицу в правую часть:

$$\frac{1}{2}X = \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ -6 & 10 \\ 8 & 16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 9 & -12 \\ 15 & -27 \\ -12 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 20 \\ -21 & 37 \\ 20 & 7 \end{pmatrix}$$

Умножим обе части на 2:

$$X = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 20 \\ -21 & 37 \\ 20 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 40 \\ -42 & 74 \\ 40 & 14 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} -2 & 40 \\ -42 & 74 \\ 40 & 14 \end{pmatrix}}$$

5) Решим систему матричных уравнений:

$$\begin{cases} -8X + Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} \\ 3X + 2Y = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Обозначим уравнения: (1) $-8X + Y = M$, где $M = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix}$ (2) $3X + 2Y = N$, где

$$N = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix}$$

Умножим уравнение (1) на 2: $-16X + 2Y = 2M$

Вычтем из уравнения (2): $(3X + 2Y) - (-16X + 2Y) = N - 2M$ $19X = N - 2M$

Вычислим $2M$: $2M = 2 \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -116 & -80 \\ 104 & -10 \end{pmatrix}$

Найдем $N - 2M$: $N - 2M = \begin{pmatrix} 36 & -4 \\ -10 & -10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -116 & -80 \\ 104 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 152 & 76 \\ -114 & 0 \end{pmatrix}$

Найдем X : $X = \frac{1}{19} \begin{pmatrix} 152 & 76 \\ -114 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$

Подставим X в уравнение (1): $-8 \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} + Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 64 & 32 \\ -48 & 0 \end{pmatrix} + Y =$

$$\begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} Y = \begin{pmatrix} -58 & -40 \\ 52 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 64 & 32 \\ -48 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

1) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ -6 & -5 \\ -1 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

2) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} -9 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -6 & 4 \end{pmatrix}$

3) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 0 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

4) Вычислите $A \cdot B^T - 2C$, если $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

5) Вычислите $3BA - AB$, если $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix}$

6) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \\ -3 & -5 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

7) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

8) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

9) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

10) Вычислите произведение: $\begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ -3 & -6 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

11) Вычислите $P(A)$, если $P(x) = -4x^2 - 4x - 2$ и $A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix}$

12) Вычислить произведение ABC , где

$$A = \begin{pmatrix} 2002 & 2001 & 2000 \\ 1999 & 1998 & 1997 \\ 1996 & 1995 & 1994 \\ 1993 & 1992 & 1991 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 12 & 6 & -2 \\ 6 & 3 & -1 \\ 18 & 9 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Решение:

- 1) Первая матрица имеет размер 2×3 , вторая — 4×2 . Для умножения матриц необходимо, чтобы количество столбцов первой матрицы равнялось количеству строк второй матрицы. В данном случае у первой матрицы 3 столбца, а у второй — 4 строки ($3 \neq 4$), поэтому произведение не определено.

Для данных матриц произведение не определено

- 2) Первая матрица имеет размер 3×1 , вторая — 1×3 . Произведение определено и будет иметь размер 3×3 .

$$\begin{pmatrix} -9 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \cdot 1 & -9 \cdot (-6) & -9 \cdot 4 \\ 5 \cdot 1 & 5 \cdot (-6) & 5 \cdot 4 \\ -3 \cdot 1 & -3 \cdot (-6) & -3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -9 & 54 & -36 \\ 5 & -30 & 20 \\ -3 & 18 & -12 \end{pmatrix}}$$

- 3) Первая матрица имеет размер 1×3 , вторая — 3×1 . Произведение определено и будет скаляром (матрицей 1×1).

$$\begin{pmatrix} 0 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 0 \cdot (-2) + 5 \cdot 0 + (-4) \cdot 3 = \boxed{-12}$$

- 4) Найдем B^T :

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow B^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Вычислим $A \cdot B^T$:

$$A \cdot B^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + (-4) \cdot 1 & 2 \cdot (-4) + (-4) \cdot 5 \\ (-2) \cdot 2 + 3 \cdot 1 & (-2) \cdot (-4) + 3 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -28 \\ -1 & 23 \end{pmatrix}$$

Вычислим $2C$:

$$2C = 2 \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}$$

Найдем разность:

$$A \cdot B^T - 2C = \begin{pmatrix} 0 & -28 \\ -1 & 23 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 10 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -6 & -24 \\ -11 & 19 \end{pmatrix}}$$

5) Вычислим BA :

$$BA = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \cdot (-3) + (-3) \cdot 1 & 9 \cdot 2 + (-3) \cdot (-1) \\ 9 \cdot (-3) + (-5) \cdot 1 & 9 \cdot 2 + (-5) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -30 & 21 \\ -32 & 23 \end{pmatrix}$$

Вычислим AB :

$$AB = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3) \cdot 9 + 2 \cdot 9 & (-3) \cdot (-3) + 2 \cdot (-5) \\ 1 \cdot 9 + (-1) \cdot 9 & 1 \cdot (-3) + (-1) \cdot (-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Вычислим $3BA - AB$:

$$3BA - AB = 3 \begin{pmatrix} -30 & 21 \\ -32 & 23 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -9 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -90 & 63 \\ -96 & 69 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -9 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -81 & 64 \\ -96 & 67 \end{pmatrix}}$$

6) Умножим матрицу 3×3 на вектор-столбец 3×1 :

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \\ -3 & -5 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 3 + (-1) \cdot (-1) + 4 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) + (-2) \cdot (-2) \\ (-3) \cdot 3 + (-5) \cdot (-1) + (-5) \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 + 1 - 8 \\ 0 - 5 + 4 \\ -9 + 5 + 10 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}}$$

7) Умножим вектор-строку 1×3 на матрицу 3×3 :

$$(1 \quad 4 \quad 1) \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -3 & -3 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1 \cdot (-1) + 4 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \quad 1 \cdot 1 + 4 \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \quad 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 + 1 \cdot 2) =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 - 12 + 1 & 1 - 12 + 1 & -1 + 12 + 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -12 & -10 & 13 \end{pmatrix}}$$

8) Умножим матрицу 3×2 на матрицу 2×3 :

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & -4 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 4 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 & 4 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 \\ 3 \cdot 1 + (-4) \cdot 2 & 3 \cdot (-2) + (-4) \cdot 1 & 3 \cdot (-1) + (-4) \cdot 2 \\ (-4) \cdot 1 + 4 \cdot 2 & (-4) \cdot (-2) + 4 \cdot 1 & (-4) \cdot (-1) + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \boxed{\begin{pmatrix} 4 & -8 & -4 \\ -5 & -10 & -11 \\ 4 & 12 & 12 \end{pmatrix}}$$

9) Умножим матрицу 2×3 на матрицу 3×2 :

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + 1 \cdot (-2) \\ (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 0 & (-2) \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-2) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 - 6 + 0 & 1 - 4 - 2 \\ -4 - 3 + 0 & -2 - 2 - 6 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -4 & -5 \\ -7 & -10 \end{pmatrix}}$$

10) Умножим две матрицы 3×3 :

$$\begin{pmatrix} -1 & 5 & -3 \\ -3 & -6 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим поэлементно:

$$c_{11} = (-1) \cdot 1 + 5 \cdot 1 + (-3) \cdot (-3) = -1 + 5 + 9 = 13$$

$$c_{12} = (-1) \cdot (-3) + 5 \cdot 3 + (-3) \cdot (-2) = 3 + 15 + 6 = 24$$

$$c_{13} = (-1) \cdot 1 + 5 \cdot (-1) + (-3) \cdot 1 = -1 - 5 - 3 = -9$$

$$c_{21} = (-3) \cdot 1 + (-6) \cdot 1 + 0 \cdot (-3) = -3 - 6 + 0 = -9$$

$$c_{22} = (-3) \cdot (-3) + (-6) \cdot 3 + 0 \cdot (-2) = 9 - 18 + 0 = -9$$

$$c_{23} = (-3) \cdot 1 + (-6) \cdot (-1) + 0 \cdot 1 = -3 + 6 + 0 = 3$$

$$c_{31} = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 4 \cdot (-3) = -1 + 1 - 12 = -12$$

$$c_{32} = (-1) \cdot (-3) + 1 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) = 3 + 3 - 8 = -2$$

$$c_{33} = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 4 \cdot 1 = -1 - 1 + 4 = 2$$

$$\begin{pmatrix} 13 & 24 & -9 \\ -9 & -9 & 3 \\ -12 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

11) Вычислим $P(A) = -4A^2 - 4A - 2E$, где E - единичная матрица 3×3 .

Сначала вычислим A^2 :

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

Вычислим поэлементно:

$$\begin{aligned} a_{11} &= 0 \cdot 0 + (-3) \cdot (-2) + 1 \cdot 4 = 0 + 6 + 4 = 10 \\ a_{12} &= 0 \cdot (-3) + (-3) \cdot 4 + 1 \cdot (-4) = 0 - 12 - 4 = -16 \\ a_{13} &= 0 \cdot 1 + (-3) \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 0 + 3 + 0 = 3 \\ a_{21} &= (-2) \cdot 0 + 4 \cdot (-2) + (-1) \cdot 4 = 0 - 8 - 4 = -12 \\ a_{22} &= (-2) \cdot (-3) + 4 \cdot 4 + (-1) \cdot (-4) = 6 + 16 + 4 = 26 \\ a_{23} &= (-2) \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 = -2 - 4 + 0 = -6 \\ a_{31} &= 4 \cdot 0 + (-4) \cdot (-2) + 0 \cdot 4 = 0 + 8 + 0 = 8 \\ a_{32} &= 4 \cdot (-3) + (-4) \cdot 4 + 0 \cdot (-4) = -12 - 16 + 0 = -28 \\ a_{33} &= 4 \cdot 1 + (-4) \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 4 + 4 + 0 = 8 \end{aligned}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 10 & -16 & 3 \\ -12 & 26 & -6 \\ 8 & -28 & 8 \end{pmatrix}$$

Теперь вычислим $-4A^2$:

$$-4A^2 = -4 \cdot \begin{pmatrix} 10 & -16 & 3 \\ -12 & 26 & -6 \\ 8 & -28 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -40 & 64 & -12 \\ 48 & -104 & 24 \\ -32 & 112 & -32 \end{pmatrix}$$

Вычислим $-4A$:

$$-4A = -4 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 4 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 12 & -4 \\ 8 & -16 & 4 \\ -16 & 16 & 0 \end{pmatrix}$$

Вычислим $-2E$:

$$-2E = -2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Сложим все компоненты:

$$P(A) = \begin{pmatrix} -40 & 64 & -12 \\ 48 & -104 & 24 \\ -32 & 112 & -32 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 12 & -4 \\ 8 & -16 & 4 \\ -16 & 16 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -42 & 76 & -16 \\ 56 & -122 & 28 \\ -48 & 128 & -34 \end{pmatrix}}$$

12) Выполним сначала BC :

$$\begin{pmatrix} 12 & 6 & -2 \\ 6 & 3 & -1 \\ 18 & 9 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Вычислим поэлементно:

$$c_{11} = 12 \cdot 1 + 6 \cdot (-2) + (-2) \cdot 0 = 12 - 12 + 0 = 0$$

$$c_{12} = 12 \cdot 1 + 6 \cdot (-1) + (-2) \cdot 3 = 12 - 6 - 6 = 0$$

$$c_{21} = 6 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 = 6 - 6 + 0 = 0$$

$$c_{22} = 6 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 = 6 - 3 - 3 = 0$$

$$c_{31} = 18 \cdot 1 + 9 \cdot (-2) + (-3) \cdot 0 = 18 - 18 + 0 = 0$$

$$c_{32} = 18 \cdot 1 + 9 \cdot (-1) + (-3) \cdot 3 = 18 - 9 - 9 = 0$$

Таким образом, результат умножения:

$$\boxed{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}$$

Тогда $ABC = A \cdot O = O$

нулевая матрица 4 на 2

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

1) Вычислите A^3 , если $A = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

2) Вычислите A^{57} , если $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

3) Вычислите A^{11} , если $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

4) Вычислите A^3 , если $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

5*) Вычислите A^{54} , если $A = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$

6*) Вычислите A^{106} , если $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

Решение:

1)

$$\begin{aligned} A^3 &= \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 4 + (-7) \cdot 0 & 4 \cdot (-7) + (-7) \cdot 5 \\ 0 \cdot 4 + 5 \cdot 0 & 0 \cdot (-7) + 5 \cdot 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 16 & -63 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \cdot 4 + (-63) \cdot 0 & 16 \cdot (-7) + (-63) \cdot 5 \\ 0 \cdot 4 + 25 \cdot 0 & 0 \cdot (-7) + 25 \cdot 5 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 64 & -427 \\ 0 & 125 \end{pmatrix}} \end{aligned}$$

2) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & (-1) \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) \\ 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) \\ 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 & 0 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1) \cdot (-1) + (-3) \cdot 0 & (-1) \cdot (-1) + (-3) \cdot (-1) \\ 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Замечаем закономерность: при чётных степенях $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, при нечётных $A^n = \begin{pmatrix} -1 & -n \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Так как 57 - нечётное число, получаем:

$$A^{57} = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & -57 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}$$

3) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 2 & (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 & 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + 4 & -4 + 4 \\ -4 + 4 & 4 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} =$$

$$A^4 = (A^2)^2 = (8E)^2 = 64E$$

$$A^8 = (A^4)^2 = (64E)^2 = 4096E$$

$$A^{11} = A^8 \cdot A^2 \cdot A = 4096E \cdot 8E \cdot A = 32768E \cdot A = 32768 \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -65536 & 65536 \\ 65536 & 65536 \end{pmatrix}}$$

4) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$A^2 = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3) \cdot (-3) + (-2) \cdot 1 & (-3) \cdot (-2) + (-2) \cdot (-1) \\ 1 \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 & 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9 - 2 & 6 + 2 \\ -3 - 1 & -2 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \cdot (-3) + 8 \cdot 1 & 7 \cdot (-2) + 8 \cdot (-1) \\ (-4) \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 & (-4) \cdot (-2) + (-1) \cdot (-1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -21 + 8 & -14 - 8 \\ 12 - 1 & 8 + 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -13 & -22 \\ 11 & 9 \end{pmatrix}}$$

5*) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$\begin{aligned}
 A^2 &= \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) + (\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) & (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (\frac{\sqrt{2}}{2}) + (\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \\ (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) & (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (\frac{\sqrt{2}}{2}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{2}}{2}) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{2}{4} - \frac{2}{4} & -\frac{2}{4} - \frac{2}{4} \\ \frac{2}{4} + \frac{2}{4} & -\frac{2}{4} + \frac{2}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 A^4 &= (A^2)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 & 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 \\ 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E \\
 A^8 &= (A^4)^2 = (-E)^2 = E \\
 A^{54} &= A^{48} \cdot A^6 = (A^8)^6 \cdot (A^4 \cdot A^2) = E^6 \cdot (-E \cdot A^2) = E \cdot (-A^2) = - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}
 \end{aligned}$$

6*) Последовательно вычислим степени матрицы:

$$\begin{aligned}
 A^2 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) & \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) & -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} - \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 A^3 &= A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (-\frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) & (-\frac{1}{2}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ (-\frac{\sqrt{3}}{2}) \cdot \frac{1}{2} + (-\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) & (-\frac{\sqrt{3}}{2}) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + (-\frac{1}{2}) \cdot \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} & -\frac{3}{4} - \frac{1}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E \\
 A^6 &= (A^3)^2 = (-E)^2 = E \\
 A^{106} &= A^{102} \cdot A^4 = (A^6)^{17} \cdot (A^3 \cdot A) = E^{17} \cdot (-E \cdot A) = E \cdot (-A) = -A = \boxed{\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}
 \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4.**

Вычислить степени квадратных матриц n-го порядка:

$$1) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}^k =$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}^3$$

$$3) \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \dots & \lambda_2 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda_n & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}^k$$

$$4) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}^k$$

Решение:

$$1) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{pmatrix}$$

Это следует из того, что при умножении диагональных матриц соответствующие элементы перемножаются.

2) Рассмотрим верхнетреугольную матрицу с единицами на диагонали. Обозначим:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим последовательно степени:

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 0 & 1 & 2 & \dots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 & \dots & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & 3 & \dots & \frac{n(n-1)}{2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

В общем случае элемент в позиции (i, j) матрицы A^k равен $\binom{j-i+k-1}{k-1}$ для $j \geq i$ и 0 для $j < i$.

3) Для антидиагональной матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \dots & \lambda_2 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \lambda_n & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

При возведении в степень k : - Если k нечётно: A^k будет антидиагональной матрицей с элементами λ_i^k на антидиагонали - Если k чётно: A^k будет диагональной матрицей с элементами λ_i^k на диагонали

4) Данная матрица осуществляет циклический сдвиг координат. Исследуем её степени:

$$\begin{aligned}
A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
A^3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \\
&\vdots \\
A^n &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} = E
\end{aligned}$$

Заметим, что $A^n = E$ - единичная матрица. Это означает, что матрица A имеет порядок n .
Для произвольной степени $k \in \mathbb{N}$:

- Если $k < n$, то A^k - матрица перестановки, осуществляющая циклический сдвиг на k позиций. Элементы матрицы $B = A^k = (b_{ij})$ определяются следующим образом:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } j \equiv i + k \pmod{n} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

То есть: $b_{i,i+k} = 1$ для $i = \overline{1, n-k}$, и $b_{i,i+k-n} = 1$ для $i = \overline{n-k+1, n}$.

- Если $k = n$, то $A^k = E$ - единичная матрица.
- Если $k > n$, то представим k в виде $k = m \cdot n + r$, где $0 \leq r < n$, $m \in \mathbb{N}$. Тогда:

$$A^k = A^{m \cdot n + r} = (A^n)^m \cdot A^r = E^m \cdot A^r = A^r$$

Таким образом, матрица A^k совпадает с матрицей A^r , где r - остаток от деления k на n .

Искомая степень матрицы $B = A^k$:

- При $k < n$: $b_{i,i+k} = 1$ для $i = \overline{1, n-k}$, $b_{i,i+k-n} = 1$ для $i = \overline{n-k+1, n}$, остальные элементы равны нулю.
- При $k = n$: $B = E$ - единичная матрица.
- При $k > n$: $B = A^r$, где r - остаток от деления k на n , $0 \leq r < n$.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.*

Доказать, что каждая квадратная матрица второго порядка $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ удовлетворяет уравнению

$$x^2 - (a + d)x + (ad - bc) = 0.$$

Решение:

Вычислим сначала A^2 :

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix}$$

Теперь вычислим выражение $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)E$

$$\begin{aligned} A^2 - (a + d)A + (ad - bc)E &= \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} (a + d)a & (a + d)b \\ (a + d)c & (a + d)d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + bc - a^2 - ad + ad - bc & ab + bd - ab - bd + 0 \\ ac + cd - ac - cd + 0 & bc + d^2 - ad - d^2 + ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Таким образом, $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)E = 0$ что и требовалось доказать.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6.

Доказать, что если A и B – матрицы вида

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 2y & x \end{pmatrix},$$

где $x, y \in \mathbb{R}$, то

- а) матрицы $A + B$ и AB имеют такой же вид;
- б) $AB = BA$.

Решение:

а) Пусть $A = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ 2y_1 & x_1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ 2y_2 & x_2 \end{pmatrix}$.

Тогда $A + B = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & y_1 + y_2 \\ 2y_1 + 2y_2 & x_1 + x_2 \end{pmatrix}$.

Возьмем $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$ и получим, что $A + B$ имеет указанный вид.

$$AB = \begin{pmatrix} x_1x_2 + 2y_1y_2 & x_1y_2 + y_1x_2 \\ 2y_1x_2 + 2x_1y_2 & 2y_1y_2 + x_1x_2 \end{pmatrix}$$

Возьмем $x = x_1x_2 + y_1y_2$, $y = y_1 + y_2$ и получим, что AB имеет указанный вид

б) $BA = \begin{pmatrix} x_2x_1 + 2y_2y_1 & x_2y_1 + y_2x_1 \\ 2y_2x_1 + 2x_2y_1 & 2y_1y_2 + x_1x_2 \end{pmatrix} = AB$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7.**

Рядом Фибоначчи называется последовательность чисел $\{x_n\}$, в которой

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1, \quad x_n = x_{n-1} + x_{n-2} \quad \text{для } n \geq 2.$$

Найти матрицу A такую, что

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Решение:

Возьмем $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Заметим, что $\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}$ (Можете проверить это, выполнив умножение)

$$\begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} x_{n-2} \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \dots = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Решение ДЗ №2.



Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)



Задание 1.

1) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

2) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 5 \\ 7 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

3) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} -4 & 8 & 4 \\ -8 & -4 & -1 \\ -2 & 3 & -7 \end{pmatrix}$

4) Вычислите определитель: $\begin{vmatrix} -7 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 6 & 0 \\ -1 & -3 & -3 & 0 \\ -3 & -7 & -3 & 2 \end{vmatrix}$

5) Вычислите определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -7 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 6 \\ -7 & 8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6) Вычислите определитель: $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix}$

7*) Вычислите определитель: $\begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac \\ ab & b^2 + 1 & bc \\ ac & bc & c^2 + 1 \end{vmatrix}$

Решение:

1) Для матрицы 2×2 :

$$\det(A) = 9 \cdot (-3) - (-3) \cdot 2 = -27 + 6 = -21$$

2) Для матрицы 3×3 :

$$\det(A) = 9 \cdot 8 \cdot 8 + 0 \cdot (-4) \cdot 0 + 5 \cdot 7 \cdot 0 - 5 \cdot 8 \cdot 0 - 9 \cdot (-4) \cdot 0 - 0 \cdot 7 \cdot 8 =$$



$$= 9 \cdot 8 \cdot 8 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 576$$

3) Для матрицы 3×3 :

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-4) \cdot (-4) \cdot (-7) + 8 \cdot (-1) \cdot (-2) + 4 \cdot (-8) \cdot 3 \\ &\quad - 4 \cdot (-4) \cdot (-2) - (-4) \cdot (-1) \cdot 3 - 8 \cdot (-8) \cdot (-7) \\ &= (-112) + 16 + (-96) - 32 - 12 - 448 = -192 - 492 = -684\end{aligned}$$



4) Разложим по первой строке:

$$\det(A) = (-7) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 6 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ -7 & -3 & 2 \end{vmatrix} - 0 + 0 - 0$$

Теперь разложим полученный определитель по третьему столбцу:

$$= (-7) \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ -3 & -3 \end{vmatrix} \\ = (-7) \cdot 2 \cdot (-3 \cdot 0 + 3 \cdot 6) = (-14) \cdot (0 + 18) = -252$$

5) Разложим по второй строке:

$$\det(A) = -(-1) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -7 & 1 \\ 0 & -8 & 6 \\ 8 & 0 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -7 & 1 \\ 0 & -8 & 6 \\ -7 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ = (0 + 0 + (-7) \cdot 6 \cdot 8 - 8 \cdot (-8) \cdot 1 - 0 - 0) \\ + (0 + 0 + (-7) \cdot (-7) \cdot 6 - (-7) \cdot (-8) \cdot 1 - 0 - 0) \\ = -272 + 238 = -34$$

6) Вычислим определитель по формуле для матрицы 3×3 :

$$\det(A) = (-1) \cdot 1 \cdot 5 + 2 \cdot 4 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot (-3) - 0 \cdot 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 4 \cdot (-3) - 2 \cdot 3 \cdot 5 = \\ = -5 + 16 - 12 - 30 = -31$$

7*)

$$\begin{vmatrix} a^2 + 1 & ab & ac \\ ab & b^2 + 1 & bc \\ ac & bc & c^2 + 1 \end{vmatrix} = (a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) + ab \cdot bc \cdot ac + ac \cdot ab \cdot bc - \\ - ac \cdot (b^2 + 1) \cdot ac - (a^2 + 1) \cdot bc \cdot bc - (c^2 + 1) \cdot ab \cdot ab = \\ = a^2 b^2 c^2 + a^2 b^2 + a^2 c^2 + b^2 c^2 + a^2 + b^2 + c^2 + 1 + a^2 b^2 c^2 + a^2 b^2 c^2 - \\ - a^2 c^2 b^2 - a^2 c^2 - a^2 b^2 c^2 - b^2 c^2 - a^2 b^2 c^2 - a^2 b^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

1) Решить уравнение: $\begin{vmatrix} \sin 8x & \sin 5x \\ \cos 8x & \cos 5x \end{vmatrix} = 0$

2) Решить уравнение: $\begin{vmatrix} 3 & x & -4 \\ 2 & -1 & 3 \\ x+10 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

3) Решить уравнение: $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \\ 1 & 6 & x+5 \end{vmatrix} = 0$

Решение:

1)

$$\begin{vmatrix} \sin 8x & \sin 5x \\ \cos 8x & \cos 5x \end{vmatrix} = 0$$

$$\sin 8x \cdot \cos 5x - \cos 8x \cdot \sin 5x = 0$$

$$\sin(8x - 5x) = 0$$

$$\sin 3x = 0$$

$$\begin{cases} 3x = 0 + 2\pi k \\ 3x = \pi + 2\pi k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2\pi k}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3} \end{cases}$$

2)

$$\begin{vmatrix} 3 & x & -4 \\ 2 & -1 & 3 \\ x+10 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$3 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot (-4) + (x+10) \cdot x \cdot 3 - (x+10) \cdot (-1) \cdot (-4) - 3 \cdot 3 \cdot 1 - 2 \cdot x \cdot 1 = 0$$

$$-3 - 8 + 3x^2 + 30x - 4x - 40 - 9 - 2x = 0$$

$$3x^2 + 24x - 60 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -10 \end{cases}$$



3)

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 3 \\ 1 & 6 & x+5 \end{vmatrix} = 0$$

$$2 \cdot 5 \cdot (x+5) + 3 \cdot 6 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) \cdot 3 - 1 \cdot 5 \cdot 2 - 2 \cdot 6 \cdot 3 - 3 \cdot (-1) \cdot (x+5) = 0$$

$$10x + 50 + 36 - 3 - 10 - 36 + 3x + 15 = 0$$

$$13x + 52 = 0$$

$$x = -4$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

1) Решить неравенство: $\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & x & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} < 1$

2) Решить неравенство: $\begin{vmatrix} 2 & x+2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & x \end{vmatrix} > 0$

Решение:

1)

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & x & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} < 1$$

$$3 \cdot x \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) \cdot (-2) - (-1) \cdot x \cdot 1 - 2 \cdot 3 \cdot (-2) - 1 \cdot (-1) \cdot (-2) < 1$$

$$-3x + 2 - 4 + x + 12 - 2 < 1$$

$$-2x < -7$$

$$x > \frac{7}{2}$$

2)

$$\begin{vmatrix} 2 & x+2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & x \end{vmatrix} > 0$$

$$2 \cdot 1 \cdot x + 1 \cdot (-3) \cdot (-1) + 5 \cdot (x+2) \cdot (-2) - 5 \cdot 1 \cdot (-1) - 2 \cdot (-3) \cdot (-2) - 1 \cdot x \cdot (x+2) > 0$$

$$2x + 3 - 10x - 20 + 5 - 12 - x^2 - 2x > 0$$

$$x^2 + 10x + 24 < 0$$

$$(x+4)(x+6) < 0$$

$$x \in (-6; -4)$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4.

Вычислить определитель третьего порядка разложив его по элементам i -ой строки;

$$1) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 2 & 8 & 4 \end{vmatrix}, i = 2$$

$$2) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 5 & 2 \end{vmatrix}, i = 3$$

$$3) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \\ -8 & 3 & 6 \end{vmatrix}, i = 1$$

Решение:

1)

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 2 & 8 & 4 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} + 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + (-1) \cdot (-5) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot (-2 \cdot 4 - 3 \cdot 8) + 6 \cdot (1 \cdot 4 - 2 \cdot 3) + 5 \cdot (1 \cdot 8 - (-2) \cdot 2) = 64 - 12 + 60 = 112$$

2)

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 7 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 7 \cdot (4 \cdot 1 - 5 \cdot 3) - 5 \cdot (1 \cdot 1 - 5 \cdot 2) + 2 \cdot (1 \cdot 3 - 4 \cdot 2) = -77 + 45 - 10 = -42$$

3)

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \\ -8 & 3 & 6 \end{vmatrix} = (-1) \cdot \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} + (-1) \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ -8 & 6 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -8 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= -(5 \cdot 6 - 7 \cdot 3) - 2 \cdot (1 \cdot 6 - 7 \cdot (-8)) + 4 \cdot (1 \cdot 3 - 5 \cdot (-8)) = -9 - 124 + 172 = 39$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Решить следующие СЛАУ Методом Крамера;

$$1) \begin{cases} 2x + 4y + z = 4 \\ 3x + 6y + 2z = 4 \\ 4x - y - 3z = 1 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 4x + y + 4z = 9 \\ 3x + 5y + 2z = 10 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x - 2y + 4z = -12 \\ 2x + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x + y - 4z = 0 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ -x + 3y + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$

$$6^*) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 2 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 12 \\ 7x_1 + 8x_2 - x_3 + 5x_4 = 9 \\ 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 8 \end{cases}$$

Решение:

1) Главный определитель:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 \cdot (-1) - 1 \cdot 6 \cdot 4 - 4 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot 2 \cdot (-1) \\ &= -36 + 32 - 3 - 24 + 36 + 4 = 9 \end{aligned}$$

Определитель для x:

$$\begin{aligned} \Delta_x &= \begin{vmatrix} 4 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 4 \cdot 6 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \cdot (-1) - 1 \cdot 6 \cdot 1 - 4 \cdot 4 \cdot (-3) - 4 \cdot 2 \cdot (-1) \\ &= -72 + 8 - 4 - 6 + 48 + 8 = -18 \end{aligned}$$

Определитель для y:

$$\begin{aligned} \Delta_y &= \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 \cdot (-3) + 4 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 4 \cdot 4 - 4 \cdot 3 \cdot (-3) - 2 \cdot 2 \cdot 1 \\ &= -24 + 32 + 3 - 16 + 36 - 4 = 27 \end{aligned}$$



Определитель для z:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 3 & 6 & 4 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 \cdot 1 + 4 \cdot 4 \cdot 4 + 4 \cdot 3 \cdot (-1) - 4 \cdot 6 \cdot 4 - 4 \cdot 3 \cdot 1 - 2 \cdot 4 \cdot (-1)$$

$$= 12 + 64 - 12 - 96 - 12 + 8 = -36$$

Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-18}{9} = -2, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{27}{9} = 3, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-36}{9} = -4$$

$$2) \begin{cases} x - 2y + 4z = -12 \\ 2x + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$

Главный определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \cdot (-2) - 4 \cdot 0 \cdot 4 - (-2) \cdot 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2 \cdot (-2)$$

$$= 0 - 16 - 16 - 0 - 4 + 4 = -32$$

Определитель для x:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -12 & -2 & 4 \\ -2 & 0 & 2 \\ 9 & -2 & -1 \end{vmatrix} = (-12) \cdot 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 \cdot 9 + 4 \cdot (-2) \cdot (-2) - 4 \cdot 0 \cdot 9 - (-2) \cdot (-2) \cdot (-1) - (-12) \cdot (-2) \cdot 2$$

$$= 0 - 36 + 16 - 0 + 4 - 48 = -64$$

Определитель для y:

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & -12 & 4 \\ 2 & -2 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) \cdot (-1) + (-12) \cdot 2 \cdot 4 + 4 \cdot 2 \cdot 9 - 4 \cdot (-2) \cdot 4 - (-12) \cdot 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2 \cdot 9$$

$$= 2 - 96 + 72 + 32 - 24 - 18 = -32$$

Определитель для z:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -12 \\ 2 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 \cdot 9 + (-2) \cdot (-2) \cdot 4 + (-12) \cdot 2 \cdot (-2) - (-12) \cdot 0 \cdot 4 - (-2) \cdot 2 \cdot 9 - 1 \cdot (-2) \cdot (-2)$$

$$= 0 + 16 + 48 - 0 + 36 - 4 = 96$$



Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-64}{-32} = 2, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-32}{-32} = 1, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{96}{-32} = -3$$



$$3) \begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ -x + 3y + 2z = -2 \\ 4x - 2y - z = 9 \end{cases}$$

Главный определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 4 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) \cdot (-2) - 1 \cdot 3 \cdot 4 - (-2) \cdot 2 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1) \cdot (-1)$$

$$= -6 - 8 + 2 - 12 + 8 + 1 = 15$$

Определитель для x:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 9 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 \cdot 9 + 1 \cdot (-2) \cdot (-2) - 1 \cdot 3 \cdot 9 - (-1) \cdot (-2) \cdot (-1) - 3 \cdot (-2) \cdot 2$$

$$= -9 - 18 + 4 - 27 + 2 + 12 = -36$$

Определитель для y:

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot (-1) \cdot 9 - 1 \cdot (-2) \cdot 4 - 3 \cdot (-1) \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \cdot 9$$

$$= 4 + 24 - 9 + 8 - 3 - 36 = -12$$

Определитель для z:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 9 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 9 + (-1) \cdot (-2) \cdot 4 + 3 \cdot (-1) \cdot (-2) - 3 \cdot 3 \cdot 4 - (-1) \cdot (-1) \cdot 9 - 2 \cdot (-2) \cdot (-2)$$

$$= 54 + 8 + 6 - 36 - 9 - 8 = 15$$

Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-36}{-15} = 2.4, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-12}{-15} = 0.8, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{15}{-15} = -1$$

$$4) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 4x + y + 4z = 9 \\ 3x + 5y + 2z = 10 \end{cases}$$

Главный определитель:

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 5 - 3 \cdot 1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 \cdot 2 - 1 \cdot 4 \cdot 5 \\ &= 2 + 24 + 60 - 9 - 16 - 20 = 41 \end{aligned}$$

Определитель для x:

$$\begin{aligned} \Delta_x &= \begin{vmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 9 & 1 & 4 \\ 10 & 5 & 2 \end{vmatrix} = 6 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \cdot 10 + 3 \cdot 9 \cdot 5 - 3 \cdot 1 \cdot 10 - 2 \cdot 9 \cdot 2 - 6 \cdot 4 \cdot 5 \\ &= 12 + 80 + 135 - 30 - 36 - 120 = 41 \end{aligned}$$

Определитель для y:

$$\begin{aligned} \Delta_y &= \begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 4 & 9 & 4 \\ 3 & 10 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 9 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \cdot 10 - 3 \cdot 9 \cdot 3 - 6 \cdot 4 \cdot 2 - 1 \cdot 4 \cdot 10 \\ &= 18 + 72 + 120 - 81 - 48 - 40 = 41 \end{aligned}$$

Определитель для z:

$$\begin{aligned} \Delta_z &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 9 \\ 3 & 5 & 10 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 10 + 2 \cdot 9 \cdot 3 + 6 \cdot 4 \cdot 5 - 6 \cdot 1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 \cdot 10 - 1 \cdot 9 \cdot 5 \\ &= 10 + 54 + 120 - 18 - 80 - 45 = 41 \end{aligned}$$

Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{41}{41} = 1, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{41}{41} = 1, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{41}{41} = 1$$

$$5) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x + 3y - z = 4 \\ 3x + y - 4z = 0 \end{cases}$$

Главный определитель:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot (-4) + 2 \cdot (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot (-4) - 1 \cdot (-1) \cdot 1$$

$$= -12 - 6 + 6 - 27 + 16 + 1 = -22$$

Определитель для x:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 6 \cdot 3 \cdot (-4) + 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 4 \cdot 1 - 3 \cdot 3 \cdot 0 - 2 \cdot 4 \cdot (-4) - 6 \cdot (-1) \cdot 1$$

$$= -72 + 0 + 12 - 0 + 32 + 6 = -22$$

Определитель для y:

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 2 & 4 & -1 \\ 3 & 0 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 \cdot (-4) + 6 \cdot (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 0 - 3 \cdot 4 \cdot 3 - 6 \cdot 2 \cdot (-4) - 1 \cdot (-1) \cdot 0$$

$$= -16 - 18 + 0 - 36 + 48 + 0 = -22$$

Определитель для z:

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 3 + 6 \cdot 2 \cdot 1 - 6 \cdot 3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 0 - 1 \cdot 4 \cdot 1$$

$$= 0 + 24 + 12 - 54 - 0 - 4 = -22$$

Решение:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-22}{-22} = 1, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-22}{-22} = 1, \quad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-22}{-22} = 1$$

$$6^*) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 2 \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 12 \\ 7x_1 + 8x_2 - x_3 + 5x_4 = 9 \\ 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 8 \end{cases} \quad \text{Главный определитель (разложим по первому столбцу):}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -3 & 2 \\ 4 & -2 & 5 & 3 \\ 7 & 8 & -1 & 5 \\ 6 & 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 5 & 3 \\ 8 & -1 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 8 & -1 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} + 7 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & 3 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} - 6 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & 3 \\ 8 & -1 & 5 \end{vmatrix}$$

Вычислим каждый определитель 3×3 :

Первый определитель:

$$\begin{vmatrix} -2 & 5 & 3 \\ 8 & -1 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (-1) \cdot 3 + 5 \cdot 5 \cdot 4 + 3 \cdot 8 \cdot 5 - 3 \cdot (-1) \cdot 4 - 5 \cdot 8 \cdot 3 - (-2) \cdot 5 \cdot 5$$

$$= 6 + 100 + 120 + 12 - 120 + 50 = 168$$

Второй определитель:

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 8 & -1 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 5 \cdot (-1) \cdot 3 + (-3) \cdot 5 \cdot 4 + 2 \cdot 8 \cdot 5 - 2 \cdot (-1) \cdot 4 - (-3) \cdot 8 \cdot 3 - 5 \cdot 5 \cdot 5$$

$$= -15 - 60 + 80 + 8 + 72 - 125 = -40$$

Третий определитель:

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & 3 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 5 \cdot 5 \cdot 3 + (-3) \cdot 3 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) \cdot 5 - 2 \cdot 5 \cdot 4 - (-3) \cdot (-2) \cdot 3 - 5 \cdot 3 \cdot 5$$

$$= 75 - 36 - 20 - 40 - 18 - 75 = -114$$

Четвертый определитель:

$$\begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -2 & 5 & 3 \\ 8 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 5 \cdot 5 \cdot 5 + (-3) \cdot 3 \cdot 8 + 2 \cdot (-2) \cdot (-1) - 2 \cdot 5 \cdot 8 - (-3) \cdot (-2) \cdot 5 - 5 \cdot 3 \cdot (-1)$$

$$= 125 - 72 + 4 - 80 - 30 + 15 = -38$$

Теперь вычислим главный определитель:

$$\Delta = 3 \cdot 168 - 4 \cdot (-40) + 7 \cdot (-114) - 6 \cdot (-38) = 504 + 160 - 798 + 228 = 94$$

Определитель для x_1 (заменяем первый столбец на столбец свободных членов):

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 & 2 \\ 12 & -2 & 5 & 3 \\ 9 & 8 & -1 & 5 \\ 8 & 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 94 \quad (\text{аналогичными вычислениями})$$

Определитель для x_2 :

$$\Delta_{x_2} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -3 & 2 \\ 4 & 12 & 5 & 3 \\ 7 & 9 & -1 & 5 \\ 6 & 8 & 5 & 3 \end{vmatrix} = -94$$

Определитель для x_3 :

$$\Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & 12 & 3 \\ 7 & 8 & 9 & 5 \\ 6 & 4 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Определитель для x_4 :

$$\Delta_{x_4} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -3 & 2 \\ 4 & -2 & 5 & 12 \\ 7 & 8 & -1 & 9 \\ 6 & 4 & 5 & 8 \end{vmatrix} = 188$$

Решение:

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta} = \frac{94}{94} = 1, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta} = \frac{-94}{94} = -1, \quad x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{\Delta} = \frac{0}{94} = 0, \quad x_4 = \frac{\Delta_{x_4}}{\Delta} = \frac{188}{94} = 2$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6.

Решить следующие СЛАУ методом Гаусса:

$$1) \begin{cases} -2x_1 + 5x_2 = -43 \\ 3x_1 - 7x_2 = 61 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 5y - 4z = -4 \\ 4x - 5z = 16 \\ -12x + 25y - z = -84 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} 4x - y - 2z = -23 \\ 9x - 5y - 3z = -54 \\ 5x + y - 4z = -28 \end{cases}$$

$$4^*) \begin{cases} -y + 3t = -5 \\ 3x - y - 4z + 3t = -1 \\ x + 2z - 3t = 17 \\ 5x - y - 3z = 18 \end{cases}$$

$$*) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_4 = -31 \\ -4x_1 - 8x_2 + x_3 + 3x_4 = 66 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -24 \\ 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 24 \end{cases}$$

Решение:

$$1) \begin{cases} -2x_1 + 5x_2 = -43 \\ 3x_1 - 7x_2 = 61 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -2 & 5 & -43 \\ 3 & -7 & 61 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 3, вторую на 2:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -6 & 15 & -129 \\ 6 & -14 & 122 \end{array} \right)$$

Сложим строки:

$$\left(\begin{array}{cc|c} -6 & 15 & -129 \\ 0 & 1 & -7 \end{array} \right)$$

Из второй строки: $x_2 = -7$

Подставим в первое уравнение: $-2x_1 + 5(-7) = -43$

$$-2x_1 - 35 = -43 \Rightarrow -2x_1 = -8 \Rightarrow x_1 = 4$$

Ответ: $x_1 = 4, x_2 = -7$

$$2) \begin{cases} 5y - 4z = -4 \\ 4x - 5z = 16 \\ -12x + 25y - z = -84 \end{cases}$$

Перепишем систему в порядке x, y, z :

$$\begin{cases} 4x + 0y - 5z = 16 \\ 0x + 5y - 4z = -4 \\ -12x + 25y - z = -84 \end{cases}$$



Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & -5 & 16 \\ 0 & 5 & -4 & -4 \\ -12 & 25 & -1 & -84 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 3 и сложим с третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & -5 & 16 \\ 0 & 5 & -4 & -4 \\ 0 & 25 & -16 & -36 \end{array} \right)$$

Умножим вторую строку на 5 и вычтем из третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & -5 & 16 \\ 0 & 5 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -16 \end{array} \right)$$

Из третьей строки: $4z = -16 \Rightarrow z = -4$

Из второй строки: $5y - 4(-4) = -4 \Rightarrow 5y + 16 = -4 \Rightarrow y = -4$

Из первой строки: $4x - 5(-4) = 16 \Rightarrow 4x + 20 = 16 \Rightarrow x = -1$

Ответ: $x = -1, y = -4, z = -4$

$$3) \begin{cases} 4x - y - 2z = -23 \\ 9x - 5y - 3z = -54 \\ 5x + y - 4z = -28 \end{cases}$$

Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & -2 & -23 \\ 9 & -5 & -3 & -54 \\ 5 & 1 & -4 & -28 \end{array} \right)$$

Поменяем местами первую и вторую строки:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 9 & -5 & -3 & -54 \\ 4 & -1 & -2 & -23 \\ 5 & 1 & -4 & -28 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 4, вторую на 9:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 36 & -20 & -12 & -216 \\ 36 & -9 & -18 & -207 \\ 5 & 1 & -4 & -28 \end{array} \right)$$

Вычтем первую строку из второй:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 36 & -20 & -12 & -216 \\ 0 & 11 & -6 & 9 \\ 5 & 1 & -4 & -28 \end{array} \right)$$

Умножим третью строку на 36, первую на 5:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 180 & -100 & -60 & -1080 \\ 0 & 11 & -6 & 9 \\ 180 & 36 & -144 & -1008 \end{array} \right)$$

Вычтем первую строку из третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 180 & -100 & -60 & -1080 \\ 0 & 11 & -6 & 9 \\ 0 & 136 & -84 & 72 \end{array} \right)$$

Умножим вторую строку на 136, третью на 11:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 180 & -100 & -60 & -1080 \\ 0 & 1496 & -816 & 1224 \\ 0 & 1496 & -924 & 792 \end{array} \right)$$

Вычтем вторую строку из третьей:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 180 & -100 & -60 & -1080 \\ 0 & 1496 & -816 & 1224 \\ 0 & 0 & -108 & -432 \end{array} \right)$$

Из третьей строки: $-108z = -432 \Rightarrow z = 4$

Из второй строки: $1496y - 816 \cdot 4 = 1224 \Rightarrow 1496y = 1224 + 3264 = 4488 \Rightarrow y = 3$

Из первой строки: $180x - 100 \cdot 3 - 60 \cdot 4 = -1080 \Rightarrow 180x = -1080 + 300 + 240 = -540 \Rightarrow x = -3$

Ответ: $x = -3, y = 3, z = 4$

$$4) \begin{cases} -y + 3t = -5 \\ 3x - y - 4z + 3t = -1 \\ x + 2z - 3t = 17 \\ 5x - y - 3z = 18 \end{cases}$$

Перепишем систему в порядке x, y, z, t :

$$\begin{cases} 3x - y - 4z + 3t = -1 \\ x + 0y + 2z - 3t = 17 \\ 5x - y - 3z + 0t = 18 \\ 0x - y + 0z + 3t = -5 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & -1 & -4 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 5 & -1 & -3 & 0 & 18 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Поменяем местами первую и вторую строки для удобства:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 3 & -1 & -4 & 3 & -1 \\ 5 & -1 & -3 & 0 & 18 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 3 и вычтем из второй строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 5 & -1 & -3 & 0 & 18 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Умножим первую строку на 5 и вычтем из третьей строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & -1 & -13 & 15 & -67 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Вычтем вторую строку из третьей строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -15 \\ 0 & -1 & 0 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Вычтем вторую строку из четвертой строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & -15 \\ 0 & 0 & 10 & -9 & 47 \end{array} \right)$$

Умножим третью строку на 10 и четвертую на 3:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & 0 & -30 & 30 & -150 \\ 0 & 0 & 30 & -27 & 141 \end{array} \right)$$

Сложим третью и четвертую строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -3 & 17 \\ 0 & -1 & -10 & 12 & -52 \\ 0 & 0 & -30 & 30 & -150 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \end{array} \right)$$

Из четвертой строки: $3t = -9 \Rightarrow t = -3$

Из третьей строки: $-30z + 30(-3) = -150 \Rightarrow -30z - 90 = -150 \Rightarrow z = 2$

Из второй строки: $-y - 10(2) + 12(-3) = -52 \Rightarrow -y - 20 - 36 = -52 \Rightarrow y = -4$

Из первой строки: $x + 2(2) - 3(-3) = 17 \Rightarrow x + 4 + 9 = 17 \Rightarrow x = 4$

Ответ: $x = 4, y = -4, z = 2, t = -3$

5*) Решим систему методом Гаусса:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_4 = -31 \\ -4x_1 - 8x_2 + x_3 + 3x_4 = 66 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -24 \\ 3x_1 - 5x_2 - 3x_3 - 2x_4 = 24 \end{cases}$$

Запишем расширенную матрицу системы и выполним элементарные преобразования:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -3 & -1 & -31 \\ -4 & -8 & 1 & 3 & 66 \\ 3 & 2 & -2 & -2 & -24 \\ 3 & -5 & -3 & -2 & 24 \end{array} \right)$$

Ко второй строке прибавим первую, умноженную на 2:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -3 & -1 & -31 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -2 & -2 & -24 \\ 3 & -5 & -3 & -2 & 24 \end{array} \right)$$

К третьей строке прибавим первую, умноженную на $-3/2$, к четвертой строке прибавим первую, умноженную на $-3/2$:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 3 & -3 & -1 & -31 \\ 0 & -2 & -5 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 1 & -8 & 0 & -1 & 55 \end{array} \right)$$

Поменяем местами первую и третью строки для удобства:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & -7 & -1 & 0 & 48 \\ 0 & 5 & -5 & 1 & -45 \\ 0 & -2 & -5 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

Ко второй строке прибавим четвертую, умноженную на -3.5 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & -2 & -6 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -5 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -5 & 1 & -45 \end{array} \right)$$

К третьей строке прибавим вторую, умноженную на -1 , к четвертой строке прибавим вторую, умноженную на 2.5 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -15 & 3 & -37 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -36 & 7 & -71 \end{array} \right)$$

К четвертой строке прибавим третью, умноженную на 36 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -15 & 3 & -37 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & -35 \end{array} \right)$$

Разделим четвертую строку на 7 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -15 & 3 & -22 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

Ко второй строке прибавим третью, умноженную на 15 , и вычтем четвертую, умноженную на 3 :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

К первой строке прибавим вторую, вычтем третью и прибавим четвертую:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

Получили решение: $x_1 = -6$, $x_2 = -7$, $x_3 = 1$, $x_4 = -5$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 7.

Посчитайте следующие определители:

$$1) \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$2) \begin{vmatrix} 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \\ a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

$$3) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$4) \begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a & a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & x & a \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$$

$$5) \begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}$$

Решение:

Вспомним, как элементарные преобразования влияют на определитель:

1. Если у матрицы поменять местами две строки или два столбца, то определитель матрицы меняет знак.
2. Если строку или столбец матрицы домножить на какое-то число m , то определитель матрицы увеличится в m раз.
3. Если к одной строке (столбцу) матрицы прибавить линейную комбинацию других строк (столбцов), то определитель не изменится.

Теперь перейдем к решению задач:

1)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$



Сначала разложим по первой строке, потом по второй и тп:

$$a_{11} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{32} & a_{33} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \begin{vmatrix} a_{33} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{43} & a_{44} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n3} & a_{n4} & a_{n5} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \dots = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

Итак, мы получили, что определитель треугольной матрицы равен произведению ее диагональных элементов

2)

$$\begin{vmatrix} 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \\ a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

Поменяем местами первый и второй столбцы, затем второй и третий, ..., $n - 1$ -ый и n -ый. По итогу первый столбец окажется последним и, сделав $n - 1$ действие, мы получим такую матрицу:

$$\begin{pmatrix} a_2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_4 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 \end{pmatrix}$$

Эта матрица треугольная, потому ее определитель равен $a_1 a_2 \dots a_n$. Мы совершили $n - 1$ действие, меняющее строки местами, потому определитель изначальной матрицы равен $(-1)^{n-1} a_1 a_2 \dots a_n$

P.S. - Так как числа $(n - 1)$ и $(n + 1)$ имеют одинаковую четность, то ответ $(-1)^{n+1} a_1 a_2 \dots a_n$ тоже является верным.

3)

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Вычтем из каждой из первых $n - 1$ строк последнюю строку:

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Теперь прибавим к последней строке каждую из первых $n - 1$ строк:

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & n-1 \end{vmatrix}$$

Мы получили треугольную матрицу, значит, ее определитель равен: $(-1)^{n-1} \cdot (n-1)$

4)

$$\begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a & a \\ a & x & a & \dots & a & a \\ a & a & x & \dots & a & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & a & a & \dots & x & a \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$$

Вычтем из каждой из первых $n - 1$ строк последнюю строку:

$$\begin{vmatrix} x-a & 0 & 0 & \dots & 0 & a-x \\ 0 & x-a & 0 & \dots & 0 & a-x \\ 0 & 0 & x-a & \dots & 0 & a-x \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x-a & a-x \\ a & a & a & \dots & a & x \end{vmatrix}$$

Теперь к n -ому столбцу прибавим каждый из первых $n - 1$ столбцов:

$$\begin{vmatrix} x-a & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x-a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x-a & 0 \\ a & a & a & \dots & a & x+(n-1)a \end{vmatrix}$$

Мы получили треугольную матрицу, значит, ее определитель равен $(x-a)^{n-1} \cdot (x+(n-1)a)$

5)

$$\begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \\ y & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}$$

Разложим по последней строке:

$$(-1)^{n+1} \cdot y \cdot \begin{vmatrix} y & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ x & y & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & y \end{vmatrix} + (-1)^{2n} \cdot x \cdot \begin{vmatrix} x & y & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & x & y & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & y \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & x \end{vmatrix}$$

Здесь фигурируют треугольные матрицы, а их определители мы считать умеем, потому:

$$(-1)^{n+1} \cdot y \cdot y^{n-1} + x \cdot x^{n-1} = x^n + y^n \cdot (-1)^{n+1}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Решение ДЗ №3.



Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)



Задание 1.

Даны четыре вектора $\mathbf{a}(3, 0, -2)$, $\mathbf{b}(1, 2, -5)$, $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$, $\mathbf{d}(8, 4, 1)$. Найти координаты векторов $-5\mathbf{a} + \mathbf{b} - 6\mathbf{c} + \mathbf{d}$, $3\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c} - \mathbf{d}$.

Решение:

Найдем координаты первого вектора $\mathbf{v}_1 = -5\mathbf{a} + \mathbf{b} - 6\mathbf{c} + \mathbf{d}$.

Вычислим каждую компоненту отдельно:

Координата x:

$$v_{1x} = -5 \cdot a_x + b_x - 6 \cdot c_x + d_x = -5 \cdot 3 + 1 - 6 \cdot (-1) + 8 = -15 + 1 + 6 + 8 = 0$$

Координата y:

$$v_{1y} = -5 \cdot a_y + b_y - 6 \cdot c_y + d_y = -5 \cdot 0 + 2 - 6 \cdot 1 + 4 = 0 + 2 - 6 + 4 = 0$$

Координата z:

$$v_{1z} = -5 \cdot a_z + b_z - 6 \cdot c_z + d_z = -5 \cdot (-2) + (-5) - 6 \cdot 1 + 1 = 10 - 5 - 6 + 1 = 0$$

Таким образом, $-5\mathbf{a} + \mathbf{b} - 6\mathbf{c} + \mathbf{d} = \mathbf{0}(0, 0, 0)$.

Теперь найдем координаты второго вектора $\mathbf{v}_2 = 3\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c} - \mathbf{d}$.

Координата x:

$$v_{2x} = 3 \cdot a_x - b_x - c_x - d_x = 3 \cdot 3 - 1 - (-1) - 8 = 9 - 1 + 1 - 8 = 1$$

Координата y:

$$v_{2y} = 3 \cdot a_y - b_y - c_y - d_y = 3 \cdot 0 - 2 - 1 - 4 = 0 - 2 - 1 - 4 = -7$$

Координата z:

$$v_{2z} = 3 \cdot a_z - b_z - c_z - d_z = 3 \cdot (-2) - (-5) - 1 - 1 = -6 + 5 - 1 - 1 = -3$$

Таким образом, $3\mathbf{a} - \mathbf{b} - \mathbf{c} - \mathbf{d} = (1, -7, -3)$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

Даны четыре вектора $\mathbf{a}(4, 1, -1)$, $\mathbf{b}(3, -1, 0)$, $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$, $\mathbf{d}(-1, 3, 4)$. Найти числа α, β, γ такие, что $\alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} + \mathbf{d} = \mathbf{0}$.

Решение:

Запишем векторное уравнение в координатной форме. Для этого приравняем к нулю соответствующие координаты суммы векторов:

$$\alpha \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Получим систему трёх линейных уравнений с тремя неизвестными α, β, γ :

- 1) $4\alpha + 3\beta - \gamma - 1 = 0$
- 2) $\alpha - \beta + \gamma + 3 = 0$
- 3) $-\alpha + 0 \cdot \beta + \gamma + 4 = 0$

Решив СЛАУ любым из известных методов, получим значения $\alpha = 0$, $\beta = -1$, $\gamma = -4$, подставив их в исходное векторное уравнение:

$$0 \cdot \mathbf{a} + (-1) \cdot \mathbf{b} + (-4) \cdot \mathbf{c} + \mathbf{d} = -\mathbf{b} - 4\mathbf{c} + \mathbf{d}$$

Проверим координаты:

$$x: -1 \cdot 3 - 4 \cdot (-1) + (-1) = -3 + 4 - 1 = 0$$

$$y: -1 \cdot (-1) - 4 \cdot 1 + 3 = 1 - 4 + 3 = 0$$

$$z: -1 \cdot 0 - 4 \cdot 1 + 4 = 0 - 4 + 4 = 0$$

Все координаты равны нулю, следовательно, решение верное.

Ответ: $\alpha = 0$, $\beta = -1$, $\gamma = -4$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

Проверить, что векторы $\mathbf{a}(4, 1, -1)$, $\mathbf{b}(1, 2, -5)$ и $\mathbf{c}(-1, 1, 1)$ образуют базис в пространстве. Найти координаты векторов $\mathbf{l}(4, 4, -5)$, $\mathbf{m}(2, 4, -10)$, $\mathbf{n}(0, 3, -4)$ в этом базисе.

Решение:**1. Проверка, что векторы образуют базис**

Векторы образуют базис в трёхмерном пространстве, если они линейно независимы. Для этого составим матрицу из координат векторов и вычислим её определитель:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель матрицы A разложением по первой строке:

$$\begin{aligned} \det A &= 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -5 \end{vmatrix} \\ &= 4 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot (-5)) - 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) - 1 \cdot (1 \cdot (-5) - 2 \cdot (-1)) \\ &= 4 \cdot (2 + 5) - 1 \cdot (1 + 1) - 1 \cdot (-5 + 2) \\ &= 4 \cdot 7 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot (-3) \\ &= 28 - 2 + 3 = 29 \end{aligned}$$

Так как $\det A = 29 \neq 0$, векторы $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ линейно независимы и образуют базис в $\mathbb{R}^3$.

2. Нахождение координат вектора $\mathbf{l}(4, 4, -5)$ в базисе $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$

Нужно найти числа x, y, z такие, что: $x\mathbf{a} + y\mathbf{b} + z\mathbf{c} = \mathbf{l}$

В координатной форме:

$$\begin{aligned} 4x + y - z &= 4 \\ x + 2y + z &= 4 \\ -x - 5y + z &= -5 \end{aligned}$$

Решив СЛАУ любым из известных способов, получим, что $x = y = z = 1$

Таким образом, $\mathbf{l} = (1, 1, 1)$

3. Нахождение координат вектора $\mathbf{m}(2, 4, -10)$ в базисе $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$

Решаем систему:

$$\begin{aligned} 4x + y - z &= 2 \\ x + 2y + z &= 4 \\ -x - 5y + z &= -10 \end{aligned}$$

Аналогичными преобразованиями получаем: $\mathbf{m} = (0, 2, 0)$

4. Нахождение координат вектора $\mathbf{n}(0, 3, -4)$ в базисе $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$

Решаем систему:

$$\begin{aligned} 4x + y - z &= 0 \\ x + 2y + z &= 3 \\ -x - 5y + z &= -4 \end{aligned}$$



Аналогичными преобразованиями получаем: $\mathbf{n} = (0, 1, 1)$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4.

В треугольнике ABC точка M — середина отрезка AB и точка O — точка пересечения медиан. Принимая за базисные векторы $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$, найти в этом базисе координаты векторов $\vec{AM}$, $\vec{AO}$, $\vec{MO}$.

Решение:

Примем точку A за начало координат. Тогда:

- $\vec{AB}$ — первый базисный вектор
- $\vec{AC}$ — второй базисный вектор

1. Найдем координаты вектора $\vec{AM}$:

Так как M — середина отрезка AB , то: $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AB}$

В базисе $\{\vec{AB}, \vec{AC}\}$ вектор $\vec{AB}$ имеет координаты $(1, 0)$, поэтому: $\vec{AM} = (\frac{1}{2}, 0)$

2. Найдем координаты вектора $\vec{AO}$:

Точка O — точка пересечения медиан треугольника. Медианы пересекаются в отношении 2:1, считая от вершины. Медиана из вершины A проходит через середину стороны BC .

Найдем координаты точки O через вершины треугольника: $\vec{AO} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC})$

В базисе $\{\vec{AB}, \vec{AC}\}$: $\vec{AO} = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

3. Найдем координаты вектора $\vec{MO}$:

Вектор $\vec{MO}$ можно найти как разность: $\vec{MO} = \vec{AO} - \vec{AM}$

Подставим найденные выражения: $\vec{MO} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC}) - \frac{1}{2}\vec{AB} = (\frac{1}{3} - \frac{1}{2})\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC} = -\frac{1}{6}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$

В базисе $\{\vec{AB}, \vec{AC}\}$: $\vec{MO} = (-\frac{1}{6}, \frac{1}{3})$

Ответ:

- $[\vec{AM}] = (\frac{1}{2}, 0)$
- $[\vec{AO}] = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$
- $[\vec{MO}] = (-\frac{1}{6}, \frac{1}{3})$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

В трапеции $ABCD$ длины оснований AD и BC относятся как 3:2. Принимая за базисные векторы $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{BD}$, найти в этом базисе координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{DA}$.

Решение:

Введем обозначение: пусть $AD = 3k$, $BC = 2k$, где $k > 0$. Так как $AD \parallel BC$, то $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$. Используем правило многоугольника для трапеции:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$$

Выразим сумму $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \quad (1)$$

Выразим базисные векторы через стороны трапеции:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \quad (2)$$

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} \quad (3)$$

Сложим уравнения (2) и (3):

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}) + 2\overrightarrow{BC}$$

Подставим из (1):

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{BC} = \frac{5}{2}\overrightarrow{BC}$$

Отсюда:

$$\overrightarrow{BC} = \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) \quad (4)$$

Вычтем уравнение (3) из уравнения (2):

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) - (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} \quad (5)$$

Решим систему уравнений (1) и (5):

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} \end{aligned}$$

Сложим уравнения:

$$2\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$$

Подставим $\overrightarrow{BC}$ из (4):

$$2\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{5}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = \frac{6}{5}\overrightarrow{AC} - \frac{4}{5}\overrightarrow{BD}$$

Отсюда:

$$\overrightarrow{AB} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AC} - \frac{2}{5}\overrightarrow{BD} \quad (6)$$

Вычтем уравнения (1) и (5):

$$2\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$$

Подставим $\overrightarrow{BC}$ из (4):

$$2\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{5}\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = -\frac{4}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{6}{5}\overrightarrow{BD}$$

Отсюда:

$$\overrightarrow{CD} = -\frac{2}{5}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{5}\overrightarrow{BD} \quad (7)$$

Найдем $\overrightarrow{DA}$:

$$\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$$

Подставим $\overrightarrow{BC}$ из (4):

$$\overrightarrow{DA} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) = -\frac{3}{5}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) = -\frac{3}{5}\overrightarrow{AC} - \frac{3}{5}\overrightarrow{BD} \quad (8)$$

Ответ:

- $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}\right)$
- $\overrightarrow{BC} = \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)$
- $\overrightarrow{CD} = \left(-\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right)$
- $\overrightarrow{DA} = \left(-\frac{3}{5}, -\frac{3}{5}\right)$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6.

В трапеции $ABCD$ длины оснований AD и BC относятся как 3:1. O — точка пересечения диагоналей трапеции, S — точка пересечения продолжений боковых сторон. Принимая за базисные векторы $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{AB}$, найти координаты векторов $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{AS}$.

Решение:

Пусть $AD = 3k$, $BC = k$, где $k > 0$. Так как $AD \parallel BC$, то $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$. Выразим все векторы через базисные $\overrightarrow{AD}$ и $\overrightarrow{AB}$.

1. Найдём координаты вектора $\overrightarrow{AC}$:

По правилу сложения векторов:

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$$

Таким образом:

$$\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{3}, 1\right)$$

2. Найдём координаты вектора $\overrightarrow{AO}$:

Точка O — пересечение диагоналей AC и BD . Используем свойство пересечения диагоналей трапеции: они делятся в отношении оснований.

Для диагонали AC : $AO : OC = AD : BC = 3 : 1$, поэтому:

$$\overrightarrow{AO} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$$

Таким образом:

$$\overrightarrow{AO} = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$$

3. Найдём координаты вектора $\overrightarrow{AS}$:

Точка S — пересечение продолжений боковых сторон AB и CD . Используем свойство подобных треугольников SAD и SBC .

Из подобия треугольников $SAD \sim SBC$ следует:

$$\frac{SA}{SB} = \frac{AD}{BC} = \frac{3}{1} = 3$$

Значит, $SA = 3 \cdot SB$.

Учитывая, что точки A , B , S лежат на одной прямой и $SB = SA + AB$, получаем:

$$SA = 3(SA + AB) \Rightarrow SA = 3SA + 3AB \Rightarrow -2SA = 3AB \Rightarrow SA = -\frac{3}{2}AB$$

Таким образом:

$$\overrightarrow{AS} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$$

В базисе $\{\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB}\}$:

$$\overrightarrow{AS} = \left(0, \frac{3}{2}\right)$$

Ответ: $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{3}, 1\right)$ $\overrightarrow{AO} = \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$ $\overrightarrow{AS} = \left(0, -\frac{3}{2}\right)$ [Вернуться к содержанию](#)



Задание 7.

Дан правильный шестиугольник $ABCDEF$. Принять за базисные векторы $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AF}$, найти в этом базисе координаты векторов $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CF}, \overrightarrow{CE}$.

Решение:

В правильном шестиугольнике все стороны равны и углы равны 120° . Обозначим длину стороны за a .

Выразим все векторы через базисные $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AF}$.

1. Вектор $\overrightarrow{BC}$:

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{BC} = (1, 1)$$

2. Вектор $\overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AF} \quad (\text{параллельны, направлены в одну сторону})$$

$$\overrightarrow{CD} = (0, 1)$$

3. Вектор $\overrightarrow{DE}$:

$$\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{AB} \quad (\text{параллельны, противоположно направлены})$$

$$\overrightarrow{DE} = (-1, 0)$$

4. Вектор $\overrightarrow{EF}$:

$$\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{BC} \quad (\text{параллельны и противоположно направлены})$$

$$\overrightarrow{EF} = (-1, -1)$$

5. Вектор $\overrightarrow{BD}$:

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = (1, 1) + (0, 1) = (1 + 0, 1 + 1) = (1, 2)$$

$$\overrightarrow{BD} = (1, 2)$$

6. Вектор $\overrightarrow{CF}$:

$$\overrightarrow{CF} = -2\overrightarrow{AB} = (-2, 0)$$

7. Вектор $\overrightarrow{CE}$:

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} = (0, 1) + (-1, 0) = (-1, 1)$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 8.

В треугольнике ABC точка M — середина стороны AC , точки K и L на сторонах AB и BC расположены так, что $|AK| : |KB| = 3 : 5$, а $|BL| : |LC| = 2 : 3$. Найти координаты вектора $\overrightarrow{BM}$ в базисе $\overrightarrow{AL}, \overrightarrow{CK}$.

Решение:

Введем обозначения:

- $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$
- $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$

Выразим все векторы через $\mathbf{a}$ и $\mathbf{c}$.

1. Выразим векторы $\overrightarrow{AL}$ и $\overrightarrow{CK}$:

Для точки L на стороне BC : $|BL| : |LC| = 2 : 3$, значит:

$$\overrightarrow{AL} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BL} = \mathbf{a} + \frac{2}{5}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \mathbf{a} + \frac{2}{5}(\mathbf{c} - \mathbf{a}) = \frac{3}{5}\mathbf{a} + \frac{2}{5}\mathbf{c}$$

Для точки K на стороне AB : $|AK| : |KB| = 3 : 5$, значит:

$$\overrightarrow{CK} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AK} = -\mathbf{c} + \frac{3}{8}\mathbf{a} = \frac{3}{8}\mathbf{a} - \mathbf{c}$$

2. Выразим вектор $\overrightarrow{BM}$:

Так как M — середина AC , то:

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = -\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{c}$$

3. Найдем координаты $\overrightarrow{BM}$ в базисе $\{\overrightarrow{AL}, \overrightarrow{CK}\}$:

Пусть $\overrightarrow{BM} = x\overrightarrow{AL} + y\overrightarrow{CK}$. Тогда:

$$-\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{c} = x\left(\frac{3}{5}\mathbf{a} + \frac{2}{5}\mathbf{c}\right) + y\left(\frac{3}{8}\mathbf{a} - \mathbf{c}\right)$$

Раскроем скобки:

$$-\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{c} = \left(\frac{3}{5}x + \frac{3}{8}y\right)\mathbf{a} + \left(\frac{2}{5}x - y\right)\mathbf{c}$$

Приравняем коэффициенты при $\mathbf{a}$ и $\mathbf{c}$:

$$\frac{3}{5}x + \frac{3}{8}y = -1 \quad (1)$$

$$\frac{2}{5}x - y = \frac{1}{2} \quad (2)$$

Решим систему уравнений. Из уравнения (2):

$$y = \frac{2}{5}x - \frac{1}{2}$$

Подставим в уравнение (1):

$$\frac{3}{5}x + \frac{3}{8}\left(\frac{2}{5}x - \frac{1}{2}\right) = -1$$



$$\frac{3}{5}x + \frac{6}{40}x - \frac{3}{16} = -1$$

$$\frac{3}{5}x + \frac{3}{20}x - \frac{3}{16} = -1$$

$$\frac{12}{20}x + \frac{3}{20}x - \frac{3}{16} = -1$$

$$\frac{15}{20}x - \frac{3}{16} = -1$$

$$\frac{3}{4}x = -1 + \frac{3}{16} = -\frac{13}{16}$$

$$x = -\frac{13}{16} \cdot \frac{4}{3} = -\frac{13}{12}$$

Теперь найдем y :

$$y = \frac{2}{5} \cdot \left(-\frac{13}{12}\right) - \frac{1}{2} = -\frac{26}{60} - \frac{1}{2} = -\frac{13}{30} - \frac{15}{30} = -\frac{28}{30} = -\frac{14}{15}$$

Ответ:

$$\overrightarrow{BM} = \left(-\frac{13}{12}, -\frac{14}{15}\right)$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 9.

Точка K лежит на продолжении стороны AB треугольника ABC за точку B , точка L — на продолжении стороны BC за точку C , точка M — на продолжении стороны CA за точку A , причем $|AB| : |BK| = |BC| : |CL| = |CA| : |AM|$. Доказать, что точки пересечения медиан треугольников ABC и KLM совпадают.

Решение:

Пусть $|AB| : |BK| = |BC| : |CL| = |CA| : |AM| = k$, где $k > 0$.

Введем систему координат с началом в точке пересечения медиан треугольника ABC . Пусть координаты вершин:

$$A = (x_1, y_1)$$

$$B = (x_2, y_2)$$

$$C = (x_3, y_3)$$

Тогда точка пересечения медиан G имеет координаты:

$$G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

Найдем координаты точек K, L, M :

1. Точка K лежит на продолжении AB за точку B :

$$\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BK} = \overrightarrow{AB} + k \cdot \overrightarrow{AB} = (1+k)\overrightarrow{AB}$$

Координаты:

$$K = A + (1+k)(B - A) = (1+k)B - kA$$

2. Точка L лежит на продолжении BC за точку C :

$$\overrightarrow{BL} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CL} = \overrightarrow{BC} + k \cdot \overrightarrow{BC} = (1+k)\overrightarrow{BC}$$

Координаты:

$$L = B + (1+k)(C - B) = (1+k)C - kB$$

3. Точка M лежит на продолжении CA за точку A :

$$\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{CA} + k \cdot \overrightarrow{CA} = (1+k)\overrightarrow{CA}$$

Координаты:

$$M = C + (1+k)(A - C) = (1+k)A - kC$$

Теперь найдем точку пересечения медиан G' треугольника KLM :

$$G' = \frac{K + L + M}{3}$$



Подставим выражения для K , L , M :

$$\begin{aligned} G' &= \frac{[(1+k)B - kA] + [(1+k)C - kB] + [(1+k)A - kC]}{3} \\ &= \frac{(1+k)B - kA + (1+k)C - kB + (1+k)A - kC}{3} \\ &= \frac{(1+k-k)B + (1+k-k)C + (-k+1+k)A}{3} \\ &= \frac{B + C + A}{3} = G \end{aligned}$$

Таким образом, $G' = G$, что и требовалось доказать.

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 10.

Вершина D параллелограмма $ABCD$ соединена с точкой K , лежащей на стороне BC , такой, что $|BK| : |KC| = 2 : 3$. Вершина B соединена с точкой L , лежащей на стороне CD , такой, что $|CL| : |LD| = 5 : 3$. В каком отношении точка M пересечения прямых DK и BL делит отрезки DK и BL ?

Решение:

Введем систему координат. Пусть:

$$A = (0, 0)$$

$$B = (1, 0)$$

$$D = (0, 1)$$

Тогда $C = B + D = (1, 1)$.

Найдем координаты точек K и L :

Точка K на стороне BC : $|BK| : |KC| = 2 : 3$

$$K = B + \frac{2}{5}(C - B) = (1, 0) + \frac{2}{5}(0, 1) = \left(1, \frac{2}{5}\right)$$

Точка L на стороне CD : $|CL| : |LD| = 5 : 3$

$$L = C + \frac{5}{8}(D - C) = (1, 1) + \frac{5}{8}(-1, 0) = \left(1 - \frac{5}{8}, 1\right) = \left(\frac{3}{8}, 1\right)$$

Теперь найдем уравнения прямых:

Прямая DK через точки $D = (0, 1)$ и $K = \left(1, \frac{2}{5}\right)$: Уравнение в параметрическом виде:

$$(x, y) = (0, 1) + t \left(1, \frac{2}{5} - 1\right) = (0, 1) + t \left(1, -\frac{3}{5}\right)$$

Координаты:

$$x = t, \quad y = 1 - \frac{3}{5}t$$

Прямая BL через точки $B = (1, 0)$ и $L = \left(\frac{3}{8}, 1\right)$: Уравнение в параметрическом виде:

$$(x, y) = (1, 0) + s \left(\frac{3}{8} - 1, 1 - 0\right) = (1, 0) + s \left(-\frac{5}{8}, 1\right)$$

Координаты:

$$x = 1 - \frac{5}{8}s, \quad y = s$$

Найдем точку пересечения M , приравняв координаты:

$$t = 1 - \frac{5}{8}s \quad (1)$$

$$1 - \frac{3}{5}t = s \quad (2)$$

Подставим (1) в (2):

$$1 - \frac{3}{5} \left(1 - \frac{5}{8}s\right) = s$$



$$1 - \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{8}s = s$$

$$\frac{2}{5} + \frac{3}{8}s = s$$

$$\frac{2}{5} = s - \frac{3}{8}s = \frac{5}{8}s$$

$$s = \frac{2}{5} \cdot \frac{8}{5} = \frac{16}{25}$$

Теперь найдем t из (1):

$$t = 1 - \frac{5}{8} \cdot \frac{16}{25} = 1 - \frac{10}{25} = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Найдем координаты точки M :

$$x = t = \frac{3}{5}, \quad y = 1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Отношение на отрезке DK : Точка M делит отрезок DK в отношении:

$$\frac{DM}{MK} = \frac{t}{1-t} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{2}$$

Отношение на отрезке BL : Точка M делит отрезок BL в отношении:

$$\frac{BM}{ML} = \frac{s}{1-s} = \frac{\frac{16}{25}}{\frac{9}{25}} = \frac{16}{9}$$

Ответ: Точка M делит отрезок DK в отношении $3 : 2$ (считая от точки D), а отрезок BL — в отношении $16 : 9$ (считая от точки B). [Вернуться к содержанию](#)

Задание 11.*

Доказать, что четыре отрезка, соединяющие вершины тетраэдра с точками пересечения медиан противоположных граней, пересекаются в одной точке и делятся в этой точке в отношении 3:1, считая от вершины.

Решение:

Рассмотрим тетраэдр $ABCD$. Обозначим:

- M_A — точка пересечения медиан грани BCD
- M_B — точка пересечения медиан грани ACD
- M_C — точка пересечения медиан грани ABD
- M_D — точка пересечения медиан грани ABC

Докажем, что отрезки AM_A , BM_B , CM_C , DM_D пересекаются в одной точке и делятся ею в отношении 3:1.

Введем систему координат. Пусть:

$$\begin{aligned} A &= (0, 0, 0) \\ B &= (1, 0, 0) \\ C &= (0, 1, 0) \\ D &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

Найдем координаты точек пересечения медиан:

Точка M_A (медианы грани BCD):

$$M_A = \frac{B + C + D}{3} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Точка M_B (медианы грани ACD):

$$M_B = \frac{A + C + D}{3} = \left(0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Точка M_C (медианы грани ABD):

$$M_C = \frac{A + B + D}{3} = \left(\frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3}\right)$$

Точка M_D (медианы грани ABC):

$$M_D = \frac{A + B + C}{3} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$$

Теперь найдем точку на отрезке AM_A , которая делит его в отношении 3:1 (считая от вершины A). Пусть эта точка P :

$$P = A + \frac{3}{4}(M_A - A) = \frac{3}{4}M_A = \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

Аналогично, найдем точку на отрезке BM_B , делящую его в отношении 3:1:

$$Q = B + \frac{3}{4}(M_B - B) = (1, 0, 0) + \frac{3}{4} \left(-1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(1 - \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$



Таким же образом для отрезков CM_C и DM_D получаем:

$$R = C + \frac{3}{4}(M_C - C) = (0, 1, 0) + \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}, -1, \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{4}, 1 - \frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

$$S = D + \frac{3}{4}(M_D - D) = (0, 0, 1) + \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -1\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 1 - \frac{3}{4}\right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

Во всех четырех случаях получаем одну и ту же точку:

$$P = Q = R = S = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$$

Эта точка называется центром масс тетраэдра или центроидом.

Таким образом:

1. Все четыре отрезка AM_A , BM_B , CM_C , DM_D пересекаются в одной точке P
2. Каждый отрезок делится точкой P в отношении $AP : PM_A = BP : PM_B = CP : PM_C = DP : PM_D = 3 : 1$

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 12.*

Доказать, что три отрезка, соединяющие середины скрещивающихся ребер тетраэдра, пересекаются в одной точке и делятся в этой точке пополам.

Решение:

Рассмотрим тетраэдр $ABCD$. Скрещивающиеся рёбра — это пары рёбер, не имеющие общих вершин. В тетраэдре существует три пары скрещивающихся рёбер:

- AB и CD
- AC и BD
- AD и BC

Обозначим середины рёбер:

- M — середина AB
- N — середина CD
- P — середина AC
- Q — середина BD
- R — середина AD
- S — середина BC

Докажем, что отрезки MN , PQ и RS пересекаются в одной точке и делятся ею пополам. Введём систему координат. Пусть:

$$A = (0, 0, 0)$$

$$B = (1, 0, 0)$$

$$C = (0, 1, 0)$$

$$D = (0, 0, 1)$$

Найдём координаты середин рёбер:

Средины AB и CD :

$$M = \left(\frac{0+1}{2}, \frac{0+0}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 0, 0 \right)$$

$$N = \left(\frac{0+0}{2}, \frac{1+0}{2}, \frac{0+1}{2} \right) = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

Средины AC и BD :

$$P = \left(\frac{0+0}{2}, \frac{0+1}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = \left(0, \frac{1}{2}, 0 \right)$$

$$Q = \left(\frac{1+0}{2}, \frac{0+0}{2}, \frac{0+1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right)$$

Средины AD и BC :

$$R = \left(\frac{0+0}{2}, \frac{0+0}{2}, \frac{0+1}{2} \right) = \left(0, 0, \frac{1}{2} \right)$$

$$S = \left(\frac{1+0}{2}, \frac{0+1}{2}, \frac{0+0}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right)$$



Теперь найдём середины отрезков MN , PQ и RS :

Середина MN :

$$O_1 = \left(\frac{\frac{1}{2} + 0}{2}, \frac{0 + \frac{1}{2}}{2}, \frac{0 + \frac{1}{2}}{2} \right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

Середина PQ :

$$O_2 = \left(\frac{0 + \frac{1}{2}}{2}, \frac{\frac{1}{2} + 0}{2}, \frac{0 + \frac{1}{2}}{2} \right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

Середина RS :

$$O_3 = \left(\frac{0 + \frac{1}{2}}{2}, \frac{0 + \frac{1}{2}}{2}, \frac{\frac{1}{2} + 0}{2} \right) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

Все три середины совпадают:

$$O_1 = O_2 = O_3 = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$$

Таким образом:

1. Все три отрезка MN , PQ и RS пересекаются в одной точке O
2. Каждый из этих отрезков делится точкой O пополам

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 13.

Выяснить, являются ли следующие системы векторов арифметических пространств линейно зависимыми.

- 1) $x_1 = (-3, 1, 5), \quad x_2 = (6, -2, 15).$
- 2) $x_1 = (4, -12, 28), \quad x_2 = (-7, 21, -49).$
- 3) $x_1 = (1, 2, 3, 0), \quad x_2 = (2, 4, 6, 1).$
- 4) $x_1 = (1, 3, 4, 2, 7, 8), \quad x_2 = (2, 6, 8, 6, 21, 24).$
- 5) $x_1 = (1, 2, 3), \quad x_2 = (2, 5, 7), \quad x_3 = (3, 7, 10).$
- 6) $x_1 = (1, 2, 3), \quad x_2 = (2, 5, 7), \quad x_3 = (3, 7, 10 + \epsilon).$

Решение:

1) Проверим, пропорциональны ли координаты векторов:

$$\frac{6}{-3} = -2, \quad \frac{-2}{1} = -2, \quad \frac{15}{5} = 3$$

Коэффициенты не равны: $-2 \neq 3$. Значит, векторы линейно независимы.

2) Проверим пропорциональность:

$$\frac{-7}{4} = -\frac{7}{4}, \quad \frac{21}{-12} = -\frac{7}{4}, \quad \frac{-49}{28} = -\frac{7}{4}$$

Все коэффициенты равны $-\frac{7}{4}$. Значит, $x_2 = -\frac{7}{4}x_1$, векторы линейно зависимы.

3)

$$\frac{2}{1} = 2, \quad \frac{4}{2} = 2, \quad \frac{6}{3} = 2, \quad \frac{1}{0} \text{ не определено}$$

Четвертые координаты: 0 и 1 не пропорциональны. Значит, векторы линейно независимы.

4) Проверим пропорциональность координат:

$$\frac{2}{1} = 2, \quad \frac{6}{3} = 2, \quad \frac{8}{4} = 2, \quad \frac{6}{2} = 3, \quad \frac{21}{7} = 3, \quad \frac{24}{8} = 3$$

Коэффициенты не равны: $2 \neq 3$. Значит, векторы линейно независимы.

5) Составим матрицу и вычислим определитель:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 10 \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$1 \cdot (5 \cdot 10 - 7 \cdot 7) - 2 \cdot (2 \cdot 10 - 7 \cdot 3) + 3 \cdot (2 \cdot 7 - 5 \cdot 3) = 1 \cdot (50 - 49) - 2 \cdot (20 - 21) + 3 \cdot (14 - 15) = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) = 1 + 2 - 3 = 0$$

Определитель равен 0, значит, векторы линейно зависимы.



6) Составим матрицу и вычислим определитель:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 10 + \epsilon \end{pmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$1 \cdot (5 \cdot (10 + \epsilon) - 7 \cdot 7) - 2 \cdot (2 \cdot (10 + \epsilon) - 7 \cdot 3) + 3 \cdot (2 \cdot 7 - 5 \cdot 3) = 1 \cdot (50 + 5\epsilon - 49) - 2 \cdot (20 + 2\epsilon - 21) + 3 \cdot (14 - 15) = (1 + 5\epsilon) - 2 \cdot (-1 + 2\epsilon) + 3 \cdot (-1) = 1 + 5\epsilon + 2 - 4\epsilon - 3 = \epsilon$$

Определитель равен ϵ . Значит:

- При $\epsilon \neq 0$ определитель $\neq 0$ — векторы линейно независимы
- При $\epsilon = 0$ определитель $= 0$ — векторы линейно зависимы

Ответ:

- 1) Линейно независимы
- 2) Линейно зависимы ($\mathbf{x}_2 = -\frac{7}{4}\mathbf{x}_1$)
- 3) Линейно независимы
- 4) Линейно независимы
- 5) Линейно зависимы
- 6) При $\epsilon \neq 0$ — линейно независимы, при $\epsilon = 0$ — линейно зависимы

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 14.

Доказать, что система векторов, содержащая нулевой вектор, линейно зависима.

Решение:

Пусть дана система векторов $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, где $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$ (нулевой вектор).

Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

Выберем коэффициенты следующим образом:

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_2 = 0, \quad \alpha_3 = 0, \quad \dots, \quad \alpha_k = 0$$

Тогда:

$$1 \cdot \mathbf{0} + 0 \cdot \mathbf{v}_2 + 0 \cdot \mathbf{v}_3 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_k = \mathbf{0} + \mathbf{0} + \dots + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Получена нетривиальная линейная комбинация (коэффициент $\alpha_1 = 1 \neq 0$), равная нулевому вектору. Следовательно, система векторов линейно зависима.

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 15.

Доказать, что система векторов, два вектора которой различаются скалярным множителем, линейно зависима.

Решение:

Пусть дана система векторов $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$, причем $\mathbf{v}_2 = \lambda \mathbf{v}_1$ для некоторого скаляра $\lambda \neq 0$. Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

Выберем коэффициенты следующим образом:

$$\alpha_1 = \lambda, \quad \alpha_2 = -1, \quad \alpha_3 = 0, \quad \dots, \quad \alpha_k = 0$$

Тогда:

$$\lambda \mathbf{v}_1 - 1 \cdot \mathbf{v}_2 + 0 \cdot \mathbf{v}_3 + \dots + 0 \cdot \mathbf{v}_k = \lambda \mathbf{v}_1 - \lambda \mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$$

Получена нетривиальная линейная комбинация (коэффициенты $\alpha_1 = \lambda \neq 0$ и $\alpha_2 = -1 \neq 0$), равная нулевому вектору. Следовательно, система векторов линейно зависима.

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 16.*

Доказать, что если три вектора a_1, a_2, a_3 линейно зависимы и вектор a_3 не выражается линейно через векторы a_1 и a_2 , то векторы a_1 и a_2 различаются между собой лишь числовым множителем.

Решение:

По условию, векторы $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ линейно зависимы. Это означает, что существуют коэффициенты $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, не все равные нулю, такие что:

$$\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 + \alpha_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}.$$

Предположим, что $\alpha_3 = 0$. Тогда:

$$\alpha_1 \mathbf{a}_1 + \alpha_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{0},$$

причем хотя бы один из коэффициентов α_1, α_2 не равен нулю. Но тогда $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$ линейно зависимы, то есть $\mathbf{a}_2 = \lambda \mathbf{a}_1$ или $\mathbf{a}_1 = \mu \mathbf{a}_2$ для некоторых скаляров λ, μ , что и требовалось доказать.

Теперь предположим, что $\alpha_3 \neq 0$. Тогда можно выразить $\mathbf{a}_3$ через $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$:

$$\mathbf{a}_3 = -\frac{\alpha_1}{\alpha_3} \mathbf{a}_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_3} \mathbf{a}_2.$$

Но это противоречит условию, что $\mathbf{a}_3$ не выражается линейно через $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$. Следовательно, случай $\alpha_3 \neq 0$ невозможен.

Таким образом, обязательно $\alpha_3 = 0$, и тогда $\mathbf{a}_1$ и $\mathbf{a}_2$ линейно зависимы, то есть различаются лишь числовым множителем.

Доказательство завершено. [Вернуться к содержанию](#)

Задание 17.*

Доказать, что для любых трёх векторов a, b, c и любых трёх чисел α, β, γ векторы $\alpha a - \beta b, \beta b - \gamma c, \gamma c - \alpha a$ линейно зависимы.

Решение:

Рассмотрим линейную комбинацию данных векторов:

$$\lambda_1(\alpha a - \beta b) + \lambda_2(\beta b - \gamma c) + \lambda_3(\gamma c - \alpha a) = \mathbf{0}.$$

Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые:

$$\lambda_1 \alpha a - \lambda_1 \beta b + \lambda_2 \beta b - \lambda_2 \gamma c + \lambda_3 \gamma c - \lambda_3 \alpha a = \mathbf{0}.$$

Перепишем, объединяя коэффициенты при одинаковых векторах:

$$(\lambda_1 \alpha - \lambda_3 \alpha) a + (-\lambda_1 \beta + \lambda_2 \beta) b + (-\lambda_2 \gamma + \lambda_3 \gamma) c = \mathbf{0}.$$

Вынесем скаляры за скобки:

$$\alpha(\lambda_1 - \lambda_3) a + \beta(-\lambda_1 + \lambda_2) b + \gamma(-\lambda_2 + \lambda_3) c = \mathbf{0}.$$

Для того чтобы данное равенство выполнялось для любых векторов a, b, c , достаточно подобрать коэффициенты $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, не все равные нулю, такие что:

$$\lambda_1 - \lambda_3 = 0, \quad -\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \quad -\lambda_2 + \lambda_3 = 0.$$

Из первого уравнения: $\lambda_1 = \lambda_3$. Из второго уравнения: $\lambda_2 = \lambda_1$. Из третьего уравнения: $\lambda_3 = \lambda_2$. Таким образом, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$. Пусть $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$. Тогда:

$$1 \cdot (\alpha a - \beta b) + 1 \cdot (\beta b - \gamma c) + 1 \cdot (\gamma c - \alpha a) = \alpha a - \beta b + \beta b - \gamma c + \gamma c - \alpha a = \mathbf{0}.$$

Получена нетривиальная линейная комбинация (коэффициенты $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1 \neq 0$), равная нулевому вектору. Следовательно, векторы $\alpha a - \beta b, \beta b - \gamma c, \gamma c - \alpha a$ линейно зависимы.

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 18.

Пусть x, y, z – линейно независимая система векторов. Будут ли линейно независимы следующие системы векторов:

а) $x, x + y, x + y + z$;

б) $x + y, y + z, z + x$;

в) $x - y, y - z, z - x$;

Решение:

а) Проверим линейную независимость системы $\mathbf{x}, \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}$.

Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha \mathbf{x} + \beta(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \gamma(\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}) = \mathbf{0}.$$

Раскроем скобки:

$$\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} + \gamma \mathbf{x} + \gamma \mathbf{y} + \gamma \mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Сгруппируем по векторам:

$$(\alpha + \beta + \gamma)\mathbf{x} + (\beta + \gamma)\mathbf{y} + \gamma \mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Так как $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ линейно независимы, то коэффициенты должны быть нулевыми:

$$\alpha + \beta + \gamma = 0,$$

$$\beta + \gamma = 0,$$

$$\gamma = 0.$$

Из третьего уравнения $\gamma = 0$, из второго $\beta = 0$, из первого $\alpha = 0$. Таким образом, единственное решение — тривиальное, значит, система линейно независима.

б) Проверим линейную независимость системы $\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{y} + \mathbf{z}, \mathbf{z} + \mathbf{x}$.

Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \beta(\mathbf{y} + \mathbf{z}) + \gamma(\mathbf{z} + \mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Раскроем скобки:

$$\alpha \mathbf{x} + \alpha \mathbf{y} + \beta \mathbf{y} + \beta \mathbf{z} + \gamma \mathbf{z} + \gamma \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Сгруппируем по векторам:

$$(\alpha + \gamma)\mathbf{x} + (\alpha + \beta)\mathbf{y} + (\beta + \gamma)\mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Так как $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ линейно независимы, то:

$$\alpha + \gamma = 0,$$

$$\alpha + \beta = 0,$$

$$\beta + \gamma = 0.$$

Сложим все три уравнения:

$$(\alpha + \gamma) + (\alpha + \beta) + (\beta + \gamma) = 2\alpha + 2\beta + 2\gamma = 0 \implies \alpha + \beta + \gamma = 0.$$



Вычтем из этого уравнения каждое из исходных:

$$(\alpha + \beta + \gamma) - (\alpha + \gamma) = \beta = 0,$$

$$(\alpha + \beta + \gamma) - (\alpha + \beta) = \gamma = 0,$$

$$(\alpha + \beta + \gamma) - (\beta + \gamma) = \alpha = 0.$$

Таким образом, $\alpha = \beta = \gamma = 0$, значит, система линейно независима.

в) Проверим линейную независимость системы $\mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{y} - \mathbf{z}, \mathbf{z} - \mathbf{x}$.

Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha(\mathbf{x} - \mathbf{y}) + \beta(\mathbf{y} - \mathbf{z}) + \gamma(\mathbf{z} - \mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Раскроем скобки:

$$\alpha\mathbf{x} - \alpha\mathbf{y} + \beta\mathbf{y} - \beta\mathbf{z} + \gamma\mathbf{z} - \gamma\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Сгруппируем по векторам:

$$(\alpha - \gamma)\mathbf{x} + (-\alpha + \beta)\mathbf{y} + (-\beta + \gamma)\mathbf{z} = \mathbf{0}.$$

Так как $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$ линейно независимы, то:

$$\alpha - \gamma = 0,$$

$$-\alpha + \beta = 0,$$

$$-\beta + \gamma = 0.$$

Из первого уравнения $\alpha = \gamma$, из второго $\beta = \alpha$, из третьего $\gamma = \beta$. Таким образом, $\alpha = \beta = \gamma$.

Пусть $\alpha = \beta = \gamma = 1$, тогда:

$$1 \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y}) + 1 \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{z}) + 1 \cdot (\mathbf{z} - \mathbf{x}) = \mathbf{x} - \mathbf{y} + \mathbf{y} - \mathbf{z} + \mathbf{z} - \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Получена нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому вектору. Значит, система линейно зависима.

Ответ:

а) линейно независима;

б) линейно независима;

в) линейно зависима.

[Вернуться к содержанию](#)

Решение ДЗ №4.



Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)



Задание 1.

На плоскости даны два базиса e_1, e_2 и e'_1, e'_2 . Векторы второго базиса имеют в первом базисе координаты $(-1, 3)$ и $(2, -7)$ соответственно.

1. Найти координаты вектора в первом базисе, если известны его координаты α'_1, α'_2 во втором базисе.
2. Найти координаты вектора во втором базисе, если известны его координаты α_1, α_2 в первом базисе.
3. Найти координаты векторов e_1, e_2 во втором базисе.

Решение:

Запишем выражение второго базиса через первый

$$\begin{cases} e'_1 = -e_1 + 3e_2 \\ e'_2 = 2e_1 - 7e_2 \end{cases}$$

Перепишем эту систему в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

Обозначим эту матрицу за $(S')^T$

1) Применим формулу с S'

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = S' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\Rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\alpha_1 + 2\alpha_2 \\ 3\alpha_1 - 7\alpha_2 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x' = -\alpha_1 + 2\alpha_2 \\ y' = 3\alpha_1 - 7\alpha_2 \end{cases} \end{aligned}$$

2) Выразим координаты первого базиса через второй

$$\begin{cases} e'_1 = -e_1 + 3e_2 \\ e'_2 = 2e_1 - 7e_2 \end{cases} \xrightarrow{(2)+2(1)} \begin{cases} e'_1 = -e_1 + 3e_2 \\ 2e'_1 + e'_2 = -e_2 \end{cases} \xrightarrow{-1 \cdot (2)} \begin{cases} e_1 = -7e'_1 - 3e'_2 \\ e_2 = -2e'_1 - e'_2 \end{cases}$$

(Заметим, что мы автоматически нашли ответ на пункт 3)

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix}$$

Обозначим полученную матрицу за S^T . Тогда по формуле выше

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \alpha'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7\alpha'_1 - 3\alpha'_2 \\ -2\alpha'_1 - \alpha'_2 \end{pmatrix}$$



$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -7\alpha'_1 - 2\alpha'_2 \\ \alpha_2 = -3\alpha'_1 - \alpha'_2 \end{cases}$$

3) Ответ был получен в пункте 2

$$\begin{cases} e_1 = -7e'_1 - 3e'_2 \\ e_2 = -2e'_1 - e'_2 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

На плоскости даны две системы координат O, e_1, e_2 и O', e'_1, e'_2 . Начало второй системы координат имеет в первой системе координаты $(-1, 3)$, а базисные векторы второй системы имеют в базисе первой системы координаты $(2, 3)$ и $(1, 1)$ соответственно.

1. Найти координаты точки в первой системе, если известны ее координаты x', y' во второй системе координат.
2. Найти координаты точки во второй системе, если известны ее координаты x, y в первой системе координат.
3. Найти координаты точки O во второй системе и координаты векторов e_1, e_2 в базисе второй системы координат.

Решение:

Перепишем выражение второго базиса через первый:

$$\begin{cases} e'_1 = 2e_1 + 3e_2 \\ e'_2 = e_1 + e_2 \end{cases}$$

Перепишем систему в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

Обозначим полученную матрицу за S^T

Тогда переход в первую систему координат из второй выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(Таким образом, мы нашли ответ на пункт 1)

1) Ответ был получен в подготовке:

$$\begin{cases} x = 2x' + y' - 1 \\ y = 3x' + y' + 3 \end{cases}$$

2) Выразим координаты в первой системе через координаты во второй:

$$\begin{cases} x = 2x' + y' - 1 \\ y = 3x' + y' + 3 \end{cases} \xrightarrow{(2)-(1)} \begin{cases} x = 2x' + y' - 1 \\ y - x = x' + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -x + y - 4 \\ y' = x - 2(-x + y - 4) + 1 \end{cases}$$



$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x' = -x + y - 4 \\ y' = 3x - 2y + 9 \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Обозначим найденную матрицу за S'

(Здесь мы также для пункта 3 нашли координаты точки O во второй системе, а строки матрицы S' составляют координаты векторов e_1, e_2 в базисе второй системы координат)

3) Ответ был получен в пункте 1: координаты точки O во второй системе есть $(-4, 9)$ а

$$\begin{cases} e_1 = -e'_1 + 3e'_2 \\ e_2 = e'_1 - 2e'_2 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

В пространстве даны две системы координат O, e_1, e_2, e_3 и O', e'_1, e'_2, e'_3 . Начало второй системы координат имеет в первой системе координаты $(1, 1, 2)$, а базисные векторы второй системы координат имеют в базисе первой системы координаты $(4, 2, 1), (5, 3, 2), (3, 2, 1)$ соответственно.

1. Найти координаты точки в первой системе координат, если известны ее координаты x', y', z' во второй системе.
2. Найти координаты точки во второй системе, если известны ее координаты x, y, z в первой системе.
3. Найти координаты точки O во второй системе координат и координаты векторов e_1, e_2, e_3 в базисе второй системы.

Решение:

Перепишем выражение второго базиса через первый:

$$\begin{cases} e'_1 = 4e_1 + 2e_2 + e_3 \\ e'_2 = 5e_1 + 3e_2 + 2e_3 \\ e'_3 = 3e_1 + 2e_2 + e_1 \end{cases}$$

Перепишем эту систему в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}$$

Обозначим полученную матрицу за $(S')^T$. Тогда

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(Здесь мы нашли ответ на пункт 1) **1)** Ответ был получен в подготовке:

$$\begin{cases} x = 4x' + 5y' + 3z' + 1 \\ y = 2x' + 3y' + 2z' + 1 \\ z = x' + 2y' + z' + 2 \end{cases}$$

2) Выразим первую систему координат через вторую:

$$\begin{cases} x = 4x' + 5y' + 3z' + 1 \\ y = 2x' + 3y' + 2z' + 1 \\ z = x' + 2y' + z' + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x' = z - 2y' - 2z' - 2 \\ y' = 2z - y - 3. \\ x = 4x' + 5y' + 3z' + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x' = 2y - 3z - z' + 4 \\ y' = -y + 2z - 3 \\ z' = 3y - 2z + 2 - x \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x' = x - y - z + 2 \\ y' = -y + 2z - 3 \\ z' = -x + 3y - 2z + 2 \end{cases}$$

3) Перепишем систему, полученную в пункте 2, в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Тогда точка O имеет во второй системе координаты $(2, -3, 2)$, а

$$\begin{cases} e_1 = e'_1 - e'_3 \\ e_2 = -e'_1 - e'_2 + 3e'_3 \\ e_3 = -e'_1 + 2e'_2 - 2e'_3 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4.

Координаты x, y каждой точки плоскости в системе координат O, e_1, e_2 выражаются через координаты x', y' этой же точки в системе O', e'_1, e'_2 формулами $x = 2x' - y' + 5, y = 3x' + y' + 2$.

1. Выразить координаты x', y' через координаты x, y .
2. Найти координаты начала O и базисных векторов e_1, e_2 первой системы координат во второй системе.
3. Найти координаты начала O' и базисных векторов e'_1, e'_2 второй системы координат в первой системе.

Решение:

1) Выразим координаты второй системы через координаты первой:

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 5 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases} \xrightarrow{(1)+(2)} \begin{cases} x + y = 5x' + 7 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x' = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{7}{5} \\ y' = -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y + \frac{11}{5} \end{cases}$$

2) Перепишем полученную в пункте 1 систему в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix}$$

Значит, точка O во второй системе имеет координаты $\left(-\frac{7}{5}, \frac{11}{5}\right)$, а

$$\begin{cases} e_1 = \frac{1}{5}e'_1 - \frac{3}{5}e'_2 \\ e_2 = \frac{1}{5}e'_1 + \frac{2}{5}e'_2 \end{cases}$$

3) Перепишем систему из условия в матричный вид:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Значит, точка O' имеет в первой системе координаты $(5, 2)$, а

$$\begin{cases} e'_1 = 2e_1 + 3e_2 \\ e'_2 = -e_1 + e_2 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Найти координаты вектора в базисе $e_1(2,3)$, $e_2(3,4)$ на плоскости, если известны его координаты α'_1, α'_2 в базисе $e'_1(1, -1)$, $e'_2(2, -3)$.

Решение:

Выразим векторы e_1, e_2, e'_1, e'_2 через векторы стандартного базиса i, j

Примечание: стандартный базис – это базис $i = (1, 0)$, $j = (0, 1)$ (по аналогии будет и для $\mathbb{R}^3$)

$$\begin{cases} e_1 = 2i + 3j \\ e_2 = 3i + 4j \\ e'_1 = i - j \\ e'_2 = 2i - 3j \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}$$

Обозначим данный вектор за v , который имеет в стандартном базисе координаты (x_0, y_0) , в первом базисе (x, y) , а во втором $(x', y') = (\alpha'_1, \alpha'_2)$. Тогда

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

То есть

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + 3y = x' + 2y' \\ 3x + 4y = -x' - 3y' \end{cases} &\xrightarrow{(2)-(1)} \begin{cases} 2x + 3y = x' + 2y' \\ x + y = -2x' - 5y' \end{cases} \xrightarrow{(1)-3(2)} \begin{cases} -x = 7x' + 17y' \\ x + y = -2x' - 5y' \end{cases} \\ &\xrightarrow[\begin{smallmatrix} (2)+(1) \\ -1 \cdot (1) \end{smallmatrix}]{(2)+(1)} \begin{cases} x = -7x' - 17y' \\ y = 5x' + 12y' \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 = -7\alpha'_1 - 17\alpha'_2 \\ \alpha_2 = 5\alpha'_1 + 12\alpha'_2 \end{cases} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6.

Найти координаты вектора в базисе $e_1(1,3,2)$, $e_2(-1,1,0)$, $e_3(2,-1,1)$ в пространстве, если известны его координаты $\alpha'_1, \alpha'_2, \alpha'_3$ в базисе $e'_1(-1,0,2)$, $e'_2(1,1,1)$, $e'_3(4,3,-1)$.

Решение:

Выразим векторы $e_1, e_2, e_3, e'_1, e'_2, e'_3$ через векторы стандартного базиса i, j, k

$$\begin{cases} e_1 = i + 3j + 2k \\ e_2 = -i + j \\ e_3 = 2i - j + k \\ e'_1 = -i + 2k \\ e'_2 = i + j + k \\ e'_3 = 4i + 3j - k \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}$$

Обозначим данный вектор за v , который имеет в стандартном базисе координаты (x_0, y_0, z_0) , в первом базисе (x, y, z) , а во втором $(x', y', z') = (\alpha'_1, \alpha'_2, \alpha'_3)$. Тогда

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

То есть

$$\begin{cases} x - y + 2z = -x' + y' + 4z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ 2x + z = 2x' + y' - z' \end{cases} \xrightarrow{(1)+(2)} \begin{cases} 4x + z = -x' + 2y' + 7z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ 2x + z = 2x' + y' - z' \end{cases} \xrightarrow{(1)-(3)} \begin{cases} 2x = -3x' + y' + 8z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ 2x + z = 2x' + y' - z' \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} (3)-(1) \\ \frac{1}{2} \cdot (1) \end{matrix}} \begin{cases} x = -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ z = 5x' - 9z' \end{cases} \xrightarrow{(2)-3(1)+(3)} \begin{cases} x = -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \\ y = \frac{19}{2}x' - \frac{1}{2}y' - 18z' \\ z = 5x' - 9z' \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha_1 = -\frac{3}{2}\alpha'_1 + \frac{1}{2}\alpha'_2 + 4\alpha'_3 \\ \alpha_2 = \frac{19}{2}\alpha'_1 - \frac{1}{2}\alpha'_2 - 18\alpha'_3 \\ \alpha_3 = 5\alpha'_1 - 9\alpha'_3 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 7.

Найти координаты точки в системе координат $O(2, -1)$, $e_1(1,5)$, $e_2(-1,4)$ на плоскости, если известны ее координаты x', y' в системе координат $O'(3,2)$, $e'_1(1, -1)$, $e'_2(4,2)$.

Решение:

Выразим векторы e_1, e_2, e'_1, e'_2 через векторы стандартного базиса i, j

$$\begin{cases} e_1 = i + 5j \\ e_2 = -i + 4j \\ e'_1 = i - j \\ e'_2 = 4i + 2j \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}$$

Обозначим данный вектор за v , который имеет в стандартной системе координаты (x_0, y_0) , в первой системе (x, y) , а во второй (x', y') . Тогда

Примечание: стандартная система координат – это базис $i = (1, 0)$, $j = (0, 1)$ + начало отсчёта в $(0, 0)$ (по аналогии будет и для $\mathbb{R}^3$)

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

То есть

$$\begin{cases} x - y + 2 = x' + 4y' + 3 \\ 5x + 4y - 1 = -x' + 2y' + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y + x' + 4y' + 1 \\ 5(y + x' + 4y' + 1) + 4y = -x' + 2y' + 3 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(2)-5(1)} \begin{cases} x = y + x' + 4y' + 1 \\ 9y = -6x' - 18y' - 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{3}x' + 2y' + \frac{7}{9} \\ y = -\frac{2}{3}x' - 2y' - \frac{2}{9} \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 8.

Найти координаты точки в системе координат $O(1,3,3)$, $e_1(3,3,1)$, $e_2(3,5,2)$, $e_3(1,2,1)$ в пространстве, если известны ее координаты x' , y' , z' в системе координат $O'(-1,0,2)$, $e'_1(1, -2,1)$, $e'_2(4,2,1)$, $e'_3(2, -1,3)$.

Решение:

Выразим векторы $e_1, e_2, e_3, e'_1, e'_2, e'_3$ через векторы стандартного базиса i, j, k

$$\begin{cases} e_1 = 3i + 3j + k \\ e_2 = 3i + 5j + 2k \\ e_3 = i + 2j + ke'_1 = i - 2j + k \\ e'_2 = 4i + 2j \end{cases}$$

То есть

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ j \\ k \end{pmatrix}$$

Обозначим данный вектор за v , который имеет в стандартной системе координаты (x_0, y_0, z_0) , в первой системе (x, y, z) , а во второй (x', y', z') . Тогда

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

То есть

$$\begin{cases} 3x + 3y + z + 1 = x' + 4y' + 2z' - 1 \\ 3x + 5y + 2z + 3 = -2x' + 2y' - z' \\ x + 2y + z + 3 = x' + y' + z' + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x + 3y + z = x' + 4y' + 2z' - 2 \\ 3x + 5y + 2z = -2x' + 2y' - z' - 3 \\ x + 2y + z = x' + y' + z' - 1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(2)-(1)} \begin{cases} 3x + 3y + z = x' + 4y' + 2z' - 2 \\ 2y + z = -3x' - 2y' - 3z' - 3 \\ x + 2y + z = x' + y' + z' - 1 \end{cases} \xrightarrow{(1)-3(3)} \begin{cases} -3y - 2z = -2x' + y' - z' + 1 \\ 2y + z = -3x' - 2y' - 3z' - 3 \\ x + 2y + z = x' + y' + z' - 1 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{(1)+2(2)} \begin{cases} y = -8x' - 3y' - 13z' - 1 \\ 2(-8x' - 3y' - 3z' - 1) + z = -3x' - 2y' - 3z' - 3 \\ x + 2y + z = x' + y' + z' - 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = -8x' - 3y' - 13z' - 1 \\ z = 13x' + 4y' + 23z' + 1 \\ x = -2(-8x' - 3y' - 7z' - 5) - (13x' + 4y' + 23z') \end{cases} \iff \begin{cases} x = 4x' + 3y' + 6z' \\ y = -8x' - 3y' - 13z' - 1 \\ z = 13x' + 4y' + 23z' + 1 \end{cases}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 9.

В трапеции $ABCD$ длины оснований BC и AD относятся как 3:4, точка E является серединой основания AD , а продолжения боковых сторон пересекаются в точке F . Найти координаты точки плоскости в системе координат $E, \overrightarrow{EB}, \overrightarrow{EC}$, если известны ее координаты x', y' в системе координат $F, \overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FC}$.

Решение:

Введём для краткости следующие обозначения:

$$\overrightarrow{EB} = e_1, \overrightarrow{EC} = e_2, \overrightarrow{FB} = f_1, \overrightarrow{FC} = f_2$$

Тогда точки B и C в первой системе имеют координаты $(1, 0)$ и $(0, 1)$ соответственно

$$\implies \overrightarrow{BC} = (0 - 1, 1 - 0) = (-1, 1)$$

Так как $BC \parallel AD$ и $BC : AD = 3 : 4$, то

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} &= \frac{4}{3} \overrightarrow{BC} = \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right) \\ \implies A \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \right), D \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right) \end{aligned}$$

По теореме о пропорциональных отрезках мы имеем

$$\begin{aligned} f_1 = 3\overrightarrow{AB} &= -3 \left(1 - \frac{2}{3}, 0 + \frac{2}{3} \right) = (-1, -2), \quad f_2 = 3\overrightarrow{CD} = 3 \left(0 - \frac{2}{3}, \frac{2}{3} - 1 \right) = (-2, -1) \\ \implies \overrightarrow{EF} &= e_1 - f_1 = (2, 2) \end{aligned}$$

Рассмотрим произвольную точку P , имеющую во второй системе координаты (x', y') . Тогда

$$\overrightarrow{EP} = \overrightarrow{EF} + x' f_1 + y' f_2$$

Значит, в первой системе точка P имеет координаты

$$(2, 2) + x'(-1, -2) + y'(-2, -1) = (-x' - 2y' + 2, -2x' - y' + 2)$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 10.

В основании призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежит ромб с острым углом A , равным 60° . Точка K лежит на продолжении ребра AB за точку B , причем угол ADK прямой. Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $K, \overrightarrow{KA}, \overrightarrow{KD}, \overrightarrow{KC_1}$.

Решение:

Так как угол ADK прямой, то $DK \parallel BC \implies \overrightarrow{AK} = 2\overrightarrow{AB} = (2, 0, 0)$ (по теореме о пропорциональных отрезках)

Выразим вторые базисные векторы через первые:

$$\overrightarrow{KA} = -\overrightarrow{AK} = (-2, 0, 0)$$

$$\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{KD} = \overrightarrow{AD} \iff \overrightarrow{KD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AK} = (-2, 1, 0)$$

$$\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{KC_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} \iff \overrightarrow{KC_1} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1} - \overrightarrow{AB} = (-1, 1, 1)$$

То есть

$$S = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\implies \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x' - 2y' - z' + 2 \\ y' + z' \\ z' \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 11.

В треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ точка M — точка пересечения медиан грани $A_1B_1C_1$. Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB_1}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $A_1, \overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{A_1C}, \overrightarrow{A_1M}$.

Решение:

Заметим, что

$$\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AB} = (-1, 0, 1) \implies A_1 = (-1, 0, 1)$$

Найдём векторы второго базиса через векторы первого:

$$\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{A_1B} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA_1} = (2, 0, -1)$$

$$\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} \iff \overrightarrow{A_1C} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AA_1} = (1, 1, -1)$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1M} &= \overrightarrow{AB_1} + \frac{\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}}{3} = \overrightarrow{AB_1} + \frac{-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}}{3} \iff \overrightarrow{A_1M} = \overrightarrow{AB_1} - \frac{\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}}{3} - \overrightarrow{AA_1} = \\ &= \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right) \\ \implies S &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Поэтому

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x' + y' + \frac{1}{3}z' - 1 \\ y' + \frac{1}{3}z' \\ -x' - y' + 1 \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 12.

В тетраэдре $ABCD$ точка M — точка пересечения медиан грани BCD . Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $M, \vec{MB}, \vec{MC}, \vec{MA}$.

Решение:

Заметим, что

$$\vec{AM} = \frac{\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}}{3} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \Rightarrow M = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Найдём векторы второго базиса через векторы первого:

$$\vec{AM} + \vec{MB} = \vec{AB} \Rightarrow \vec{MB} = \vec{AB} - \vec{AM} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

$$\vec{AM} + \vec{MC} = \vec{AC} \Rightarrow \vec{MC} = \vec{AC} - \vec{AM} = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

$$\vec{MA} = -\vec{AM} = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

$$\Rightarrow S = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Поэтому

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2x' - y' - z' + 1 \\ -x' + 2y' - z' + 1 \\ -x' - y' - z' + 1 \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 13.

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ с вершиной S точка M является центром основания. Найти координаты точки пространства в системе координат $A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AF}, \overrightarrow{AS}$, если известны ее координаты x', y', z' в системе координат $S, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}, \overrightarrow{SM}$.

Решение:

Заметим, что

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} = (1, 1, 0) \implies M = (1, 1, 0), S = (0, 0, 1)$$

Найдём векторы второго базиса через векторы первого:

$$\overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AS} + 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} = (2, 1, -1)$$

$$\overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AS} + 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AF} = (2, 2, -1)$$

$$\overrightarrow{SM} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{SA} \iff \overrightarrow{SM} = -\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AM} = (1, 1, -1)$$

$$\implies S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Поэтому

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x' + y' + z' \\ 2x' + 2y' + z' \\ -x' - y' - z' + 1 \end{pmatrix}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Решение ДЗ №5.



Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)
- [Задание 19](#)



Задание 1.

Найти скалярное произведение векторов a и b , если:

1. $|a| = 3$, $|b| = 1$, $\angle(a, b) = 45^\circ$;
2. $|a| = 6$, $|b| = 7$, $\angle(a, b) = 120^\circ$;
3. $|a| = 4$, $|b| = 2$, $\angle(a, b) = 90^\circ$;
4. $|a| = 5$, $|b| = 1$, a и b сонаправлены;
5. $|a| = 2$, $|b| = 3$, a и b противоположно направлены.

Решение:

Скалярное произведение двух векторов определяется по формуле:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

где $\varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b})$ — угол между векторами.

1. Дано: $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 1$, $\varphi = 45^\circ$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 3 \cdot 1 \cdot \cos 45^\circ = 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{3\sqrt{2}}{2}}$$

2. Дано: $|\vec{a}| = 6$, $|\vec{b}| = 7$, $\varphi = 120^\circ$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 6 \cdot 7 \cdot \cos 120^\circ = 42 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-21}$$

3. Дано: $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 2$, $\varphi = 90^\circ$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 4 \cdot 2 \cdot \cos 90^\circ = 8 \cdot 0 = \boxed{0}$$

4. Дано: $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 1$, векторы сонаправлены ($\varphi = 0^\circ$)

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 5 \cdot 1 \cdot \cos 0^\circ = 5 \cdot 1 = \boxed{5}$$

5. Дано: $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, векторы противоположно направлены ($\varphi = 180^\circ$)

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot 3 \cdot \cos 180^\circ = 6 \cdot (-1) = \boxed{-6}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 2.

Вычислить выражение $|a|^2 - \sqrt{3}(a,b) + 5|b|^2$, если:

1. $|a| = 2$, $|b| = 1$, $\angle(a,b) = 30^\circ$;
2. $|a| = 3$, $|b| = 2$, $\angle(a,b) = 150^\circ$.

Решение:

Вычислим выражение $|\vec{a}|^2 - \sqrt{3}(\vec{a},\vec{b}) + 5|\vec{b}|^2$, используя формулы:

$$|\vec{a}|^2 = (\vec{a},\vec{a}), \quad (\vec{a},\vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$$

1. Дано: $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$, $\varphi = 30^\circ$

Найдем каждое слагаемое:

- $|\vec{a}|^2 = 2^2 = 4$
- $(\vec{a},\vec{b}) = 2 \cdot 1 \cdot \cos 30^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$
- $|\vec{b}|^2 = 1^2 = 1$

Подставим в выражение:

$$|\vec{a}|^2 - \sqrt{3}(\vec{a},\vec{b}) + 5|\vec{b}|^2 = 4 - \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} + 5 \cdot 1 = 4 - 3 + 5 = \boxed{6}$$

2. Дано: $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$, $\varphi = 150^\circ$

Найдем каждое слагаемое:

- $|\vec{a}|^2 = 3^2 = 9$
- $(\vec{a},\vec{b}) = 3 \cdot 2 \cdot \cos 150^\circ = 6 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -3\sqrt{3}$
- $|\vec{b}|^2 = 2^2 = 4$

Подставим в выражение:

$$|\vec{a}|^2 - \sqrt{3}(\vec{a},\vec{b}) + 5|\vec{b}|^2 = 9 - \sqrt{3} \cdot (-3\sqrt{3}) + 5 \cdot 4 = 9 + 3 \cdot 3 + 20 = 9 + 9 + 20 = \boxed{38}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 3.

Найти угол между векторами a и b , заданными своими координатами:

1. $a(1,2), b(2,4)$;
2. $a(1,2), b(4,2)$;
3. $a(1,2), b(-2,1)$;
4. $a(1, -1), b(-4,2)$;
5. $a(2, -1), b(-4,2)$.

Решение:

Угол между векторами $\vec{a}(x_1, y_1)$ и $\vec{b}(x_2, y_2)$ находится по формуле:

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

1. Дано: $\vec{a}(1,2), \vec{b}(2,4)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 2 + 8 = 10$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{10}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{10}{2 \cdot 5} = \frac{10}{10} = 1$$

$$\varphi = \arccos 1 = 0^\circ$$

Ответ: 0°

2. Дано: $\vec{a}(1,2), \vec{b}(4,2)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 4 + 4 = 8$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{8}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{8}{2 \cdot 5} = \frac{8}{10} = 0.8$$

$$\varphi = \arccos 0.8 \approx 36.87^\circ$$

Ответ: $\arccos 0.8 \approx 36.87^\circ$



3. Дано: $\vec{a}(1,2)$, $\vec{b}(-2,1)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 1 = -2 + 2 = 0$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{0}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{0}{5} = 0$$

$$\varphi = \arccos 0 = 90^\circ$$

Ответ: $\boxed{90^\circ}$

4. Дано: $\vec{a}(1, -1)$, $\vec{b}(-4,2)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot (-4) + (-1) \cdot 2 = -4 - 2 = -6$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{-6}{\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{-6}{2\sqrt{10}} = -\frac{3}{\sqrt{10}} \approx -0.9487$$

$$\varphi = \arccos \left(-\frac{3}{\sqrt{10}} \right) \approx 161.57^\circ$$

Ответ: $\boxed{\arccos \left(-\frac{3}{\sqrt{10}} \right) \approx 161.57^\circ}$

5. Дано: $\vec{a}(2, -1)$, $\vec{b}(-4,2)$

Найдем скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot (-4) + (-1) \cdot 2 = -8 - 2 = -10$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Найдем косинус угла:

$$\cos \varphi = \frac{-10}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{-10}{2 \cdot 5} = \frac{-10}{10} = -1$$

$$\varphi = \arccos(-1) = 180^\circ$$

Ответ: $\boxed{180^\circ}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4.

Даны три вектора: $a(1, -1, 1)$, $b(5, 1, 1)$, $c(0, 3, -2)$. Вычислить:

1. $b(a, c) - c(a, b)$;
2. $|a|^2 + |c|^2 - (a, b) \cdot (b, c)$;
3. $(a, c) \cdot (a, b) - |a|^2(b, c)$.

Решение:

Сначала вычислим все необходимые скалярные произведения и длины:

Скалярные произведения:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 1 \cdot 5 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 5 - 1 + 1 = 5$$

$$(\vec{a}, \vec{c}) = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 3 + 1 \cdot (-2) = 0 - 3 - 2 = -5$$

$$(\vec{b}, \vec{c}) = 5 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) = 0 + 3 - 2 = 1$$

Квадраты длин векторов:

$$|\vec{a}|^2 = 1^2 + (-1)^2 + 1^2 = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$|\vec{b}|^2 = 5^2 + 1^2 + 1^2 = 25 + 1 + 1 = 27$$

$$|\vec{c}|^2 = 0^2 + 3^2 + (-2)^2 = 0 + 9 + 4 = 13$$

1. Вычислим $\vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b})$

Это векторное выражение, поэтому вычисляем по координатам:

Первое слагаемое: $\vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) = \vec{b} \cdot (-5) = (-5 \cdot 5, -5 \cdot 1, -5 \cdot 1) = (-25, -5, -5)$

Второе слагаемое: $\vec{c}(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{c} \cdot 5 = (5 \cdot 0, 5 \cdot 3, 5 \cdot (-2)) = (0, 15, -10)$

Вычитаем по координатам:

$$(-25 - 0, -5 - 15, -5 - (-10)) = (-25, -20, 5)$$

Ответ: $(-25, -20, 5)$

2. Вычислим $|\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2 - (\vec{a}, \vec{b}) \cdot (\vec{b}, \vec{c})$

Подставляем вычисленные значения:

$$|\vec{a}|^2 + |\vec{c}|^2 - (\vec{a}, \vec{b}) \cdot (\vec{b}, \vec{c}) = 3 + 13 - 5 \cdot 1 = 16 - 5 = 11$$

Ответ: 11

3. Вычислим $(\vec{a}, \vec{c}) \cdot (\vec{a}, \vec{b}) - |\vec{a}|^2(\vec{b}, \vec{c})$

Подставляем вычисленные значения:

$$(\vec{a}, \vec{c}) \cdot (\vec{a}, \vec{b}) - |\vec{a}|^2(\vec{b}, \vec{c}) = (-5) \cdot 5 - 3 \cdot 1 = -25 - 3 = -28$$

Ответ: -28

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Верно ли, что для любых векторов a, b, c, d выполняется соотношение $(a, b) \cdot (c, d) = (a, c) \cdot (b, d)$?

Решение:

Для доказательства неверности утверждения достаточно найти контрпример. Рассмотрим векторы в двумерном пространстве:

Пусть $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (0, 1)$, $\vec{c} = (1, 0)$, $\vec{d} = (0, 1)$

Вычислим левую часть:

$$(\vec{a}, \vec{b}) \cdot (\vec{c}, \vec{d}) = (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) = 0 \cdot 0 = 0$$

Вычислим правую часть:

$$(\vec{a}, \vec{c}) \cdot (\vec{b}, \vec{d}) = (1 \cdot 1 + 0 \cdot 0) \cdot (0 \cdot 0 + 1 \cdot 1) = 1 \cdot 1 = 1$$

Получаем: $0 \neq 1$

Рассмотрим другой контрпример с ненулевыми скалярными произведениями:

Пусть $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (1, 0)$, $\vec{c} = (0, 1)$, $\vec{d} = (1, 1)$

Левая часть:

$$(\vec{a}, \vec{b}) \cdot (\vec{c}, \vec{d}) = (1 \cdot 1 + 1 \cdot 0) \cdot (0 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = 1 \cdot 1 = 1$$

Правая часть:

$$(\vec{a}, \vec{c}) \cdot (\vec{b}, \vec{d}) = (1 \cdot 0 + 1 \cdot 1) \cdot (1 \cdot 1 + 0 \cdot 1) = 1 \cdot 1 = 1$$

В этом случае равенство выполняется. Однако поскольку мы нашли хотя бы один контрпример (первый), где равенство не выполняется, значит утверждение неверно для любых векторов.

Ответ: Нет, неверно - соотношение выполняется не для любых векторов.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6.

Длины базисных векторов e_1, e_2, e_3 равны соответственно 1, 1, 2; углы между ними равны $\angle(e_1, e_2) = 90^\circ$, $\angle(e_1, e_3) = \angle(e_2, e_3) = 60^\circ$. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах $a(-1, 0, 2)$ и $b(2, -1, 1)$.

Решение:

Площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$, равна модулю их векторного произведения:

$$S = |[\vec{a}, \vec{b}]|$$

Для вычисления векторного произведения в заданном базисе воспользуемся формулой:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]|^2 = (\vec{a}, \vec{a})(\vec{b}, \vec{b}) - (\vec{a}, \vec{b})^2$$

Сначала найдем скалярные произведения базисных векторов:

$$(\vec{e}_1, \vec{e}_1) = 1^2 = 1, \quad (\vec{e}_2, \vec{e}_2) = 1^2 = 1, \quad (\vec{e}_3, \vec{e}_3) = 2^2 = 4$$

$$(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = 1 \cdot 1 \cdot \cos 90^\circ = 0$$

$$(\vec{e}_1, \vec{e}_3) = 1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$(\vec{e}_2, \vec{e}_3) = 1 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

Теперь вычислим скалярные произведения для векторов $\vec{a} = -\vec{e}_1 + 0 \cdot \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$ и $\vec{b} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3$:

$$(\vec{a}, \vec{a}) = (-1)^2 \cdot 1 + 2^2 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 1 = 1 + 16 - 4 = 13$$

$$(\vec{b}, \vec{b}) = 2^2 \cdot 1 + (-1)^2 \cdot 1 + 1^2 \cdot 4 + 2 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 1 = 4 + 1 + 4 + 0 + 4 - 2 = 11$$

$$\begin{aligned} (\vec{a}, \vec{b}) &= (-1) \cdot 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 4 \\ &= -2 + 0 - 1 + 0 + 0 + 0 + 4 - 2 + 8 = 7 \end{aligned}$$

Теперь вычислим квадрат площади:

$$S^2 = (\vec{a}, \vec{a})(\vec{b}, \vec{b}) - (\vec{a}, \vec{b})^2 = 13 \cdot 11 - 7^2 = 143 - 49 = 94$$

Площадь параллелограмма:

$$S = \sqrt{94}$$

Ответ: $\sqrt{94}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7.

Из одной точки отложены три вектора $a(0, -3, 4)$, $b(4, 1, -8)$ и c . Вектор c имеет длину 1 и делит пополам угол между a и b . Вычислить координаты вектора c .

Решение:

Вектор $\vec{c}$ делит угол между $\vec{a}$ и $\vec{b}$ пополам, поэтому углы между $\vec{c}$ и каждым из векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ равны. Также $|\vec{c}| = 1$.

Условие равенства углов:

$$\frac{(\vec{a}, \vec{c})}{|\vec{a}||\vec{c}|} = \frac{(\vec{b}, \vec{c})}{|\vec{b}||\vec{c}|}$$

Учитывая, что $|\vec{c}| = 1$, получаем:

$$\frac{(\vec{a}, \vec{c})}{|\vec{a}|} = \frac{(\vec{b}, \vec{c})}{|\vec{b}|}$$

Пусть $\vec{c} = (x, y, z)$. Тогда:

Скалярные произведения:

$$(\vec{a}, \vec{c}) = 0 \cdot x + (-3) \cdot y + 4 \cdot z = -3y + 4z$$

$$(\vec{b}, \vec{c}) = 4x + 1 \cdot y + (-8) \cdot z = 4x + y - 8z$$

Длины векторов:

$$|\vec{a}| = \sqrt{0^2 + (-3)^2 + 4^2} = 5, \quad |\vec{b}| = \sqrt{4^2 + 1^2 + (-8)^2} = 9$$

Уравнение из условия равенства углов:

$$\frac{-3y + 4z}{5} = \frac{4x + y - 8z}{9}$$

Умножаем на 45:

$$9(-3y + 4z) = 5(4x + y - 8z)$$

$$-27y + 36z = 20x + 5y - 40z$$

$$-20x - 32y + 76z = 0$$

Делим на 4:

$$-5x - 8y + 19z = 0 \quad (1)$$

Условие длины вектора $\vec{c}$:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (2)$$

Также вектор $\vec{c}$ лежит в плоскости векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$, поэтому он линейно выражается через них. Найдем векторное произведение $\vec{a} \times \vec{b}$ как нормаль к плоскости:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -3 & 4 \\ 4 & 1 & -8 \end{vmatrix} = \vec{i}(24 - 4) - \vec{j}(0 - 16) + \vec{k}(0 + 12) = (20, 16, 12)$$

Упростим: $\vec{n} = (5, 4, 3)$



Условие компланарности (скалярное произведение с нормалью равно 0):

$$(\vec{c}, \vec{n}) = 5x + 4y + 3z = 0 \quad (3)$$

Решаем систему уравнений (1), (2), (3):

Из (3): $5x + 4y + 3z = 0 \Rightarrow x = -\frac{4y+3z}{5}$

Подставляем в (1):

$$-5 \left(-\frac{4y+3z}{5} \right) - 8y + 19z = 0$$

$$(4y + 3z) - 8y + 19z = 0$$

$$-4y + 22z = 0 \Rightarrow y = \frac{11}{2}z$$

Теперь $x = -\frac{4 \cdot \frac{11}{2}z + 3z}{5} = -\frac{22z + 3z}{5} = -\frac{25z}{5} = -5z$

Подставляем в (2):

$$(-5z)^2 + \left(\frac{11}{2}z \right)^2 + z^2 = 1$$

$$25z^2 + \frac{121}{4}z^2 + z^2 = 1$$

$$\left(25 + \frac{121}{4} + 1 \right) z^2 = 1$$

$$\left(\frac{100}{4} + \frac{121}{4} + \frac{4}{4} \right) z^2 = 1$$

$$\frac{225}{4}z^2 = 1 \Rightarrow z^2 = \frac{4}{225} \Rightarrow z = \pm \frac{2}{15}$$

Выбираем знак так, чтобы угол был острым (скалярное произведение с $\vec{a}$ и $\vec{b}$ положительно).
Проверим для $z = \frac{2}{15}$:

$$y = \frac{11}{2} \cdot \frac{2}{15} = \frac{11}{15}, \quad x = -5 \cdot \frac{2}{15} = -\frac{2}{3}$$

$$(\vec{a}, \vec{c}) = -3 \cdot \frac{11}{15} + 4 \cdot \frac{2}{15} = -\frac{33}{15} + \frac{8}{15} = -\frac{25}{15} < 0$$

Берем $z = -\frac{2}{15}$:

$$y = \frac{11}{2} \cdot \left(-\frac{2}{15} \right) = -\frac{11}{15}, \quad x = -5 \cdot \left(-\frac{2}{15} \right) = \frac{2}{3}$$

$$(\vec{a}, \vec{c}) = -3 \cdot \left(-\frac{11}{15} \right) + 4 \cdot \left(-\frac{2}{15} \right) = \frac{33}{15} - \frac{8}{15} = \frac{25}{15} > 0$$

Ответ: $\boxed{\left(\frac{2}{3}, -\frac{11}{15}, -\frac{2}{15} \right)}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 8.*

Доказать, что для трех неколлинеарных векторов a, b, c равенства $[a, b] = [b, c] = [c, a]$ выполняются тогда и только тогда, когда $a + b + c = o$.

Решение:

1. Докажем: если $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, то $[\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$

Из условия $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ следует $\vec{c} = -\vec{a} - \vec{b}$.

Вычислим векторные произведения:

$$[\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{b}, -\vec{a} - \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}] - [\vec{b}, \vec{b}] = [\vec{a}, \vec{b}] + \vec{0} = [\vec{a}, \vec{b}]$$

$$[\vec{c}, \vec{a}] = [-\vec{a} - \vec{b}, \vec{a}] = -[\vec{a}, \vec{a}] - [\vec{b}, \vec{a}] = \vec{0} + [\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{a}, \vec{b}]$$

Таким образом, $[\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$.

2. Докажем: если $[\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$, то $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$

Обозначим $\vec{v} = [\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$.

Рассмотрим равенство $[\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{b}, \vec{c}]$. Перенесем все в одну сторону:

$$[\vec{a}, \vec{b}] - [\vec{b}, \vec{c}] = \vec{0}$$

Используя линейность векторного произведения:

$$[\vec{a}, \vec{b}] - [\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{a} + \vec{c}, \vec{b}] = \vec{0}$$

Аналогично из $[\vec{b}, \vec{c}] = [\vec{c}, \vec{a}]$:

$$[\vec{b}, \vec{c}] - [\vec{c}, \vec{a}] = [\vec{b} + \vec{a}, \vec{c}] = \vec{0}$$

И из $[\vec{c}, \vec{a}] = [\vec{a}, \vec{b}]$:

$$[\vec{c}, \vec{a}] - [\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{c} + \vec{b}, \vec{a}] = \vec{0}$$

Таким образом, получаем:

$$[\vec{a} + \vec{c}, \vec{b}] = \vec{0}, \quad [\vec{b} + \vec{a}, \vec{c}] = \vec{0}, \quad [\vec{c} + \vec{b}, \vec{a}] = \vec{0}$$

Это означает, что:

- $\vec{a} + \vec{c}$ коллинеарен $\vec{b}$
- $\vec{b} + \vec{a}$ коллинеарен $\vec{c}$
- $\vec{c} + \vec{b}$ коллинеарен $\vec{a}$

Поскольку векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ неколлинеарны, единственная возможность выполнения этих условий — когда все суммы равны нулевому вектору:

$$\vec{a} + \vec{c} = \vec{0}, \quad \vec{b} + \vec{a} = \vec{0}, \quad \vec{c} + \vec{b} = \vec{0}$$

Складывая все три равенства:

$$2(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$$

Что и требовалось доказать.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 9.*

1. $||[a, b]|^2 = \begin{vmatrix} (a, a) & (a, b) \\ (a, b) & (b, b) \end{vmatrix};$
2. $[a, [b, c]] = b(a, c) - c(a, b);$
3. $([a, b], [c, d]) = \begin{vmatrix} (a, c) & (a, d) \\ (b, c) & (b, d) \end{vmatrix}.$

Решение:

1. Докажем тождество: $||[\vec{a}, \vec{b}]|^2 = \begin{vmatrix} (\vec{a}, \vec{a}) & (\vec{a}, \vec{b}) \\ (\vec{a}, \vec{b}) & (\vec{b}, \vec{b}) \end{vmatrix}$

Из геометрического смысла векторного произведения:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi$$

где φ - угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Возведем в квадрат:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]|^2 = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cdot \sin^2 \varphi$$

С другой стороны, определитель Грама:

$$\begin{vmatrix} (\vec{a}, \vec{a}) & (\vec{a}, \vec{b}) \\ (\vec{a}, \vec{b}) & (\vec{b}, \vec{b}) \end{vmatrix} = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a}, \vec{b})^2$$

Но $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi$, поэтому:

$$\begin{aligned} |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a}, \vec{b})^2 &= |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cdot \cos^2 \varphi \\ &= |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 (1 - \cos^2 \varphi) = |\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cdot \sin^2 \varphi \end{aligned}$$

Таким образом, обе части равны $|\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 \cdot \sin^2 \varphi$. Тождество доказано.

2. Докажем тождество: $[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b})$

Пусть $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$.

Сначала найдем $\vec{v} = [\vec{b}, \vec{c}]$:

$$\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = (b_2 c_3 - b_3 c_2, b_3 c_1 - b_1 c_3, b_1 c_2 - b_2 c_1)$$

Теперь найдем $[\vec{a}, \vec{v}]$:

$$[\vec{a}, \vec{v}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Вычислим первую компоненту:

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{v}]_x &= a_2 v_3 - a_3 v_2 = a_2(b_1 c_2 - b_2 c_1) - a_3(b_3 c_1 - b_1 c_3) \\ &= a_2 b_1 c_2 - a_2 b_2 c_1 - a_3 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_3 \end{aligned}$$

Сгруппируем слагаемые:

$$= b_1(a_2 c_2 + a_3 c_3) - c_1(a_2 b_2 + a_3 b_3)$$

Добавим и вычтем $b_1 a_1 c_1$ и $c_1 a_1 b_1$:

$$= b_1(a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) - c_1(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) - b_1 a_1 c_1 + c_1 a_1 b_1$$

Замечаем, что $-b_1 a_1 c_1 + c_1 a_1 b_1 = 0$, и получаем:

$$[\vec{a}, \vec{v}]_x = b_1(\vec{a}, \vec{c}) - c_1(\vec{a}, \vec{b})$$

Аналогично для остальных компонент:

$$[\vec{a}, \vec{v}]_y = b_2(\vec{a}, \vec{c}) - c_2(\vec{a}, \vec{b})$$

$$[\vec{a}, \vec{v}]_z = b_3(\vec{a}, \vec{c}) - c_3(\vec{a}, \vec{b})$$

В векторной форме:

$$[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b})$$

Тождество доказано.

$$3. \text{ Докажем тождество: } ([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{c}, \vec{d}]) = \begin{vmatrix} (\vec{a}, \vec{c}) & (\vec{a}, \vec{d}) \\ (\vec{b}, \vec{c}) & (\vec{b}, \vec{d}) \end{vmatrix}$$

Рассмотрим левую часть и воспользуемся свойством скалярного произведения и векторного произведения. Запишем векторы в ортонормированном базисе.

Пусть $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$, $\vec{d} = (d_1, d_2, d_3)$.

Векторное произведение $[\vec{a}, \vec{b}]$ имеет координаты:

$$[\vec{a}, \vec{b}] = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

Аналогично для $[\vec{c}, \vec{d}]$:

$$[\vec{c}, \vec{d}] = (c_2 d_3 - c_3 d_2, c_3 d_1 - c_1 d_3, c_1 d_2 - c_2 d_1)$$

Скалярное произведение этих векторных произведений:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{c}, \vec{d}]) = (a_2 b_3 - a_3 b_2)(c_2 d_3 - c_3 d_2) + (a_3 b_1 - a_1 b_3)(c_3 d_1 - c_1 d_3) + (a_1 b_2 - a_2 b_1)(c_1 d_2 - c_2 d_1)$$



Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые. После преобразований получим:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{c}, \vec{d}]) = (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3)(b_1d_1 + b_2d_2 + b_3d_3) - (a_1d_1 + a_2d_2 + a_3d_3)(b_1c_1 + b_2c_2 + b_3c_3)$$

Но это равно:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{c}, \vec{d}]) = (\vec{a}, \vec{c})(\vec{b}, \vec{d}) - (\vec{a}, \vec{d})(\vec{b}, \vec{c})$$

Что в точности совпадает с определителем:

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 10.

Найти смешанное произведение векторов a , b , c , заданных своими координатами:

1. $a(1, -1, 1)$, $b(7, 3, -5)$, $c(-2, 2, -2)$;
2. $a(3, 5, 1)$, $b(4, 0, -1)$, $c(2, 1, 1)$;
3. $a(2, 1, 0)$, $b(3, 4, -1)$, $c(-1, -3, 1)$;
4. $a(1, 2, 3)$, $b(5, -2, 1)$, $c(2, 1, 2)$.

Решение:

Смешанное произведение трех векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ вычисляется по формуле:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

1. Дано: $\vec{a}(1, -1, 1)$, $\vec{b}(7, 3, -5)$, $\vec{c}(-2, 2, -2)$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 7 & 3 & -5 \\ -2 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель разложением по первой строке:

$$\begin{aligned} &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 7 & -5 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (3 \cdot (-2) - (-5) \cdot 2) + 1 \cdot (7 \cdot (-2) - (-5) \cdot (-2)) + 1 \cdot (7 \cdot 2 - 3 \cdot (-2)) \\ &= 1 \cdot (-6 + 10) + 1 \cdot (-14 - 10) + 1 \cdot (14 + 6) \\ &= 4 - 24 + 20 = 0 \end{aligned}$$

Ответ: 0

2. Дано: $\vec{a}(3, 5, 1)$, $\vec{b}(4, 0, -1)$, $\vec{c}(2, 1, 1)$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель разложением по второй строке:

$$= -4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$



$$\begin{aligned}
&= -4 \cdot (5 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 0 + 1 \cdot (3 \cdot 1 - 5 \cdot 2) \\
&= -4 \cdot (5 - 1) + 1 \cdot (3 - 10) \\
&= -4 \cdot 4 + 1 \cdot (-7) = -16 - 7 = -23
\end{aligned}$$

Ответ: $\boxed{-23}$

3. Дано: $\vec{a}(2,1,0)$, $\vec{b}(3,4,-1)$, $\vec{c}(-1,-3,1)$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель разложением по первой строке:

$$\begin{aligned}
&= 2 \cdot \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -3 \end{vmatrix} \\
&= 2 \cdot (4 \cdot 1 - (-1) \cdot (-3)) - 1 \cdot (3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-1)) + 0 \\
&= 2 \cdot (4 - 3) - 1 \cdot (3 - 1) \\
&= 2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 2 - 2 = 0
\end{aligned}$$

Ответ: $\boxed{0}$

4. Дано: $\vec{a}(1,2,3)$, $\vec{b}(5,-2,1)$, $\vec{c}(2,1,2)$

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель разложением по первой строке:

$$\begin{aligned}
&= 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\
&= 1 \cdot ((-2) \cdot 2 - 1 \cdot 1) - 2 \cdot (5 \cdot 2 - 1 \cdot 2) + 3 \cdot (5 \cdot 1 - (-2) \cdot 2) \\
&= 1 \cdot (-4 - 1) - 2 \cdot (10 - 2) + 3 \cdot (5 + 4) \\
&= 1 \cdot (-5) - 2 \cdot 8 + 3 \cdot 9 \\
&= -5 - 16 + 27 = 6
\end{aligned}$$

Ответ: $\boxed{6}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 11.

Проверить, компланарны ли векторы, заданные своими координатами в произвольном базисе:

1. $a(2,3,5)$, $b(7,1,-1)$, $c(3,-5,-11)$;
2. $a(2,0,1)$, $b(5,3,-3)$, $c(3,3,10)$.

Решение:

Векторы компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю.

1. Дано: $\vec{a}(2,3,5)$, $\vec{b}(7,1,-1)$, $\vec{c}(3,-5,-11)$

Вычислим смешанное произведение:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & -11 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -5 & -11 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ 3 & -11 \end{vmatrix} + 5 \cdot \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot (1 \cdot (-11) - (-1) \cdot (-5)) - 3 \cdot (7 \cdot (-11) - (-1) \cdot 3) + 5 \cdot (7 \cdot (-5) - 1 \cdot 3) \\ &= 2 \cdot (-11 - 5) - 3 \cdot (-77 + 3) + 5 \cdot (-35 - 3) \\ &= 2 \cdot (-16) - 3 \cdot (-74) + 5 \cdot (-38) \\ &= -32 + 222 - 190 = 0 \end{aligned}$$

Так как смешанное произведение равно 0, векторы компланарны.

2. Дано: $\vec{a}(2,0,1)$, $\vec{b}(5,3,-3)$, $\vec{c}(3,3,10)$

Вычислим смешанное произведение:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & -3 \\ 3 & 3 & 10 \end{vmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$\begin{aligned} &= 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot (3 \cdot 10 - (-3) \cdot 3) - 0 + 1 \cdot (5 \cdot 3 - 3 \cdot 3) \\ &= 2 \cdot (30 + 9) + 1 \cdot (15 - 9) \\ &= 2 \cdot 39 + 1 \cdot 6 = 78 + 6 = 84 \end{aligned}$$

Так как смешанное произведение не равно 0, векторы некомпланарны.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 12.

В ортонормированном базисе заданы два вектора: $a(5,4,1)$, $b(0,1,1)$. Найдите проекцию вектора a на вектор b .

Решение:

Вектор проекции вектора $\vec{a}$ на вектор $\vec{b}$ вычисляется по формуле:

$$\text{пр}_{\vec{b}}\vec{a} = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|^2} \cdot \vec{b}$$

Дано: $\vec{a}(5,4,1)$, $\vec{b}(0,1,1)$

Найдем скалярное произведение:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 5 \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0 + 4 + 1 = 5$$

Найдем квадрат длины вектора $\vec{b}$:

$$|\vec{b}|^2 = 0^2 + 1^2 + 1^2 = 0 + 1 + 1 = 2$$

Вычислим коэффициент:

$$\frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{b}|^2} = \frac{5}{2}$$

Найдем вектор проекции:

$$\text{пр}_{\vec{b}}\vec{a} = \frac{5}{2} \cdot \vec{b} = \frac{5}{2} \cdot (0, 1, 1) = \left(0, \frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

Ответ: $\boxed{\left(0, \frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 13.

В ортонормированном базисе заданы два вектора: $a(1, 2, -1)$, $b(2, 0, 1)$. Найдите $c = [a, b]$

Решение:

Векторное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ вычисляется по формуле:

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Дано: $\vec{a}(1, 2, -1)$, $\vec{b}(2, 0, 1)$

Вычислим векторное произведение:

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(2 \cdot 1 - (-1) \cdot 0) - \vec{j}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) + \vec{k}(1 \cdot 0 - 2 \cdot 2) \\ &= \vec{i}(2 - 0) - \vec{j}(1 + 2) + \vec{k}(0 - 4) = 2\vec{i} - 3\vec{j} - 4\vec{k} \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] = (2, -3, -4)$$

Ответ: $\boxed{(2, -3, -4)}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 14.

В ортонормированном базисе заданы два вектора: $a(1,1,1)$, $b(3,0,1)$. Найдите площадь треугольника, построенного на этих двух векторах.

Решение:

Площадь треугольника, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$, равна половине модуля их векторного произведения:

$$S = \frac{1}{2} |[\vec{a}, \vec{b}]|$$

Дано: $\vec{a}(1,1,1)$, $\vec{b}(3,0,1)$

Найдем векторное произведение:

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - \vec{j}(1 \cdot 1 - 1 \cdot 3) + \vec{k}(1 \cdot 0 - 1 \cdot 3) \\ &= \vec{i}(1 - 0) - \vec{j}(1 - 3) + \vec{k}(0 - 3) = (1, 2, -3) \end{aligned}$$

Найдем модуль векторного произведения:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

Площадь треугольника:

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{14} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

Ответ: $\boxed{\frac{\sqrt{14}}{2}}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 15.

На векторах $a(2,3,1)$ и $b(-1,1,2)$, отложенных от одной точки построен треугольник. Найти площадь этого треугольника, если известно что базис ортонормированный правый.

Решение:

Площадь треугольника, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$, равна половине модуля их векторного произведения:

$$S = \frac{1}{2} |[\vec{a}, \vec{b}]|$$

Дано: $\vec{a}(2,3,1)$, $\vec{b}(-1,1,2)$

Найдем векторное произведение:

$$\begin{aligned} [\vec{a}, \vec{b}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i}(3 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - \vec{j}(2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1)) + \vec{k}(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-1)) \\ &= \vec{i}(6 - 1) - \vec{j}(4 + 1) + \vec{k}(2 + 3) = (5, -5, 5) \end{aligned}$$

Найдем модуль векторного произведения:

$$|[\vec{a}, \vec{b}]| = \sqrt{5^2 + (-5)^2 + 5^2} = \sqrt{25 + 25 + 25} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$$

Площадь треугольника:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

Ответ: $\boxed{\frac{5\sqrt{3}}{2}}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 16.

Доказать, что если векторы $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$, $[\mathbf{b}, \mathbf{c}]$, $[\mathbf{c}, \mathbf{a}]$ компланарны, то векторы $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ компланарны.

Решение:

Векторы компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю. То есть нам нужно доказать, что:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$$

Из условия компланарности векторов $[\vec{a}, \vec{b}]$, $[\vec{b}, \vec{c}]$, $[\vec{c}, \vec{a}]$ следует, что их смешанное произведение равно нулю:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]) = 0$$

Рассмотрим это смешанное произведение. Используем свойство смешанного произведения:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]) = ([\vec{a}, \vec{b}], [[\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]])$$

Воспользуемся тождеством для двойного векторного произведения:

$$[[\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]] = \vec{c}([\vec{b}, \vec{c}], \vec{a}) - [\vec{c}, \vec{a}](\vec{b}, \vec{c})$$

Заметим, что $([\vec{b}, \vec{c}], \vec{c}) = 0$ (векторное произведение перпендикулярно каждому из сомножителей), поэтому:

$$[[\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]] = \vec{c}([\vec{b}, \vec{c}], \vec{a})$$

Но $([\vec{b}, \vec{c}], \vec{a}) = (\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ - смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

Таким образом:

$$[[\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]] = \vec{c} \cdot (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$$

Подставим в исходное выражение:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]) = ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c} \cdot (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}))$$

Вынесем скалярный множитель:

$$= (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \cdot ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c})$$

Но $([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ - это тоже смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

Следовательно:

$$([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{b}, \vec{c}], [\vec{c}, \vec{a}]) = (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})^2$$

Из условия задачи левая часть равна нулю:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})^2 = 0$$

Отсюда следует:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$$

Что и означает компланарность векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$.

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 17.*

Используя свойства скалярного умножения, докажите, что высоты произвольного треугольника пересекаются в одной точке.

Решение:

Рассмотрим треугольник ABC . Пусть BB_1 и CC_1 — его высоты, а H — точка их пересечения. Докажем, что высота из вершины A также проходит через точку H .

Вектор $\overrightarrow{AH}$ можно представить двумя способами:

$$\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BH} \quad \text{и} \quad \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CH}$$

Умножим скалярно первое равенство на $\overrightarrow{AC}$:

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) + (\overrightarrow{BH}, \overrightarrow{AC})$$

Так как BH — высота, то $\overrightarrow{BH} \perp \overrightarrow{AC}$, значит $(\overrightarrow{BH}, \overrightarrow{AC}) = 0$. Следовательно:

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \quad (1)$$

Умножим скалярно второе равенство на $\overrightarrow{AB}$:

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{CH}, \overrightarrow{AB})$$

Так как CH — высота, то $\overrightarrow{CH} \perp \overrightarrow{AB}$, значит $(\overrightarrow{CH}, \overrightarrow{AB}) = 0$. Следовательно:

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) \quad (2)$$

Вычтем из равенства (1) равенство (2):

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AC}) - (\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AB}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) - (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})$$

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 0$$

Но $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$, поэтому:

$$(\overrightarrow{AH}, \overrightarrow{BC}) = 0$$

Это означает, что $\overrightarrow{AH} \perp \overrightarrow{BC}$, следовательно, прямая AH является высотой треугольника ABC . Таким образом, все три высоты треугольника пересекаются в одной точке H .

Доказательство завершено.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 18.*

Нарисуйте проективный треугольник в плоскости. Длину его сторон примите за 1. Нарисуйте на том же чертеже базис, биортогональный базису AB, AC .

Решение:

Вектор $\vec{e}_1^*$ ортогонален вектору $\vec{e}_2$. Так как $(\vec{e}_1, \vec{e}_1^*) = 1 > 0$, вектор $\vec{e}_1^*$ направлен так, что угол между $\vec{e}_1^*$ и $\vec{e}_1$ острый. Легко видеть, что этот угол равен $\pi/6$ (рис. 6).

Итак, $|\vec{e}_1| \cdot |\vec{e}_1^*| \cdot \cos(\pi/6) = 1$. Поэтому $|\vec{e}_1^*| = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,15$.

Аналогично строится и $\vec{e}_2^*$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 19.*

Найдите сумму векторных проекций вектора a на стороны заданного правильного треугольника.

Решение:

Направим базисные векторы по двум сторонам треугольника: $\vec{e}_1 = \overrightarrow{AB}$, $\vec{e}_2 = \overrightarrow{AC}$, и пусть $\vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2$.

Проекция суммы векторов равна сумме их проекций, и проекция произведения вектора на число равна произведению проекции этого вектора на то же число. Поэтому:

$$\text{пр}_{\vec{e}_1} \vec{a} = \alpha_1 \text{пр}_{\vec{e}_1} \vec{e}_1 + \alpha_2 \text{пр}_{\vec{e}_1} \vec{e}_2,$$

$$\text{пр}_{\vec{e}_2} \vec{a} = \alpha_1 \text{пр}_{\vec{e}_2} \vec{e}_1 + \alpha_2 \text{пр}_{\vec{e}_2} \vec{e}_2.$$

Вектор $\vec{e} = \vec{e}_2 - \vec{e}_1$ направлен вдоль третьей стороны треугольника. Для него:

$$\text{пр}_{\vec{e}} \vec{a} = \alpha_1 \text{пр}_{\vec{e}} \vec{e}_1 + \alpha_2 \text{пр}_{\vec{e}} \vec{e}_2.$$

Сумма векторных проекций:

$$\vec{s}(\vec{a}) = \alpha_1 \vec{s}(\vec{e}_1) + \alpha_2 \vec{s}(\vec{e}_2),$$

где $\vec{s}(\vec{e}_1)$ и $\vec{s}(\vec{e}_2)$ — суммы проекций на все стороны треугольника для базисных векторов.

В правильном треугольнике со стороной 1 углы равны 60° , поэтому:

$$(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = |\vec{e}_1| \cdot |\vec{e}_2| \cdot \cos 60^\circ = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Найдем проекции для $\vec{e}_1$:

$$\text{пр}_{\vec{e}_1} \vec{e}_1 = \vec{e}_1,$$

$$\text{пр}_{\vec{e}_2} \vec{e}_1 = (\vec{e}_1, \vec{e}_2) \vec{e}_2 = \frac{1}{2} \vec{e}_2,$$

$$\text{пр}_{\vec{e}} \vec{e}_1 = (\vec{e}_1, \vec{e}_2 - \vec{e}_1) \frac{\vec{e}}{|\vec{e}|^2} = \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \vec{e} = -\frac{1}{2} \vec{e} = \frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2.$$

Суммируем:

$$\vec{s}(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 + \frac{1}{2} \vec{e}_2 + \left(\frac{1}{2} \vec{e}_1 - \frac{1}{2} \vec{e}_2 \right) = \frac{3}{2} \vec{e}_1.$$

Аналогично для $\vec{e}_2$:

$$\vec{s}(\vec{e}_2) = \frac{3}{2} \vec{e}_2.$$

Подставляем в выражение для $\vec{s}(\vec{a})$:

$$\vec{s}(\vec{a}) = \alpha_1 \cdot \frac{3}{2} \vec{e}_1 + \alpha_2 \cdot \frac{3}{2} \vec{e}_2 = \frac{3}{2} (\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2) = \frac{3}{2} \vec{a}.$$

[Вернуться к содержанию](#)



Решение ДЗ №6.



Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)



Задание 1.

- 1.) Записать уравнение прямой $x = 2 + 3t$, $y = 3 + 2t$ в виде $Ax + By + C = 0$.
- 2.) Записать уравнение прямой $3x - 4y + 4 = 0$ в параметрической и канонической формах.
- 3.) Найти угловой коэффициент прямой $x = 2 + 3t$, $y = 3 + 2t$.

Решение:

1. Даны параметрические уравнения прямой:
$$\begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = 3 + 2t. \end{cases}$$

Чтобы получить общее уравнение, нужно исключить параметр t .

- 1) Выразим параметр t из первого уравнения: $t = \frac{x-2}{3}$.
- 2) Выразим параметр t из второго уравнения: $t = \frac{y-3}{2}$.
- 3) Приравняем полученные выражения, так как параметр t один и тот же: $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{2}$.
- 4) Это уравнение прямой в каноническом виде. Чтобы получить общее уравнение $Ax + By + C = 0$, избавимся от знаменателей, умножив обе части равенства на 6 (6 — общий знаменатель чисел 3 и 2): $6 \cdot \frac{x-2}{3} = 6 \cdot \frac{y-3}{2}$.
- 5) Выполним умножение: $2(x-2) = 3(y-3)$.
- 6) Раскроем скобки: $2x - 4 = 3y - 9$.
- 7) Перенесем все члены уравнения в левую часть: $2x - 4 - 3y + 9 = 0$.
- 8) Приведем подобные слагаемые: $2x - 3y + 5 = 0$.

Ответ: $2x - 3y + 5 = 0$.

2. Дано общее уравнение прямой: $3x - 4y + 4 = 0$.

- 1) Для записи уравнений в параметрической и канонической формах нам нужна точка $M_0(x_0, y_0)$, принадлежащая прямой, и направляющий вектор $\vec{s} = (s_x, s_y)$.
- 2) Из общего уравнения находим нормальный вектор прямой: $\vec{n} = (3, -4)$. Направляющий вектор прямой будет перпендикулярен нормальному. Поэтому в качестве направляющего вектора можно взять $\vec{s} = (4, 3)$.
- 3) Найдём точку, лежащую на прямой. Подставим, например, $x_0 = 0$ в уравнение прямой: $3 \cdot 0 - 4y + 4 = 0 \Rightarrow -4y = -4 \Rightarrow y_0 = 1$. Значит, точка $M_0(0, 1)$ лежит на прямой.
- 4) Запишем параметрические уравнения прямой. Они имеют вид:
$$\begin{cases} x = x_0 + s_x \cdot t, \\ y = y_0 + s_y \cdot t. \end{cases}$$

Подставляя найденные значения, получаем:
$$\begin{cases} x = 4t, \\ y = 1 + 3t. \end{cases}$$

- 5) Запишем каноническое уравнение прямой. Оно имеет вид: $\frac{x-x_0}{s_x} = \frac{y-y_0}{s_y}$. Подставляя координаты точки и направляющего вектора, получаем: $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{3}$.

Ответ: Параметрическая форма: $\begin{cases} x = 4t, \\ y = 1 + 3t. \end{cases}$; Каноническая форма: $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{3}$.



3. Даны параметрические уравнения прямой: $\begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = 3 + 2t. \end{cases}$

3. Даны параметрические уравнения прямой: $\begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = 3 + 2t. \end{cases}$

1) Запишем уравнение прямой в каноническом виде. Для этого исключим параметр t :
$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{2}.$$

2) Преобразуем каноническое уравнение в общее уравнение прямой. Умножим обе части на 6: $2(x-2) = 3(y-3).$

3) Раскроем скобки: $2x - 4 = 3y - 9.$

4) Перенесем все члены в левую часть: $2x - 3y + 5 = 0.$

5) Выразим y из общего уравнения: $-3y = -2x - 5, y = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}.$

6) Угловым коэффициент k - это коэффициент при x в уравнении прямой вида $y = kx + b.$
Следовательно, $k = \frac{2}{3}.$

Ответ: $k = \frac{2}{3}.$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ и параллельной прямой:

1. $x - 2y + 5 = 0$;
2. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$;
3. $x = 3 + t, y = 4 - 7t$.

Решение:

1. Дана прямая: $x - 2y + 5 = 0$.

- 1) Найдем нормальный вектор данной прямой: $\vec{n} = (1, -2)$.
- 2) Искомая прямая параллельна данной, поэтому их нормальные векторы коллинеарны. Возьмем тот же нормальный вектор $\vec{n} = (1, -2)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(x_0, y_0)$ с нормальным вектором $\vec{n} = (A, B)$, имеет вид: $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$.
- 4) Подставим координаты точки $A(-3, 4)$ и координаты вектора $\vec{n} = (1, -2)$: $1 \cdot (x - (-3)) + (-2) \cdot (y - 4) = 0$.
- 5) Упростим уравнение: $(x + 3) - 2(y - 4) = 0$.
- 6) Раскроем скобки: $x + 3 - 2y + 8 = 0$.
- 7) Приведем подобные слагаемые: $x - 2y + 11 = 0$.

Ответ: $x - 2y + 11 = 0$.

2. Дана прямая в каноническом виде: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$.

- 1) Из канонического уравнения прямой находим направляющий вектор: $\vec{s} = (2, 3)$.
- 2) Искомая прямая параллельна данной, поэтому их направляющие векторы коллинеарны. Возьмем тот же направляющий вектор $\vec{s} = (2, 3)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(x_0, y_0)$ с направляющим вектором $\vec{s} = (s_x, s_y)$, имеет вид: $\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y}$.
- 4) Подставим координаты точки $A(-3, 4)$ и координаты вектора $\vec{s} = (2, 3)$: $\frac{x - (-3)}{2} = \frac{y - 4}{3}$.
- 5) Упростим: $\frac{x + 3}{2} = \frac{y - 4}{3}$.

Ответ: $\frac{x+3}{2} = \frac{y-4}{3}$.



3. Дана прямая в параметрическом виде: $\begin{cases} x = 3 + t, \\ y = 4 - 7t. \end{cases}$

- 1) Из параметрических уравнений находим направляющий вектор: $\vec{s} = (1, -7)$.
- 2) Искомая прямая параллельна данной, поэтому их направляющие векторы коллинеарны. Возьмем тот же направляющий вектор $\vec{s} = (1, -7)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(x_0, y_0)$ с направляющим вектором $\vec{s} = (s_x, s_y)$, имеет вид: $\frac{x - x_0}{s_x} = \frac{y - y_0}{s_y}$.
- 4) Подставим координаты точки $A(-3, 4)$ и координаты вектора $\vec{s} = (1, -7)$: $\frac{x - (-3)}{1} = \frac{y - 4}{-7}$.
- 5) Упростим: $\frac{x + 3}{1} = \frac{y - 4}{-7}$.

Ответ: $\frac{x + 3}{1} = \frac{y - 4}{-7}$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

Составить уравнение прямой, проходящей через две данные точки:

1. $A(-3,1)$ и $B(1,2)$;
2. $A(0,2)$ и $B(-1,0)$;
3. $A(2,1)$ и $B(2, -5)$;
4. $A(1, -3)$ и $B(3, -3)$.

Решение:

1. Даны точки $A(-3,1)$ и $B(1,2)$.

1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (1 - (-3), 2 - 1) = (4, 1)$.

2) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(x_1, y_1)$ с направляющим вектором $\vec{s} = (s_x, s_y)$, имеет вид: $\frac{x - x_1}{s_x} = \frac{y - y_1}{s_y}$.

3) Подставим координаты точки $A(-3, 1)$ и координаты вектора $\vec{AB} = (4, 1)$: $\frac{x - (-3)}{4} = \frac{y - 1}{1}$.

4) Упростим: $\frac{x + 3}{4} = \frac{y - 1}{1}$.

5) Приведем к общему виду: $1 \cdot (x + 3) = 4 \cdot (y - 1)$.

6) Раскроем скобки: $x + 3 = 4y - 4$.

7) Перенесем все члены в левую часть: $x - 4y + 7 = 0$.

Ответ: $x - 4y + 7 = 0$.

2. Даны точки $A(0,2)$ и $B(-1,0)$.

1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (-1 - 0, 0 - 2) = (-1, -2)$.

2) Уравнение прямой через точку $A(0, 2)$ с направляющим вектором $\vec{s} = (-1, -2)$: $\frac{x - 0}{-1} = \frac{y - 2}{-2}$.

3) Упростим: $\frac{x}{-1} = \frac{y - 2}{-2}$.

4) Умножим обе части на -1 : $\frac{x}{1} = \frac{y - 2}{2}$.

5) Приведем к общему виду: $2x = 1 \cdot (y - 2)$.

6) Раскроем скобки: $2x = y - 2$.

7) Перенесем все члены в левую часть: $2x - y + 2 = 0$.

Ответ: $2x - y + 2 = 0$.



3. Даны точки $A(2,1)$ и $B(2, -5)$.

- 1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (2 - 2, -5 - 1) = (0, -6)$.
- 2) Поскольку координата x у точек одинаковая ($x_A = x_B = 2$), прямая параллельна оси ординат.
- 3) Уравнение вертикальной прямой, проходящей через точку с абсциссой $x = 2$, имеет вид: $x = 2$.

Ответ: $x = 2$.

4. Даны точки $A(1, -3)$ и $B(3, -3)$.

- 1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (3 - 1, -3 - (-3)) = (2, 0)$.
- 2) Поскольку координата y у точек одинаковая ($y_A = y_B = -3$), прямая параллельна оси абсцисс.
- 3) Уравнение горизонтальной прямой, проходящей через точку с ординатой $y = -3$, имеет вид: $y = -3$.

Ответ: $y = -3$.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4.

Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ и перпендикулярную прямой:

1. $x - 2y + 5 = 0$;
2. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$;
3. $x = 3 + t, y = 4 - 7t$.

Решение:

1. Дана прямая: $x - 2y + 5 = 0$.

- 1) Найдем нормальный вектор данной прямой: $\vec{n}_1 = (1, -2)$.
- 2) Искомая прямая перпендикулярна данной, поэтому ее направляющий вектор параллелен нормальному вектору данной прямой. Возьмем $\vec{s}_2 = \vec{n}_1 = (1, -2)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ с направляющим вектором $\vec{s}_2 = (1, -2)$, имеет вид: $\frac{x - (-3)}{1} = \frac{y - 4}{-2}$.
- 4) Упростим: $\frac{x + 3}{1} = \frac{y - 4}{-2}$.
- 5) Приведем к общему виду: $-2(x + 3) = 1 \cdot (y - 4)$.
- 6) Раскроем скобки: $-2x - 6 = y - 4$.
- 7) Перенесем все члены в левую часть: $-2x - y - 2 = 0$.
- 8) Умножим на -1 : $2x + y + 2 = 0$.

Ответ: $2x + y + 2 = 0$.

2. Дана прямая в каноническом виде: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3}$.

- 1) Найдем направляющий вектор данной прямой: $\vec{s}_1 = (2, 3)$.
- 2) Искомая прямая перпендикулярна данной, поэтому ее нормальный вектор параллелен направляющему вектору данной прямой. Возьмем $\vec{n}_2 = \vec{s}_1 = (2, 3)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3,4)$ с нормальным вектором $\vec{n}_2 = (2, 3)$, имеет вид: $2(x - (-3)) + 3(y - 4) = 0$.
- 4) Упростим: $2(x + 3) + 3(y - 4) = 0$.
- 5) Раскроем скобки: $2x + 6 + 3y - 12 = 0$.
- 6) Приведем подобные слагаемые: $2x + 3y - 6 = 0$.

Ответ: $2x + 3y - 6 = 0$.



3. Дана прямая в параметрическом виде: $\begin{cases} x = 3 + t, \\ y = 4 - 7t. \end{cases}$

- 1) Найдем направляющий вектор данной прямой: $\vec{s}_1 = (1, -7)$.
- 2) Искомая прямая перпендикулярна данной, поэтому ее нормальный вектор параллелен направляющему вектору данной прямой. Возьмем $\vec{n}_2 = \vec{s}_1 = (1, -7)$.
- 3) Уравнение прямой, проходящей через точку $A(-3, 4)$ с нормальным вектором $\vec{n}_2 = (1, -7)$, имеет вид: $1 \cdot (x - (-3)) + (-7) \cdot (y - 4) = 0$.
- 4) Упростим: $(x + 3) - 7(y - 4) = 0$.
- 5) Раскроем скобки: $x + 3 - 7y + 28 = 0$.
- 6) Приведем подобные слагаемые: $x - 7y + 31 = 0$.

Ответ: $x - 7y + 31 = 0$.

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 5.

Точка $A(3, -2)$ является вершиной квадрата, а точка $M(1,1)$ — точкой пересечения его диагоналей. Составить уравнения сторон квадрата.

Решение:

1. Сделаем чертеж и анализ задачи.

- 1) Точка $M(1,1)$ — центр квадрата (точка пересечения диагоналей).
- 2) Точка $A(3, -2)$ — одна из вершин квадрата.
- 3) Вектор $\overrightarrow{AM} = M - A = (1 - 3, 1 - (-2)) = (-2, 3)$.
- 4) Так как M — середина диагонали, то вектор $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MC}$. Найдем координаты вершины C (противоположной A): $C = M + \overrightarrow{AM} = (1 + (-2), 1 + 3) = (-1, 4)$.

2. Найдем уравнения диагоналей.

- 1) Диагональ AC проходит через точки $A(3, -2)$ и $C(-1, 4)$. Направляющий вектор: $\overrightarrow{AC} = (-1 - 3, 4 - (-2)) = (-4, 6) = -2(2, -3)$. Уравнение прямой AC : $\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-3}$.
- 2) Вторая диагональ BD перпендикулярна AC и проходит через центр $M(1,1)$. Нормальный вектор для BD совпадает с направляющим вектором AC : $\vec{n}_{BD} = (2, -3)$. Уравнение прямой BD : $2(x-1) - 3(y-1) = 0 \Rightarrow 2x - 2 - 3y + 3 = 0 \Rightarrow 2x - 3y + 1 = 0$.

3. Найдем уравнения сторон квадрата.

- 1) Стороны параллельны диагоналям (в квадрате диагонали перпендикулярны, а стороны повернуты на 45° относительно них, но правильнее найти через середины сторон).
- 2) Найдем вершину B как точку, симметричную D относительно M , но проще через векторы: Вектор $\overrightarrow{MB} \perp \overrightarrow{MA}$ и $|\overrightarrow{MB}| = |\overrightarrow{MA}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{13}$.
- 3) Повернем вектор $\overrightarrow{MA} = (-2, 3)$ на 90° против часовой стрелки: $\overrightarrow{MB} = (-3, -2)$. Тогда $B = M + \overrightarrow{MB} = (1 - 3, 1 - 2) = (-2, -1)$.
- 4) Аналогично, $D = M - \overrightarrow{MB} = (1 + 3, 1 + 2) = (4, 3)$.

4. Составим уравнения сторон.

- 1) Сторона AB через точки $A(3, -2)$ и $B(-2, -1)$: Направляющий вектор: $\overrightarrow{AB} = (-5, 1)$. Уравнение: $\frac{x-3}{-5} = \frac{y+2}{1} \Rightarrow x-3 = -5(y+2) \Rightarrow x+5y+7=0$.
- 2) Сторона BC через точки $B(-2, -1)$ и $C(-1, 4)$: Направляющий вектор: $\overrightarrow{BC} = (1, 5)$. Уравнение: $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{5} \Rightarrow 5(x+2) = y+1 \Rightarrow 5x-y+9=0$.
- 3) Сторона CD через точки $C(-1, 4)$ и $D(4, 3)$: Направляющий вектор: $\overrightarrow{CD} = (5, -1)$. Уравнение: $\frac{x+1}{5} = \frac{y-4}{-1} \Rightarrow -(x+1) = 5(y-4) \Rightarrow -x-1=5y-20 \Rightarrow x+5y-19=0$.
- 4) Сторона DA через точки $D(4, 3)$ и $A(3, -2)$: Направляющий вектор: $\overrightarrow{DA} = (-1, -5)$. Уравнение: $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-3}{-5} \Rightarrow 5(x-4) = y-3 \Rightarrow 5x-y-17=0$.



Ответ: Уравнения сторон квадрата:

- $AB: x + 5y + 7 = 0$
- $BC: 5x - y + 9 = 0$
- $CD: x + 5y - 19 = 0$
- $DA: 5x - y - 17 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 6.

На прямой $5x - 4y - 2 = 0$ найти точку, равноудалённую от точек $A(1,0)$ и $B(-2,1)$.

Решение:

1. Геометрическая интерпретация:

- 1) Множество всех точек, равноудалённых от точек $A(1,0)$ и $B(-2,1)$, представляет собой серединный перпендикуляр к отрезку AB .
- 2) Эта прямая проходит через середину отрезка AB и перпендикулярна ему.

2. Найдём середину отрезка AB :

- 1) Координаты середины M_0 : $x_0 = \frac{1 + (-2)}{2} = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$, $y_0 = \frac{0 + 1}{2} = \frac{1}{2}$.
- 2) $M_0 \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$.

3. Найдём вектор $\overrightarrow{AB}$:

- 1) $\overrightarrow{AB} = B - A = (-2 - 1, 1 - 0) = (-3, 1)$.
- 2) Этот вектор является направляющим для прямой AB .

4. Составим уравнение серединного перпендикуляра:

- 1) Серединный перпендикуляр перпендикулярен отрезку AB , поэтому его нормальный вектор совпадает с направляющим вектором прямой AB : $\vec{n} = (-3, 1)$.
- 2) Уравнение прямой, проходящей через точку $M_0 \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$ с нормальным вектором $\vec{n} = (-3, 1)$: $-3 \left(x + \frac{1}{2} \right) + 1 \left(y - \frac{1}{2} \right) = 0$.
- 3) Упростим уравнение: $-3x - \frac{3}{2} + y - \frac{1}{2} = 0$.
- 4) Приведем подобные слагаемые: $-3x + y - 2 = 0$ или $y = 3x + 2$. (1)

5. Найдём точку пересечения прямой (1) с данной прямой $5x - 4y - 2 = 0$. (2)

- 1) Решим систему уравнений:
$$\begin{cases} y = 3x + 2 \\ 5x - 4y - 2 = 0 \end{cases}$$
- 2) Подставим $y = 3x + 2$ во второе уравнение: $5x - 4(3x + 2) - 2 = 0$.
- 3) Раскроем скобки: $5x - 12x - 8 - 2 = 0$.
- 4) Приведем подобные слагаемые: $-7x - 10 = 0$.
- 5) Найдём x : $-7x = 10 \Rightarrow x = -\frac{10}{7}$.
- 6) Найдём y : $y = 3 \cdot \left(-\frac{10}{7} \right) + 2 = -\frac{30}{7} + \frac{14}{7} = -\frac{16}{7}$.



6. Проверка:

- 1) Точка $M\left(-\frac{10}{7}, -\frac{16}{7}\right)$ лежит на серединном перпендикуляре (уравнение (1)) и на данной прямой (уравнение (2)), значит, она равноудалена от точек A и B и лежит на заданной прямой.

Ответ: Искомая точка $M\left(-\frac{10}{7}, -\frac{16}{7}\right)$. [Вернуться к содержанию](#)



Задание 7.

Найти расстояние от точки $A(1, -2)$ до прямой, заданной своим уравнением:

1. $2x - 3y + 5 = 0$;
2. $4x - 3y - 10 = 0$.

Решение:

1. Найти расстояние от точки $A(1, -2)$ до прямой $2x - 3y + 5 = 0$.

1) Воспользуемся формулой расстояния от точки $M(x_0, y_0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$:

$$\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

2) Для нашей прямой $A = 2$, $B = -3$, $C = 5$. Точка $A(1, -2)$: $x_0 = 1$, $y_0 = -2$.

3) Подставим значения в формулу: $\rho = \frac{|2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-2) + 5|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{|2 + 6 + 5|}{\sqrt{4 + 9}} = \frac{|13|}{\sqrt{13}}.$

4) Упростим выражение: $\rho = \frac{13}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}.$

Ответ: $\rho = \sqrt{13}.$

2. Найти расстояние от точки $A(1, -2)$ до прямой $4x - 3y - 10 = 0$.

1) Для прямой $4x - 3y - 10 = 0$: $A = 4$, $B = -3$, $C = -10$. Точка $A(1, -2)$: $x_0 = 1$, $y_0 = -2$.

2) Подставим значения в формулу: $\rho = \frac{|4 \cdot 1 + (-3) \cdot (-2) + (-10)|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{|4 + 6 - 10|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{|0|}{\sqrt{25}}.$

3) Упростим выражение: $\rho = \frac{0}{5} = 0.$

4) Полученный нулевой результат означает, что точка A лежит на данной прямой. Проверим это, подставив координаты точки A в уравнение прямой: $4 \cdot 1 - 3 \cdot (-2) - 10 = 4 + 6 - 10 = 0$ — верно.

Ответ: $\rho = 0$ (точка лежит на прямой).

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 8.

Составить уравнения биссектрис внутренних углов треугольника, стороны которого заданы уравнениями $3y = 4x$, $4y = 3x$, $5x + 12y = 10$.

Решение:

1. Приведем уравнения сторон к стандартному виду:

- 1) $l_1 : 3y = 4x \Rightarrow 4x - 3y = 0$
- 2) $l_2 : 4y = 3x \Rightarrow 3x - 4y = 0$
- 3) $l_3 : 5x + 12y = 10 \Rightarrow 5x + 12y - 10 = 0$

2. Найдем вершины треугольника:

1) Вершина $A = l_2 \cap l_3$:
$$\begin{cases} 3x - 4y = 0 \\ 5x + 12y = 10 \end{cases}$$

Из первого: $y = \frac{3}{4}x$. Подставим во второе: $5x + 12 \cdot \frac{3}{4}x = 10 \Rightarrow 5x + 9x = 10 \Rightarrow 14x = 10 \Rightarrow x = \frac{5}{7}$ $y = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{28}$ $A\left(\frac{5}{7}, \frac{15}{28}\right)$

2) Вершина $B = l_1 \cap l_3$:
$$\begin{cases} 4x - 3y = 0 \\ 5x + 12y = 10 \end{cases}$$

Из первого: $y = \frac{4}{3}x$. Подставим во второе: $5x + 12 \cdot \frac{4}{3}x = 10 \Rightarrow 5x + 16x = 10 \Rightarrow 21x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{21}$ $y = \frac{4}{3} \cdot \frac{10}{21} = \frac{40}{63}$ $B\left(\frac{10}{21}, \frac{40}{63}\right)$

3) Вершина $C = l_1 \cap l_2$:
$$\begin{cases} 4x - 3y = 0 \\ 3x - 4y = 0 \end{cases}$$

Умножим первое на 4, второе на 3:
$$\begin{cases} 16x - 12y = 0 \\ 9x - 12y = 0 \end{cases}$$
 Вычтем: $7x = 0 \Rightarrow x = 0, y = 0$
 $C(0, 0)$

3. Биссектриса угла при вершине $C(0,0)$:

1) Нормальные векторы: $\vec{n}_1 = (4, -3)$, $\vec{n}_2 = (3, -4)$

2) Направляющие векторы: $\vec{a}_1 = (3, 4)$ (т.к. $4 \cdot 3 + (-3) \cdot 4 = 12 - 12 = 0$) $\vec{a}_2 = (4, 3)$ (т.к. $3 \cdot 4 + (-4) \cdot 3 = 12 - 12 = 0$)

3) Единичные направляющие векторы: $|\vec{a}_1| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, $\vec{a}_1 = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ $|\vec{a}_2| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, $\vec{a}_2 = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$

4) Направляющий вектор биссектрисы: $\vec{a}_3 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 = \left(\frac{7}{5}, \frac{7}{5}\right)$

5) Каноническое уравнение: $\frac{x}{7/5} = \frac{y}{7/5}$

6) Общее уравнение: $x = y \Rightarrow x - y = 0$



4. Биссектриса угла при вершине $A \left(\frac{5}{7}, \frac{15}{28} \right)$:

- 1) Нормальные векторы: $\vec{n}_2 = (3, -4)$, $\vec{n}_3 = (5, 12)$
- 2) Направляющие векторы: $\vec{a}_2 = (4, 3)$ (т.к. $3 \cdot 4 + (-4) \cdot 3 = 12 - 12 = 0$) $\vec{a}_3 = (12, -5)$ (т.к. $5 \cdot 12 + 12 \cdot (-5) = 60 - 60 = 0$)
- 3) Единичные направляющие векторы: $|\vec{a}_2| = 5$, $\vec{a}_2' = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$ $|\vec{a}_3| = 13$, $\vec{a}_3' = \left(\frac{12}{13}, -\frac{5}{13} \right)$
- 4) Направляющий вектор биссектрисы: $\vec{a} = \vec{a}_2' + \vec{a}_3' = \left(\frac{112}{65}, \frac{14}{65} \right)$
- 5) Каноническое уравнение: $\frac{x - \frac{5}{7}}{112/65} = \frac{y - \frac{15}{28}}{14/65}$
- 6) Упростим: $\frac{x - \frac{5}{7}}{\frac{112}{65}} = \frac{y - \frac{15}{28}}{\frac{14}{65}}$ Умножим на 784: $7(x - \frac{5}{7}) = 56(y - \frac{15}{28})$ $7x - 5 = 56y - 30$
 $7x - 56y + 25 = 0$

5. Биссектриса угла при вершине $B \left(\frac{10}{21}, \frac{40}{63} \right)$:

- 1) Нормальные векторы: $\vec{n}_1 = (4, -3)$, $\vec{n}_3 = (5, 12)$
- 2) Направляющие векторы: $\vec{a}_1 = (3, 4)$ (т.к. $4 \cdot 3 + (-3) \cdot 4 = 12 - 12 = 0$) $\vec{a}_3 = (12, -5)$ (т.к. $5 \cdot 12 + 12 \cdot (-5) = 60 - 60 = 0$)
- 3) Единичные направляющие векторы: $|\vec{a}_1| = 5$, $\vec{a}_1' = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$ $|\vec{a}_3| = 13$, $\vec{a}_3' = \left(\frac{12}{13}, -\frac{5}{13} \right)$
- 4) Направляющий вектор биссектрисы (для внутреннего угла): $\vec{a} = \vec{a}_1' - \vec{a}_3' = \left(\frac{3}{5} - \frac{12}{13}, \frac{4}{5} + \frac{5}{13} \right) = \left(\frac{39}{65} - \frac{60}{65}, \frac{52}{65} + \frac{25}{65} \right) = \left(-\frac{21}{65}, \frac{77}{65} \right)$
- 5) Каноническое уравнение: $\frac{x - \frac{10}{21}}{-21/65} = \frac{y - \frac{40}{63}}{77/65}$
- 6) Упростим: $\frac{x - \frac{10}{21}}{-21} = \frac{y - \frac{40}{63}}{77}$ Умножим на 1617: $-77(x - \frac{10}{21}) = 21(y - \frac{40}{63})$ $-77x + \frac{770}{21} = 21y - \frac{840}{63}$ Умножим на 63: $-4851x + 2310 = 1323y - 840$ $-4851x - 1323y + 3150 = 0$
 Делим на -21: $231x + 63y - 150 = 0$ Делим на 3: $77x + 21y - 50 = 0$

Ответ: Уравнения биссектрис внутренних углов:

- При вершине A : $7x - 56y + 25 = 0$
- При вершине B : $77x + 21y - 50 = 0$
- При вершине C : $x - y = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 9.

Записать уравнения прямой $x - y + 2z + 4 = 0$, $-2x + y + z + 3 = 0$ в параметрической и канонической форме.

Решение:

1. Дана прямая как пересечение двух плоскостей:
$$\begin{cases} x - y + 2z + 4 = 0 \\ -2x + y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

2. Найдем направляющий вектор прямой. Он будет перпендикулярен нормальным векторам обеих плоскостей.

1) Нормальный вектор первой плоскости: $\vec{n}_1 = (1, -1, 2)$

2) Нормальный вектор второй плоскости: $\vec{n}_2 = (-2, 1, 1)$

3) Направляющий вектор прямой найдем как векторное произведение: $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 =$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(-1 \cdot 1 - 2 \cdot 1) - \vec{j}(1 \cdot 1 - 2 \cdot (-2)) + \vec{k}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot (-2))$$

4) Вычислим координаты: $= \vec{i}(-1-2) - \vec{j}(1+4) + \vec{k}(1-2) = \vec{i}(-3) - \vec{j}(5) + \vec{k}(-1) = (-3, -5, -1)$

5) Можно упростить, взяв противоположный вектор: $\vec{s} = (3, 5, 1)$

3. Найдем точку, принадлежащую прямой. Для этого найдем решение системы уравнений.

1) Положим $z = 0$. Тогда система примет вид:
$$\begin{cases} x - y + 4 = 0 \\ -2x + y + 3 = 0 \end{cases}$$

2) Сложим уравнения: $(x - y + 4) + (-2x + y + 3) = 0 \Rightarrow -x + 7 = 0 \Rightarrow x = 7$

3) Подставим $x = 7$ в первое уравнение: $7 - y + 4 = 0 \Rightarrow y = 11$

4) Получили точку $M_0(7, 11, 0)$

4. Запишем параметрические уравнения прямой:
$$\begin{cases} x = 7 + 3t \\ y = 11 + 5t \\ z = 0 + 1t \end{cases}$$

5. Запишем канонические уравнения прямой: $\frac{x-7}{3} = \frac{y-11}{5} = \frac{z}{1}$

6. Проверка. Подставим параметрические уравнения в уравнения плоскостей:

1) В первое уравнение: $(7 + 3t) - (11 + 5t) + 2t + 4 = 7 + 3t - 11 - 5t + 2t + 4 = 0$

2) Во второе уравнение: $-2(7 + 3t) + (11 + 5t) + t + 3 = -14 - 6t + 11 + 5t + t + 3 = 0$

Ответ: Параметрическая форма:
$$\begin{cases} x = 7 + 3t \\ y = 11 + 5t \\ z = t \end{cases}$$

Каноническая форма: $\frac{x-7}{3} = \frac{y-11}{5} = \frac{z}{1}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 10.

Составить уравнения прямой, проходящей через точку $A(1, 3, 1)$ и параллельной прямой:

1. $x + y - z + 2 = 0, 2x + 3y + z = 0;$

2. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}.$

Решение:

1. Составить уравнение прямой через точку $A(1, 3, 1)$, параллельной прямой $\begin{cases} x + y - z + 2 = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \end{cases}$

1) Найдем направляющий вектор данной прямой. Он перпендикулярен нормальным векторам обеих плоскостей.

2) Нормальные векторы плоскостей: $\vec{n}_1 = (1, 1, -1), \vec{n}_2 = (2, 3, 1)$

3) Направляющий вектор найдем как векторное произведение: $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} =$

$$\vec{i}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 3) - \vec{j}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) + \vec{k}(1 \cdot 3 - 1 \cdot 2)$$

4) Вычислим координаты: $= \vec{i}(1 + 3) - \vec{j}(1 + 2) + \vec{k}(3 - 2) = \vec{i}(4) - \vec{j}(3) + \vec{k}(1) = (4, -3, 1)$

5) Искомая прямая параллельна данной, поэтому имеет тот же направляющий вектор $\vec{s} = (4, -3, 1)$

6) Параметрические уравнения прямой через точку $A(1, 3, 1)$: $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

7) Канонические уравнения: $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-1}{1}$

Ответ: Параметрическая форма: $\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$; Каноническая форма: $\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-3} =$

$$\frac{z-1}{1}$$

2. Составить уравнение прямой через точку $A(1, 3, 1)$, параллельной прямой $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}$

1) Из канонического уравнения прямой находим направляющий вектор: $\vec{s} = (3, 4, 21)$

2) Искомая прямая параллельна данной, поэтому имеет тот же направляющий вектор $\vec{s} = (3, 4, 21)$

3) Параметрические уравнения прямой через точку $A(1, 3, 1)$: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 + 4t \\ z = 1 + 21t \end{cases}$

4) Канонические уравнения: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{21}$



Ответ: Параметрическая форма: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 + 4t \\ z = 1 + 21t \end{cases}$; Каноническая форма: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-1}{21}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 11.

Составить уравнения прямой, проходящей через две данные точки:

1. $A(1, 3, -1)$ и $B(4, 2, 1)$;
2. $A(3, 2, 5)$ и $B(4, 1, 5)$.

Решение:

1. Составить уравнения прямой, проходящей через точки $A(1, 3, -1)$ и $B(4, 2, 1)$.

1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (4 - 1, 2 - 3, 1 - (-1)) = (3, -1, 2)$

2) Параметрические уравнения прямой через точку $A(1, 3, -1)$:
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

3) Канонические уравнения: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{2}$

Ответ: Параметрическая форма: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$; Каноническая форма: $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{2}$

2. Составить уравнения прямой, проходящей через точки $A(3, 2, 5)$ и $B(4, 1, 5)$.

1) Найдем направляющий вектор прямой: $\vec{AB} = B - A = (4 - 3, 1 - 2, 5 - 5) = (1, -1, 0)$

2) Параметрические уравнения прямой через точку $A(3, 2, 5)$:
$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - t \\ z = 5 + 0 \cdot t = 5 \end{cases}$$

3) Канонические уравнения: $\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-5}{0}$

4) Поскольку третья координата направляющего вектора равна нулю, прямая параллельна плоскости Oxy и лежит в плоскости $z = 5$. Уравнение можно записать в виде:

$$\begin{cases} \frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-1} \\ z = 5 \end{cases}$$

Ответ: Параметрическая форма: $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 2 - t \\ z = 5 \end{cases}$; Каноническая форма: $\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-1}, z = 5$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 12.

Составить уравнение плоскости, проходящей через три данные точки: $A(2,1,3)$, $B(-1,2,5)$, $C(3,0,1)$.

Решение:

1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(2,1,3)$, $B(-1,2,5)$, $C(3,0,1)$.

1) Воспользуемся формулой уравнения плоскости через три точки с помощью определителя:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0$$

2) Выберем точку $A(2,1,3)$ в качестве базовой (x_0, y_0, z_0) . Тогда: $x_0 = 2$, $y_0 = 1$, $z_0 = 3$
 $x_1 = -1$, $y_1 = 2$, $z_1 = 5$ $x_2 = 3$, $y_2 = 0$, $z_2 = 1$

3) Вычислим разности координат: $x_1 - x_0 = -1 - 2 = -3$, $y_1 - y_0 = 2 - 1 = 1$, $z_1 - z_0 = 5 - 3 = 2$
 $x_2 - x_0 = 3 - 2 = 1$, $y_2 - y_0 = 0 - 1 = -1$, $z_2 - z_0 = 1 - 3 = -2$

4) Составим определитель:

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 1 & z - 3 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

5) Вычислим определитель разложением по первой строке: $(x - 2) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} - (y - 1) \cdot$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + (z - 3) \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

6) Вычислим каждый из определителей 2×2 : $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) - 2 \cdot (-1) = -2 + 2 = 0$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-2) - 2 \cdot 1 = 6 - 2 = 4$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-1) - 1 \cdot 1 = 3 - 1 = 2$$

7) Подставим вычисленные значения: $(x - 2) \cdot 0 - (y - 1) \cdot 4 + (z - 3) \cdot 2 = 0$

8) Упростим уравнение: $0 - 4(y - 1) + 2(z - 3) = 0$ $-4y + 4 + 2z - 6 = 0$ $-4y + 2z - 2 = 0$

9) Разделим на 2: $-2y + z - 1 = 0$

10) Умножим на -1 для получения более удобного вида: $2y - z + 1 = 0$

2. Проверка. Подставим координаты всех трех точек в полученное уравнение:

1) Точка $A(2,1,3)$: $2 \cdot 1 - 3 + 1 = 2 - 3 + 1 = 0$ — верно

2) Точка $B(-1,2,5)$: $2 \cdot 2 - 5 + 1 = 4 - 5 + 1 = 0$ — верно

3) Точка $C(3,0,1)$: $2 \cdot 0 - 1 + 1 = 0 - 1 + 1 = 0$ — верно

Ответ: $2y - z + 1 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 13.

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-1, 1, 2)$ и прямую, заданную уравнениями:

1. $x = 1 + 5t, y = -1 + t, z = 2t;$
2. $x + 5y - 7z + 1 = 0, 3x - y + 2z + 3 = 0.$

Решение:

1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-1, 1, 2)$ и прямую $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = -1 + t \\ z = 2t \end{cases}$

1) Найдем две точки на прямой, задав разные значения параметра t :

- При $t = 0$: $M_1(1, -1, 0)$
- При $t = 1$: $M_2(1 + 5, -1 + 1, 0 + 2) = (6, 0, 2)$

2) Теперь имеем три точки: $A(-1, 1, 2), M_1(1, -1, 0), M_2(6, 0, 2)$

3) Воспользуемся формулой уравнения плоскости через три точки с помощью определителя.

$$\text{Выберем точку } A \text{ в качестве базовой: } \begin{vmatrix} x - (-1) & y - 1 & z - 2 \\ 1 - (-1) & -1 - 1 & 0 - 2 \\ 6 - (-1) & 0 - 1 & 2 - 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$4) \text{ Вычислим разности координат: } \begin{vmatrix} x + 1 & y - 1 & z - 2 \\ 2 & -2 & -2 \\ 7 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$5) \text{ Вычислим определитель разложением по первой строке: } (x + 1) \cdot \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - (y - 1) \cdot$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} + (z - 2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$6) \text{ Вычислим каждый из определителей } 2 \times 2: \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = (-2) \cdot 0 - (-2) \cdot (-1) = 0 - 2 = -2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 0 - (-2) \cdot 7 = 0 + 14 = 14$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1) - (-2) \cdot 7 = -2 + 14 = 12$$

$$7) \text{ Подставим вычисленные значения: } (x + 1) \cdot (-2) - (y - 1) \cdot 14 + (z - 2) \cdot 12 = 0$$

$$8) \text{ Раскроем скобки: } -2(x + 1) - 14(y - 1) + 12(z - 2) = 0 \quad -2x - 2 - 14y + 14 + 12z - 24 = 0$$

$$-2x - 14y + 12z - 12 = 0$$

$$9) \text{ Разделим на 2: } -x - 7y + 6z - 6 = 0$$



10) Умножим на -1: $x + 7y - 6z + 6 = 0$

Ответ: $x + 7y - 6z + 6 = 0$

2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-1, 1, 2)$ и прямую

$$\begin{cases} x + 5y - 7z + 1 = 0 \\ 3x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

1) Найдем две точки на прямой, задав разные значения одной из координат:

Первая точка M_1 : Положим $z = 0$
$$\begin{cases} x + 5y + 1 = 0 \\ 3x - y + 3 = 0 \end{cases}$$

Решим систему: из второго уравнения $y = 3x + 3$, подставим в первое: $x + 5(3x + 3) + 1 = 0$
 $x + 15x + 15 + 1 = 0$ $16x + 16 = 0$ $x = -1$, тогда $y = 3 \cdot (-1) + 3 = 0$

$M_1(-1, 0, 0)$

Вторая точка M_2 : Положим $z = 1$
$$\begin{cases} x + 5y - 7 + 1 = 0 \Rightarrow x + 5y - 6 = 0 \\ 3x - y + 2 + 3 = 0 \Rightarrow 3x - y + 5 = 0 \end{cases}$$

Решим систему: из второго уравнения $y = 3x + 5$, подставим в первое: $x + 5(3x + 5) - 6 = 0$
 $x + 15x + 25 - 6 = 0$ $16x + 19 = 0$ $x = -\frac{19}{16}$, тогда $y = 3 \cdot (-\frac{19}{16}) + 5 = -\frac{57}{16} + \frac{80}{16} = \frac{23}{16}$

$M_2\left(-\frac{19}{16}, \frac{23}{16}, 1\right)$

2) Теперь имеем три точки: $A(-1, 1, 2)$, $M_1(-1, 0, 0)$, $M_2\left(-\frac{19}{16}, \frac{23}{16}, 1\right)$

3) Составим определитель, взяв за базовую точку A :

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z-2 \\ -1+1 & 0-1 & 0-2 \\ -\frac{19}{16}+1 & \frac{23}{16}-1 & 1-2 \end{vmatrix} = 0$$

4) Вычислим разности координат:

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z-2 \\ 0 & -1 & -2 \\ -\frac{3}{16} & \frac{7}{16} & -1 \end{vmatrix} = 0$$

5) Вычислим определитель разложением по первой строке: $(x+1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ \frac{7}{16} & -1 \end{vmatrix} - (y-1) \cdot$

$$\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -\frac{3}{16} & -1 \end{vmatrix} + (z-2) \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{3}{16} & \frac{7}{16} \end{vmatrix} = 0$$

6) Вычислим каждый из определителей 2×2 :

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ \frac{7}{16} & -1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1) - (-2) \cdot \frac{7}{16} = 1 + \frac{14}{16} =$$

$$1 + \frac{7}{8} = \frac{15}{8}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -\frac{3}{16} & -1 \end{vmatrix} = 0 \cdot (-1) - (-2) \cdot (-\frac{3}{16}) = 0 - \frac{6}{16} = -\frac{3}{8}$$



$$\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -\frac{3}{16} & \frac{7}{16} \end{vmatrix} = 0 \cdot \frac{7}{16} - (-1) \cdot \left(-\frac{3}{16}\right) = 0 - \frac{3}{16} = -\frac{3}{16}$$

7) Подставим вычисленные значения: $(x+1) \cdot \frac{15}{8} - (y-1) \cdot \left(-\frac{3}{8}\right) + (z-2) \cdot \left(-\frac{3}{16}\right) = 0$

8) Упростим: $\frac{15}{8}(x+1) + \frac{3}{8}(y-1) - \frac{3}{16}(z-2) = 0$

9) Умножим все уравнение на 16 чтобы избавиться от дробей: $16 \cdot \frac{15}{8}(x+1) + 16 \cdot \frac{3}{8}(y-1) - 16 \cdot \frac{3}{16}(z-2) = 0$
 $2 \cdot 15(x+1) + 2 \cdot 3(y-1) - 3(z-2) = 0$
 $30(x+1) + 6(y-1) - 3(z-2) = 0$

10) Раскроем скобки и разделим на 3: $10x + 2y - z + 10 = 0$

Ответ: $10x + 2y - z + 10 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 14.

Доказать, что две данные прямые пересекаются и составить уравнение содержащей их плоскости:

1. $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{4}$ и $\frac{x+5}{2} = \frac{y+8}{3} = \frac{z-4}{-1}$;
2. $x = 1 + 3t, y = -1 + 4t, z = 2 + 5t$ и $x = 1 - t, y = -1 + 2t, z = 2 + 4t$.

Решение:

1. Доказать, что прямые пересекаются и составить уравнение плоскости: $\frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-5}{4}$
и $\frac{x+5}{2} = \frac{y+8}{3} = \frac{z-4}{-1}$

1) Найдем точки и направляющие векторы прямых:

- Первая прямая: точка $M_1(-1, 2, 5)$, вектор $\vec{s}_1 = (-2, 1, 4)$
- Вторая прямая: точка $M_2(-5, -8, 4)$, вектор $\vec{s}_2 = (2, 3, -1)$

2) Проверим, компланарны ли векторы $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ и $M_1\vec{M}_2$: $M_1\vec{M}_2 = M_2 - M_1 = (-5 - (-1), -8 - 2, 4 - 5) = (-4, -10, -1)$

$$\text{Смешанное произведение: } (\vec{s}_1, \vec{s}_2, M_1\vec{M}_2) = \begin{vmatrix} -2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & -10 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ Вычислим определитель: } &= -2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -10 & -1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -4 & -1 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -4 & -10 \end{vmatrix} \\ &= -2 \cdot (3 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-10)) - 1 \cdot (2 \cdot (-1) - (-1) \cdot (-4)) + 4 \cdot (2 \cdot (-10) - 3 \cdot (-4)) \\ &= -2 \cdot (-3 - 10) - 1 \cdot (-2 - 4) + 4 \cdot (-20 + 12) = -2 \cdot (-13) - 1 \cdot (-6) + 4 \cdot (-8) = 26 + 6 - 32 = 0 \end{aligned}$$

4) Так как смешанное произведение равно 0, прямые лежат в одной плоскости.

5) Найдем точку пересечения. Запишем уравнения прямых в параметрическом виде:

$$\bullet \text{ Первая прямая: } \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Вторая прямая: } \begin{cases} x = -5 + 2u \\ y = -8 + 3u \\ z = 4 - u \end{cases}$$

$$6) \text{ Приравняем координаты: } \begin{cases} -1 - 2t = -5 + 2u \\ 2 + t = -8 + 3u \\ 5 + 4t = 4 - u \end{cases}$$

7) Решим систему. Из первого уравнения: $-2t - 2u = -4 \Rightarrow t + u = 2$

Из третьего уравнения: $4t + u = -1$

$$\text{Решим систему: } \begin{cases} t + u = 2 \\ 4t + u = -1 \end{cases}$$

Вычтем из второго первое: $3t = -3 \Rightarrow t = -1$, тогда $u = 3$

8) Проверим во втором уравнении: $2 + (-1) = -8 + 3 \cdot 3 \Rightarrow 1 = 1$ - верно



- 9) Точка пересечения: подставим $t = -1$ в первую прямую: $x = -1 - 2 \cdot (-1) = 1$,
 $y = 2 + (-1) = 1$, $z = 5 + 4 \cdot (-1) = 1$ $P(1, 1, 1)$
- 10) Уравнение плоскости через точку $P(1, 1, 1)$ с нормальным вектором $\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$: $\vec{n} =$
- $$\vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot (-1) - 4 \cdot 3) - \vec{j}((-2) \cdot (-1) - 4 \cdot 2) + \vec{k}((-2) \cdot 3 - 1 \cdot 2)$$
- $$= \vec{i}(-1 - 12) - \vec{j}(2 - 8) + \vec{k}(-6 - 2) = \vec{i}(-13) - \vec{j}(-6) + \vec{k}(-8) = (-13, 6, -8)$$
- 11) Уравнение плоскости: $-13(x - 1) + 6(y - 1) - 8(z - 1) = 0$ $-13x + 13 + 6y - 6 - 8z + 8 = 0$
 $-13x + 6y - 8z + 15 = 0$ $13x - 6y + 8z - 15 = 0$

Ответ: Прямые пересекаются в точке $P(1, 1, 1)$, уравнение плоскости: $13x - 6y + 8z - 15 = 0$

2. Доказать, что прямые пересекаются и составить уравнение плоскости: $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \\ z = 2 + 5t \end{cases}$ и

$$\begin{cases} x = 1 - u \\ y = -1 + 2u \\ z = 2 + 4u \end{cases}$$

- 1) Найдем точки и направляющие векторы прямых:

- Первая прямая: точка $M_1(1, -1, 2)$, вектор $\vec{s}_1 = (3, 4, 5)$
- Вторая прямая: точка $M_2(1, -1, 2)$, вектор $\vec{s}_2 = (-1, 2, 4)$

- 2) Заметим, что $M_1 = M_2 = (1, -1, 2)$ - прямые имеют общую точку.

- 3) Проверим, не коллинеарны ли направляющие векторы. Если они не коллинеарны, то прямые пересекаются. $\vec{s}_1 \neq k \cdot \vec{s}_2$, так как координаты не пропорциональны: $\frac{3}{-1} \neq \frac{4}{2} \neq \frac{5}{4}$

- 4) Прямые пересекаются в точке $P(1, -1, 2)$.

- 5) Найдем нормальный вектор плоскости: $\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 4 & 5 \\ -1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \vec{i}(4 \cdot 4 - 5 \cdot 2) - \vec{j}(3 \cdot 4 - 5 \cdot (-1)) + \vec{k}(3 \cdot 2 - 4 \cdot (-1))$

$$= \vec{i}(16 - 10) - \vec{j}(12 + 5) + \vec{k}(6 + 4) = \vec{i}(6) - \vec{j}(17) + \vec{k}(10) = (6, -17, 10)$$

- 6) Уравнение плоскости через точку $P(1, -1, 2)$: $6(x - 1) - 17(y + 1) + 10(z - 2) = 0$
 $6x - 6 - 17y - 17 + 10z - 20 = 0$ $6x - 17y + 10z - 43 = 0$

Ответ: Прямые пересекаются в точке $P(1, -1, 2)$, уравнение плоскости: $6x - 17y + 10z - 43 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 15.

Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(1, 3, 1)$ и перпендикулярной прямой:

1. $x + y - z + 2 = 0, 2x + 3y + z - 1 = 0;$

2. $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21};$

Решение:

1. Составить уравнение плоскости через точку $A(1, 3, 1)$, перпендикулярной прямой

$$\begin{cases} x + y - z + 2 = 0 \\ 2x + 3y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

1) Найдем направляющий вектор данной прямой. Он перпендикулярен нормальным векторам обеих плоскостей.

2) Нормальные векторы плоскостей: $\vec{n}_1 = (1, 1, -1), \vec{n}_2 = (2, 3, 1)$

3) Направляющий вектор прямой найдем как векторное произведение: $\vec{s} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 =$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 3) - \vec{j}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) + \vec{k}(1 \cdot 3 - 1 \cdot 2)$$

4) Вычислим координаты: $= \vec{i}(1 + 3) - \vec{j}(1 + 2) + \vec{k}(3 - 2) = \vec{i}(4) - \vec{j}(3) + \vec{k}(1) = (4, -3, 1)$

5) Искомая плоскость перпендикулярна прямой, поэтому ее нормальный вектор параллелен направляющему вектору прямой. Возьмем $\vec{n} = \vec{s} = (4, -3, 1)$

6) Уравнение плоскости через точку $A(1, 3, 1)$ с нормальным вектором $\vec{n} = (4, -3, 1)$:
 $4(x - 1) - 3(y - 3) + 1(z - 1) = 0$

7) Раскроем скобки: $4x - 4 - 3y + 9 + z - 1 = 0 \quad 4x - 3y + z + 4 = 0$

Ответ: $4x - 3y + z + 4 = 0$

2. Составить уравнение плоскости через точку $A(1, 3, 1)$, перпендикулярной прямой $\frac{x+1}{3} =$

$$\frac{y-2}{4} = \frac{z+2}{21}$$

1) Из канонического уравнения прямой находим направляющий вектор: $\vec{s} = (3, 4, 21)$

2) Искомая плоскость перпендикулярна прямой, поэтому ее нормальный вектор параллелен направляющему вектору прямой. Возьмем $\vec{n} = \vec{s} = (3, 4, 21)$

3) Уравнение плоскости через точку $A(1, 3, 1)$ с нормальным вектором $\vec{n} = (3, 4, 21)$:
 $3(x - 1) + 4(y - 3) + 21(z - 1) = 0$

4) Раскроем скобки: $3x - 3 + 4y - 12 + 21z - 21 = 0 \quad 3x + 4y + 21z - 36 = 0$

Ответ: $3x + 4y + 21z - 36 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 16.

Найти расстояние от точки $A(3, 1, -1)$ до плоскости:

1. $x - y - 5z + 2 = 0$
2. $x - 2y + 2z - 2 = 0$

Решение:

1. Найти расстояние от точки $A(3, 1, -1)$ до плоскости $x - y - 5z + 2 = 0$.

- 1) Воспользуемся формулой расстояния от точки $M(x_0, y_0, z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$: $\rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
- 2) Для данной плоскости: $A = 1, B = -1, C = -5, D = 2$
- 3) Координаты точки A : $x_0 = 3, y_0 = 1, z_0 = -1$
- 4) Подставим значения в формулу: $\rho = \frac{|1 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 + (-5) \cdot (-1) + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-5)^2}} = \frac{|3 - 1 + 5 + 2|}{\sqrt{1 + 1 + 25}}$
- 5) Вычислим числитель и знаменатель: $\rho = \frac{|9|}{\sqrt{27}} = \frac{9}{\sqrt{9 \cdot 3}} = \frac{9}{3\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$

Ответ: $\rho = \sqrt{3}$

2. Найти расстояние от точки $A(3, 1, -1)$ до плоскости $x - 2y + 2z - 2 = 0$.

- 1) Для данной плоскости: $A = 1, B = -2, C = 2, D = -2$
- 2) Координаты точки A : $x_0 = 3, y_0 = 1, z_0 = -1$
- 3) Подставим значения в формулу: $\rho = \frac{|1 \cdot 3 + (-2) \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + (-2)|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{|3 - 2 - 2 - 2|}{\sqrt{1 + 4 + 4}}$
- 4) Вычислим числитель и знаменатель: $\rho = \frac{|-3|}{\sqrt{9}} = \frac{3}{3} = 1$

Ответ: $\rho = 1$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 17.

Точки $A(-1, -3, 1)$, $B(5, 3, 8)$, $C(-1, -3, 5)$, $D(2, 1, -4)$ являются вершинами тетраэдра. Найти:

1. Длину высоты тетраэдра, опущенной из вершины D на грань ABC
2. Длину высоты ABC , опущенной из вершины C на грань AB
3. Расстояние между скрещивающимися ребрами AD и BC .
4. Угол между скрещивающимися ребрами AD и BC .
5. Угол между ребром AD и гранью ABC

Решение:

1. Длина высоты тетраэдра, опущенной из вершины D на грань ABC

- 1) Составим уравнение плоскости ABC через точки $A(-1, -3, 1)$, $B(5, 3, 8)$, $C(-1, -3, 5)$
Векторы: $\vec{AB} = (6, 6, 7)$, $\vec{AC} = (0, 0, 4)$

Заметим, что точки A и C имеют одинаковые координаты x и y , значит грань ABC - вертикальная плоскость.

$$\text{Нормальный вектор: } \vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \vec{i}(6 \cdot 4 - 7 \cdot 0) - \vec{j}(6 \cdot 4 - 7 \cdot 0) + \vec{k}(6 \cdot 0 - 6 \cdot 0) =$$

$$(24, -24, 0)$$

Упростим: $\vec{n} = (1, -1, 0)$

- 2) Уравнение плоскости через $A(-1, -3, 1)$: $1(x+1) - 1(y+3) + 0(z-1) = 0$ $x+1 - y-3 = 0$
 $x - y - 2 = 0$

- 3) Расстояние от $D(2, 1, -4)$ до плоскости $x - y - 2 = 0$: $\rho = \frac{|2 - 1 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|-1|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Ответ: $h_D = \frac{\sqrt{2}}{2}$

2. Длина высоты грани ABC , опущенной из вершины C на ребро AB

- 1) Найдем длину ребра AB : $AB = \sqrt{(5+1)^2 + (3+3)^2 + (8-1)^2} = \sqrt{6^2 + 6^2 + 7^2} = \sqrt{36 + 36 + 49} = \sqrt{121} = 11$

- 2) Площадь треугольника ABC : $S_{ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{24^2 + (-24)^2 + 0^2} = \frac{1}{2} \sqrt{576 + 576} = \frac{1}{2} \sqrt{1152} = \frac{1}{2} \cdot 24\sqrt{2} = 12\sqrt{2}$

- 3) Высота из C на AB : $h_C = \frac{2S_{ABC}}{AB} = \frac{2 \cdot 12\sqrt{2}}{11} = \frac{24\sqrt{2}}{11}$

Ответ: $h_C = \frac{24\sqrt{2}}{11}$



3. Расстояние между скрещивающимися ребрами AD и BC

- 1) Векторы: $\vec{AD} = (3, 4, -5)$, $\vec{BC} = (-6, -6, -3)$ $\vec{AB} = (6, 6, 7)$ (вектор, соединяющий прямые)

2) Смешанное произведение: $V = |(\vec{AD}, \vec{BC}, \vec{AB})| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -5 \\ -6 & -6 & -3 \\ 6 & 6 & 7 \end{vmatrix}$

Вычислим: $= 3 \cdot (-6 \cdot 7 - (-3) \cdot 6) - 4 \cdot (-6 \cdot 7 - (-3) \cdot 6) + (-5) \cdot (-6 \cdot 6 - (-6) \cdot 6)$
 $= 3 \cdot (-42 + 18) - 4 \cdot (-42 + 18) + (-5) \cdot (-36 + 36) = 3 \cdot (-24) - 4 \cdot (-24) + (-5) \cdot 0 = -72 + 96 = 24$

3) Векторное произведение: $\vec{AD} \times \vec{BC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 4 & -5 \\ -6 & -6 & -3 \end{vmatrix} = \vec{i}(4 \cdot (-3) - (-5) \cdot (-6)) - \vec{j}(3 \cdot$

$(-3) - (-5) \cdot (-6)) + \vec{k}(3 \cdot (-6) - 4 \cdot (-6)) = \vec{i}(-12 - 30) - \vec{j}(-9 - 30) + \vec{k}(-18 + 24)$
 $= (-42, 39, 6)$

$|\vec{AD} \times \vec{BC}| = \sqrt{(-42)^2 + 39^2 + 6^2} = \sqrt{1764 + 1521 + 36} = \sqrt{3321} = 3\sqrt{369}$

4) Расстояние: $\rho = \frac{|V|}{|\vec{AD} \times \vec{BC}|} = \frac{24}{3\sqrt{369}} = \frac{8}{\sqrt{369}}$

Ответ: $\rho = \frac{8}{\sqrt{369}}$

4. Угол между скрещивающимися ребрами AD и BC

- 1) Направляющие векторы: $\vec{AD} = (3, 4, -5)$, $\vec{BC} = (-6, -6, -3)$

2) Скалярное произведение: $\vec{AD} \cdot \vec{BC} = 3 \cdot (-6) + 4 \cdot (-6) + (-5) \cdot (-3) = -18 - 24 + 15 = -27$

3) Длины: $|\vec{AD}| = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $|\vec{BC}| = \sqrt{36 + 36 + 9} = \sqrt{81} = 9$

4) Косинус угла: $\cos \varphi = \frac{|\vec{AD} \cdot \vec{BC}|}{|\vec{AD}| \cdot |\vec{BC}|} = \frac{27}{5\sqrt{2} \cdot 9} = \frac{3}{5\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{10}$

5) Угол: $\varphi = \arccos \frac{3\sqrt{2}}{10}$

Ответ: $\varphi = \arccos \frac{3\sqrt{2}}{10}$

5. Угол между ребром AD и гранью ABC

- 1) Нормальный вектор грани ABC : $\vec{n} = (1, -1, 0)$

2) Направляющий вектор AD : $\vec{AD} = (3, 4, -5)$

3) Синус угла между прямой и плоскостью: $\sin \psi = \frac{|\vec{AD} \cdot \vec{n}|}{|\vec{AD}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + (-5) \cdot 0|}{\sqrt{50} \cdot \sqrt{2}} =$
 $\frac{|3 - 4|}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10}$

4) Угол: $\psi = \arcsin \frac{1}{10}$

Ответ: $\psi = \arcsin \frac{1}{10}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 18.

Длина ребра куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равна 1. Найти:

1. расстояние от вершины A до плоскости $B_1 C D_1$;
2. расстояние между диагональю куба AC_1 и скрещивающейся с ней диагональю боковой грани CD_1 ;
3. отношения, в которых точки пересечения общего перпендикуляра к прямым AC_1 и CD_1 с этими прямыми делят отрезки AC_1 и CD_1 .

Решение:

Введем систему координат: $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(1,1,0)$, $D(0,1,0)$, $A_1(0,0,1)$, $B_1(1,0,1)$, $C_1(1,1,1)$, $D_1(0,1,1)$.

1. Расстояние от вершины A до плоскости $B_1 C D_1$

- 1) Найдем уравнение плоскости через точки $B_1(1,0,1)$, $C(1,1,0)$, $D_1(0,1,1)$

Векторы: $\vec{B_1 C} = (0,1,-1)$, $\vec{B_1 D_1} = (-1,1,0)$

$$\text{Нормальный вектор: } \vec{n} = \vec{B_1 C} \times \vec{B_1 D_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 0 - (-1) \cdot 1) - \vec{j}(0 \cdot 0 - (-1) \cdot (-1)) + \vec{k}(0 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) = \vec{i}(0 + 1) - \vec{j}(0 - 1) + \vec{k}(0 + 1) = (1, 1, 1)$$

- 2) Уравнение плоскости через $B_1(1,0,1)$: $1(x-1) + 1(y-0) + 1(z-1) = 0$ $x - 1 + y + z - 1 = 0$
 $x + y + z - 2 = 0$

- 3) Расстояние от $A(0,0,0)$ до плоскости: $\rho = \frac{|0 + 0 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

Ответ: $\rho = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

2. Расстояние между диагональю куба AC_1 и скрещивающейся с ней диагональю боковой грани CD_1

- 1) Прямая AC_1 : $A(0,0,0)$, $C_1(1,1,1)$, направляющий вектор $\vec{s}_1 = (1,1,1)$

Прямая CD_1 : $C(1,1,0)$, $D_1(0,1,1)$, направляющий вектор $\vec{s}_2 = (-1,0,1)$

Вектор, соединяющий точки на прямых: $\vec{AC} = (1,1,0)$

$$2) \text{ Смешанное произведение: } V = |(\vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{AC})| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{Вычислим: } = 1 \cdot (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1) - 1 \cdot ((-1) \cdot 0 - 1 \cdot 1) + 1 \cdot ((-1) \cdot 1 - 0 \cdot 1) = 1 \cdot (0 - 1) - 1 \cdot (0 - 1) + 1 \cdot (-1 - 0) = -1 - 1 \cdot (-1) - 1 = -1 + 1 - 1 = -1$$

$$|V| = 1$$



$$\begin{aligned}
3) \text{ Векторное произведение: } \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - \vec{j}(1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) + \vec{k}(1 \cdot 0 - 1 \cdot (-1)) \\
&= \vec{i}(1 - 0) - \vec{j}(1 + 1) + \vec{k}(0 + 1) = (1, -2, 1) \\
|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2| &= \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6} \\
4) \text{ Расстояние: } \rho &= \frac{|V|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}}
\end{aligned}$$

Ответ: $\rho = \frac{1}{\sqrt{6}}$

3. Отношения, в которых точки пересечения общего перпендикуляра делят отрезки

1) Найдем уравнения прямых:

$$AC_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1} \text{ или } x = y = z = t$$

$$CD_1: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-0}{1} \text{ или } \begin{cases} x = 1 - u \\ y = 1 \\ z = u \end{cases}$$

2) Пусть $M(t, t, t)$ на AC_1 , $N(1 - u, 1, u)$ на CD_1

$$\text{Вектор } \vec{MN} = (1 - u - t, 1 - t, u - t)$$

3) Условия перпендикулярности: $\vec{MN} \perp \vec{s}_1 \Rightarrow (1 - u - t) + (1 - t) + (u - t) = 0$
 $1 - u - t + 1 - t + u - t = 0 \Rightarrow 2 - 3t = 0 \Rightarrow t = \frac{2}{3}$

$$\vec{MN} \perp \vec{s}_2 \Rightarrow -1(1 - u - t) + 0(1 - t) + 1(u - t) = 0 \Rightarrow -1 + u + t + u - t = 0 \Rightarrow -1 + 2u = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$$

4) Координаты точек: $M\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$, $N\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$

5) Отношения:

$$\text{На } AC_1: AM : MC_1 = t : (1 - t) = \frac{2}{3} : \frac{1}{3} = 2 : 1$$

$$\text{На } CD_1: CN : ND_1. \text{ Длина } CD_1 = \sqrt{2}, CN = \sqrt{(1 - 0.5)^2 + (1 - 1)^2 + (0 - 0.5)^2} = \sqrt{0.25 + 0 + 0.25} = \sqrt{0.5} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad ND_1 = \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{Отношение } CN : ND_1 = 1 : 1$$

Ответ: На AC_1 : 2 : 1, на CD_1 : 1 : 1

[Вернуться к содержанию](#)



Решение ДЗ №7.



Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)



Задание 1.

Определить тип кривой второго порядка, составить ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат:

1. $9x^2 - 16y^2 - 6x + 8y - 144 = 0;$

2. $9x^2 + 4y^2 + 6x - 4y - 2 = 0;$

3. $12x^2 - 12x - 32y - 29 = 0;$

Решение:

1. $9x^2 - 16y^2 - 6x + 8y - 144 = 0$

1)
$$\begin{cases} F'_x = 18x - 6 = 0 \\ F'_y = -32y + 8 = 0 \end{cases}$$

Решив систему, получаем точку $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$

Произведем сдвиг:
$$\begin{cases} x = x' + \frac{1}{3} \\ y = y' + \frac{1}{4} \end{cases}$$

Итак, мы получим:

$$\begin{aligned} 9 \cdot \left(x' + \frac{1}{3}\right)^2 - 16 \cdot \left(y' + \frac{1}{4}\right)^2 - 6 \cdot \left(x' + \frac{1}{3}\right) + 8 \cdot \left(y' + \frac{1}{4}\right) - 144 = \\ = 9(x')^2 - 16(y')^2 - 144 = 0 \end{aligned}$$

Возьмем $X = \frac{x'}{12}; \quad Y = \frac{y'}{12}$

Тогда уравнение кривой имеет вид: $\frac{X^2}{16} - \frac{Y^2}{9} = 1 \Rightarrow$ это гипербола

2) Старые координаты выражаются через новые таким образом:

$$\begin{cases} x = 12X + \frac{1}{3} \\ y = 12Y + \frac{1}{4} \end{cases}$$

Поэтому центр канонической системы координат выражается через старые как $\left(12 \cdot 0 + \frac{1}{3}, 12 \cdot 0 + \frac{1}{4}\right)$, то есть $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right)$

В канонической системе координат базисные векторы задаются так: $(1,0)$ и $(0,1)$. При переходе к новой системе координат мы использовали только сдвиг, поворот не использовали, поэтому в старой системе координат векторы канонической системы координат задаются также: $(1,0)$ и $(0,1)$.

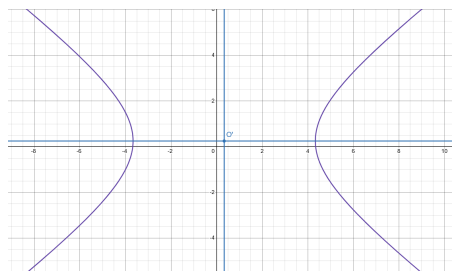


Рис. 1: $9x^2 - 16y^2 - 6x + 8y - 144 = 0$

$$2. \quad 9x^2 + 4y^2 + 6x - 4y - 2 = 0$$

$$1) \quad \begin{cases} F'_x = 18x + 6 = 0 \\ F'_y = 8y - 4 = 0 \end{cases}$$

Решив систему, получаем точку $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$

Произведем сдвиг: $\begin{cases} x = x' - \frac{1}{3} \\ y = y' + \frac{1}{2} \end{cases}$ Итак, мы получим:

$$\begin{aligned} 9 \cdot \left(x' - \frac{1}{3}\right)^2 + 4 \cdot \left(y' + \frac{1}{2}\right)^2 + 6 \cdot \left(x' - \frac{1}{3}\right) - 4 \cdot \left(y' + \frac{1}{2}\right) - 2 &= \\ &= 9(x')^2 + 4(y')^2 - 4 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Возьмем } X = \frac{x'}{2}; \quad Y = \frac{y'}{2}$$

Тогда уравнение кривой имеет вид: $9X^2 + 4Y^2 = 1 \Rightarrow$ это эллипс

2) Старые координаты выражаются через новые таким образом:

$$\begin{cases} x = 2X - \frac{1}{3} \\ y = 2Y + \frac{1}{2} \end{cases}$$

Поэтому центр канонической системы координат выражается через старые как $\left(2 \cdot 0 - \frac{1}{3}, 2 \cdot 0 + \frac{1}{2}\right)$, то есть $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$

В канонической системе координат базисные векторы задаются так: $(1,0)$ и $(0,1)$. При переходе к новой системе координат мы использовали только сдвиг, поворот не использовали, поэтому в старой системе координат векторы канонической системы координат задаются также: $(1,0)$ и $(0,1)$.

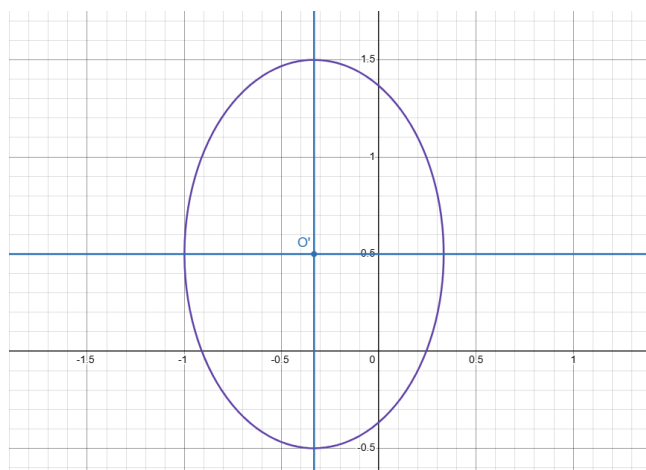


Рис. 2: $9x^2 + 4y^2 + 6x - 4y - 2 = 0$

$$3. 12x^2 - 12x - 32y - 29 = 0$$

$$1) \text{ Выделим полный квадрат для } x: 12x^2 - 12x = 12 \left(x^2 - x \right) = 12 \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \right]$$

$$\text{Подставим в уравнение: } 12 \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{4} \right] - 32y - 29 = 0$$

$$\text{Упростим: } 12 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - 3 - 32y - 29 = 0$$

$$12 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - 32y = 32$$

$$\text{Разделим на 32: } \frac{12}{32} \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - y = 1$$

$$\frac{3}{8} \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - y = 1$$

$$y = \frac{3}{8} \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - 1$$

$$\text{Введем новые координаты: } X = x - \frac{1}{2}, Y = y + 1$$

$$\text{Тогда уравнение кривой имеет вид: } Y = \frac{3}{8} X^2 \Rightarrow \text{это парабола}$$

2) Старые координаты выражаются через новые таким образом:

$$\begin{cases} x = X + \frac{1}{2} \\ y = Y - 1 \end{cases}$$

Поэтому вершина канонической системы координат выражается через старые как $\left(0 + \frac{1}{2}, 0 - 1 \right)$, то есть $\left(\frac{1}{2}, -1 \right)$

В канонической системе координат базисные векторы задаются так: $(1,0)$ и $(0,1)$. При переходе к новой системе координат мы использовали только сдвиг, поворот не использовали, поэтому в старой системе координат векторы канонической системы координат задаются также: $(1,0)$ и $(0,1)$.

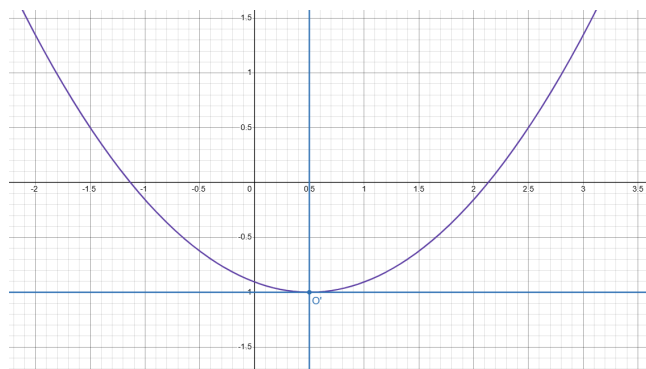


Рис. 3: $12x^2 - 12x - 32y - 29 = 0$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 2.

Определить тип кривой второго порядка, составить ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат:

1. $2x^2 + 6xy + 10y^2 - 121 = 0$;
2. $2x^2 - 2\sqrt{3}xy + 9 = 0$;
3. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 2y = 0$;

Решение:

1. $2x^2 + 6xy + 10y^2 - 121 = 0$

1) Произведем поворот системы координат для уничтожения члена с xy :

Угол поворота находится из формулы:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A - C} = \frac{2 \cdot 3}{2 - 10} = \frac{6}{-8} = -\frac{3}{4}$$

2) Найдем $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$:

$$\cos \varphi = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\varphi}{2}} = \sqrt{\frac{1 + \frac{4}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{9}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{9}{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\sin \varphi = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\varphi}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{4}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{1}{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

3) Формулы поворота:

$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi = \frac{3}{\sqrt{10}}X - \frac{1}{\sqrt{10}}Y \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{10}}X + \frac{3}{\sqrt{10}}Y \end{cases}$$

4) Подставим в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} & 2 \left(\frac{3}{\sqrt{10}}X - \frac{1}{\sqrt{10}}Y \right)^2 + 6 \left(\frac{3}{\sqrt{10}}X - \frac{1}{\sqrt{10}}Y \right) \left(\frac{1}{\sqrt{10}}X + \frac{3}{\sqrt{10}}Y \right) + \\ & + 10 \left(\frac{1}{\sqrt{10}}X + \frac{3}{\sqrt{10}}Y \right)^2 - 121 = 0 \end{aligned}$$

5) Вычислим коэффициенты:

Коэффициент при X^2 :

$$2 \cdot \frac{9}{10} + 6 \cdot \frac{3}{10} + 10 \cdot \frac{1}{10} = \frac{18}{10} + \frac{18}{10} + \frac{10}{10} = \frac{46}{10} = \frac{23}{5}$$

Коэффициент при Y^2 :

$$2 \cdot \frac{1}{10} - 6 \cdot \frac{3}{10} + 10 \cdot \frac{9}{10} = \frac{2}{10} - \frac{18}{10} + \frac{90}{10} = \frac{74}{10} = \frac{37}{5}$$

Коэффициент при XY равен нулю (проверка).



6) Получаем уравнение:

$$\frac{23}{5}X^2 + \frac{37}{5}Y^2 - 121 = 0$$

Умножим на 5:

$$23X^2 + 37Y^2 - 605 = 0$$

7) Приведем к каноническому виду:

$$\frac{X^2}{\frac{605}{23}} + \frac{Y^2}{\frac{605}{37}} = 1$$

Это уравнение эллипса.

8) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(0,0)$ (совпадает со старым началом координат)

Базисные векторы в новой системе координат: $\mathbf{E}_1(1,0)$, $\mathbf{E}_2(0,1)$

Выразим их через старый базис:

Вектор $\mathbf{E}_1$ в новой системе имеет координаты $(1,0)$. По формулам обратного преобразования (поворот на угол $-\varphi$):

$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi \end{cases}$$

Подставляем $X = 1$, $Y = 0$:

$$\begin{cases} x = 1 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} - 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \\ y = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} + 0 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \end{cases}$$

Вектор $\mathbf{E}_2$ в новой системе имеет координаты $(0,1)$. Подставляем $X = 0$, $Y = 1$:

$$\begin{cases} x = 0 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} - 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} \\ y = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}} + 1 \cdot \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}} \end{cases}$$

Таким образом, базисные векторы в старой системе координат: $\mathbf{E}_1\left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right)$, $\mathbf{E}_2\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right)$

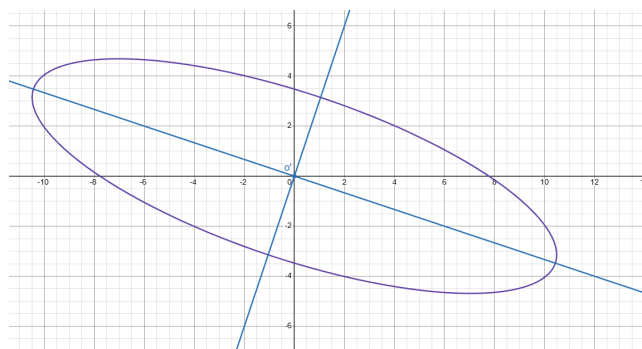


Рис. 4: $2x^2 + 6xy + 10y^2 - 121 = 0$

$$2. \quad 2x^2 - 2\sqrt{3}xy + 9 = 0$$

1) Произведем поворот системы координат для уничтожения члена с xy :

Угол поворота находится из формулы:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A-C} = \frac{2 \cdot (-\sqrt{3})}{2-0} = \frac{-2\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}$$

2) Найдем $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = -\sqrt{3} \Rightarrow 2\varphi = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{6}$$

$$\cos \varphi = \cos \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \sin \varphi = \sin \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$$

3) Формулы поворота:

$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi = -\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \end{cases}$$

4) Подставим в исходное уравнение:

$$2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \right)^2 - 2\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}X + \frac{1}{2}Y \right) \left(-\frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \right) + 9 = 0$$

5) Вычислим коэффициенты:

Коэффициент при X^2 :

$$2 \cdot \frac{3}{4} - 2\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{6}{4} + \frac{6}{4} = 3$$

Коэффициент при Y^2 :

$$2 \cdot \frac{1}{4} - 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{2}{4} - \frac{6}{4} = -1$$

Коэффициент при XY равен нулю.

6) Получаем уравнение:

$$3X^2 - Y^2 + 9 = 0$$

$$Y^2 - 3X^2 = 9$$

$$\frac{Y^2}{9} - \frac{X^2}{3} = 1$$

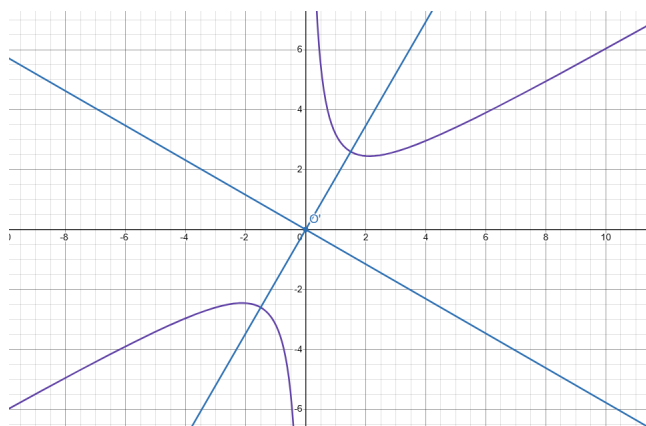
Это уравнение гиперболы.

7) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(0,0)$

Базисные векторы в старой системе координат: $\mathbf{E}_1 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right), \mathbf{E}_2 \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$



Рис. 5: $2x^2 - 2\sqrt{3}xy + 9 = 0$

3. $x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 2y = 0$

- 1) Произведем поворот системы координат для уничтожения члена с xy :
Угол поворота находится из формулы:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A-C} = \frac{2 \cdot (-1)}{1-1} = \frac{-2}{0} \Rightarrow 2\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

- 2) Найдем $\cos \varphi$ и $\sin \varphi$:

$$\cos \varphi = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \varphi = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- 3) Формулы поворота:

$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}X - \frac{\sqrt{2}}{2}Y \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}X + \frac{\sqrt{2}}{2}Y \end{cases}$$

- 4) Подставим в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X - \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right)^2 - 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X - \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X + \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right) + \\ & + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X + \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right)^2 + 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X - \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right) + 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}X + \frac{\sqrt{2}}{2}Y \right) = 0 \end{aligned}$$

- 5) Вычислим коэффициенты:

Коэффициент при X^2 :

$$\frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

Коэффициент при Y^2 :

$$\frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2$$

Коэффициент при XY равен нулю.

Свободные члены:

$$2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}X - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}Y + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}X + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}Y = 2\sqrt{2}X$$

6) Получаем уравнение:

$$2Y^2 + 2\sqrt{2}X = 0$$

$$Y^2 = -\sqrt{2}X$$

Это уравнение параболы.

7) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(0,0)$

Базисные векторы в старой системе координат: $\mathbf{E}_1 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right), \mathbf{E}_2 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

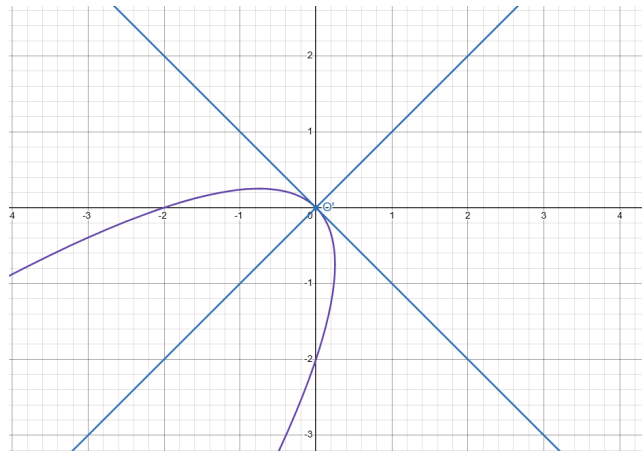


Рис. 6: $x^2 - 2xy + y^2 + 2x + 2y = 0$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3.

Определить тип кривой второго порядка, составить ее каноническое уравнение и найти каноническую систему координат:

1. $2x^2 - 4xy + 5y^2 + 8x - 2y + 9 = 0$;
2. $4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0$;
3. $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 8x + 19y + 4 = 0$;

Решение:

1. $2x^2 - 4xy + 5y^2 + 8x - 2y + 9 = 0$

- 1) Найдем центр кривой из системы уравнений: $\begin{cases} F'_x = 4x - 4y + 8 = 0 \\ F'_y = -4x + 10y - 2 = 0 \end{cases}$

Решая систему, получаем: $x_0 = -3, y_0 = -1$

- 2) Выполним параллельный перенос: $\begin{cases} x = x' - 3 \\ y = y' - 1 \end{cases}$

Подставим в уравнение: $2(x' - 3)^2 - 4(x' - 3)(y' - 1) + 5(y' - 1)^2 + 8(x' - 3) - 2(y' - 1) + 9 = 0$

После преобразований: $2x'^2 - 4x'y' + 5y'^2 - 4 = 0$

- 3) Выполним поворот для уничтожения члена с $x'y'$:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A - C} = \frac{2 \cdot (-2)}{2 - 5} = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$$

$$\cos 2\varphi = \frac{3}{5}, \cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

- 4) Формулы поворота: $\begin{cases} x' = \frac{2}{\sqrt{5}}X - \frac{1}{\sqrt{5}}Y \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}X + \frac{2}{\sqrt{5}}Y \end{cases}$

- 5) После подстановки получаем: $X^2 + 6Y^2 - 4 = 0$ или $\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{\frac{2}{3}} = 1$

Это уравнение эллипса.

- 6) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(-3, -1)$

Базисные векторы: $\mathbf{E}_1 \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), \mathbf{E}_2 \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$

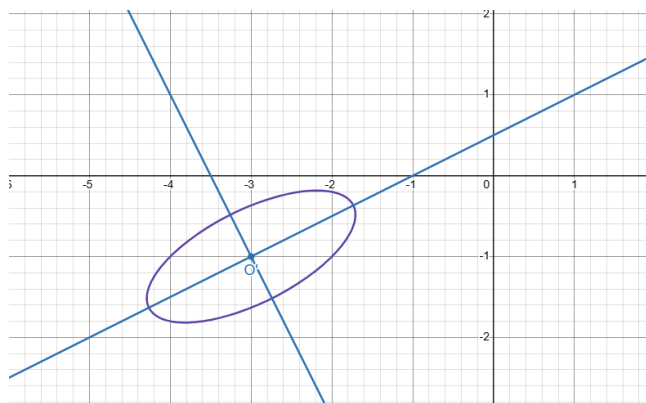


Рис. 7: $2x^2 - 4xy + 5y^2 + 8x - 2y + 9 = 0$

2. $4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0$

- 1) Найдем центр кривой из системы уравнений: $\begin{cases} F'_x = 4y - 4 = 0 \\ F'_y = 4x - 6y + 10 = 0 \end{cases}$

Решая систему, получаем: $x_0 = -1, y_0 = 1$

- 2) Выполним параллельный перенос: $\begin{cases} x = x' - 1 \\ y = y' + 1 \end{cases}$

После преобразований: $4x'y' - 3y'^2 - 1 = 0$

- 3) Выполним поворот для уничтожения члена с $x'y'$:

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A-C} = \frac{2 \cdot 2}{0 - (-3)} = \frac{4}{3}$$

$$\cos 2\varphi = \frac{3}{5}, \cos \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

- 4) Формулы поворота: $\begin{cases} x' = \frac{2}{\sqrt{5}}X - \frac{1}{\sqrt{5}}Y \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}X + \frac{2}{\sqrt{5}}Y \end{cases}$

- 5) После подстановки получаем: $X^2 - 4Y^2 - 1 = 0$ или $\frac{X^2}{1} - \frac{Y^2}{\frac{1}{4}} = 1$

Это уравнение гиперболы.

- 6) Каноническая система координат:

Начало координат: $O'(-1, 1)$

Базисные векторы: $\mathbf{E}_1 \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), \mathbf{E}_2 \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$

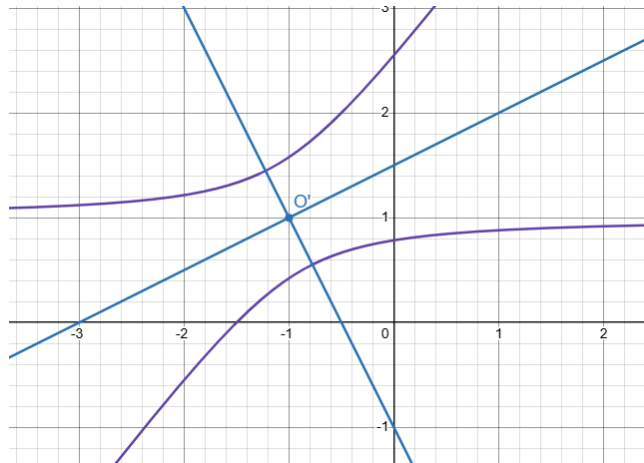


Рис. 8: $4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0$

3. $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 8x + 19y + 4 = 0$

- 1) Сначала выполним поворот для уничтожения члена с xy :

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \frac{2B}{A-C} = \frac{2 \cdot (-12)}{9-16} = \frac{-24}{-7} = \frac{24}{7}$$

$$\cos 2\varphi = \frac{7}{25}, \quad \cos \varphi = \frac{4}{5}, \quad \sin \varphi = \frac{3}{5}$$

2) Формулы поворота:
$$\begin{cases} x = X \cos \varphi - Y \sin \varphi = \frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \\ y = X \sin \varphi + Y \cos \varphi = \frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y \end{cases}$$

- 3) Подставим в исходное уравнение:

$$9 \left(\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \right)^2 - 24 \left(\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \right) \left(\frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y \right) + 16 \left(\frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y \right)^2 - 8 \left(\frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \right) + 19 \left(\frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y \right) + 4 = 0$$

- 4) Вычислим коэффициенты при квадратичных членах:

$$\text{Коэффициент при } X^2: 9 \cdot \frac{16}{25} - 24 \cdot \frac{12}{25} + 16 \cdot \frac{9}{25} = \frac{144}{25} - \frac{288}{25} + \frac{144}{25} = 0$$

$$\text{Коэффициент при } Y^2: 9 \cdot \frac{9}{25} - 24 \cdot \left(-\frac{12}{25} \right) + 16 \cdot \frac{16}{25} = \frac{81}{25} + \frac{288}{25} + \frac{256}{25} = \frac{625}{25} = 25$$

Коэффициент при XY равен нулю.

- 5) Вычислим линейные члены:

$$\text{Коэффициент при } X: -8 \cdot \frac{4}{5} + 19 \cdot \frac{3}{5} = -\frac{32}{5} + \frac{57}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{Коэффициент при } Y: -8 \cdot \left(-\frac{3}{5} \right) + 19 \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{5} + \frac{76}{5} = \frac{100}{5} = 20$$

- 6) Получаем уравнение: $25Y^2 + 5X + 20Y + 4 = 0$

- 7) Выделим полный квадрат по Y :

$$25 \left(Y^2 + \frac{4}{5}Y \right) + 5X + 4 = 0$$

$$25 \left[\left(Y + \frac{2}{5} \right)^2 - \frac{4}{25} \right] + 5X + 4 = 0$$

$$25 \left(Y + \frac{2}{5} \right)^2 - 4 + 5X + 4 = 0$$

$$25 \left(Y + \frac{2}{5} \right)^2 + 5X = 0$$

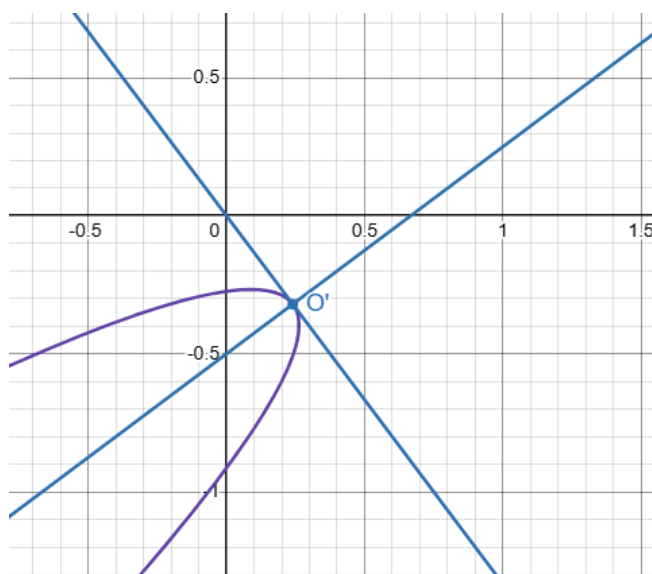
- 8) Приведем к каноническому виду: $\left(Y + \frac{2}{5} \right)^2 = -\frac{1}{5}X$

Это уравнение параболы.

- 9) Каноническая система координат:

$$\text{Начало координат в старой системе: } \begin{cases} x_0 = \frac{4}{5} \cdot 0 - \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{2}{5} \right) = \frac{6}{25} \\ y_0 = \frac{3}{5} \cdot 0 + \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{2}{5} \right) = -\frac{8}{25} \end{cases}$$

$$\text{Базисные векторы: } \mathbf{E}_1 \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right), \mathbf{E}_2 \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right)$$

Рис. 9: $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 8x + 19y + 4 = 0$ [Вернуться к содержанию](#)

Решение ДЗ №8.



Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)
- [Задание 19](#)



Задание 1.

Найти длины полуосей, эксцентриситет, координаты фокусов, составить уравнения директрис эллипса:

$$9x^2 + 25y^2 = 225$$

Решение:

$$9x^2 + 25y^2 = 225$$

- 1) Приведем уравнение к каноническому виду, разделив на 225:

$$\frac{9x^2}{225} + \frac{25y^2}{225} = 1$$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

- 2) Сравнивая с каноническим уравнением эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, находим:

$$a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

Так как $a > b$, то большая полуось $a = 5$ направлена вдоль оси Ox , малая полуось $b = 3$ направлена вдоль оси Oy .

- 3) Найдем эксцентриситет эллипса:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0.8$$

- 4) Найдем координаты фокусов:

Фокусы расположены на большой оси Ox на расстоянии $c = 4$ от центра:

$$F_1(-4, 0), \quad F_2(4, 0)$$

- 5) Составим уравнения директрис:

Уравнения директрис для эллипса: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$

$$x = \pm \frac{5}{0.8} = \pm \frac{5}{4/5} = \pm \frac{25}{4}$$

Таким образом, уравнения директрис:

$$x = -\frac{25}{4}, \quad x = \frac{25}{4}$$

Ответ на следующей странице



Ответ:

- Большая полуось: $a = 5$, малая полуось: $b = 3$
- Эксцентриситет: $\varepsilon = 0.8$
- Фокусы: $F_1(-4, 0)$, $F_2(4, 0)$
- Директрисы: $x = -\frac{25}{4}$, $x = \frac{25}{4}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2.

В данной системе координат эллипс имеет каноническое уравнение. Составить это уравнение, если:

1. расстояние между вершинами, лежащими на большой оси, равно 16, а расстояние между фокусами равно 10;
2. хорда, соединяющая две вершины эллипса, имеет длину 5 и наклонена к его большой оси под углом $\arcsin \frac{3}{5}$;
3. фокусами эллипса являются точки $(\pm 1, 0)$, а точка $(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ принадлежит эллипсу;
4. фокусами эллипса являются точки $(\pm 2, 0)$, а директрисами являются прямые $x = \pm 18$;

Решение:

1. Расстояние между вершинами на большой оси равно 16, а расстояние между фокусами равно 10

- 1) Расстояние между вершинами на большой оси: $2a = 16 \Rightarrow a = 8$
- 2) Расстояние между фокусами: $2c = 10 \Rightarrow c = 5$
- 3) Найдем b^2 : $b^2 = a^2 - c^2 = 64 - 25 = 39$
- 4) Каноническое уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{39} = 1$$

2. Хорда, соединяющая две вершины эллипса, имеет длину 5 и наклонена к его большой оси под углом $\arcsin \frac{3}{5}$

- 1) Угол наклона: α такой, что $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, тогда $\cos \alpha = \frac{4}{5}$
- 2) Хорда соединяет вершины: $(a, 0)$ и $(0, b)$ или $(-a, 0)$ и $(0, b)$
- 3) Длина хорды: $\sqrt{a^2 + b^2} = 5 \Rightarrow a^2 + b^2 = 25$
- 4) Угловой коэффициент: $\frac{b - 0}{0 - a} = -\frac{b}{a}$ или $\frac{b - 0}{0 - (-a)} = \frac{b}{a}$
- 5) Тангенс угла наклона: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}$
- 6) Так как $\frac{b}{a} = \frac{3}{4} \Rightarrow b = \frac{3}{4}a$
- 7) Подставим в уравнение: $a^2 + \left(\frac{3}{4}a\right)^2 = 25 \Rightarrow a^2 + \frac{9}{16}a^2 = 25 \Rightarrow \frac{25}{16}a^2 = 25 \Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$
- 8) Тогда $b = \frac{3}{4} \cdot 4 = 3$
- 9) Каноническое уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$



3. Фокусами эллипса являются точки $(\pm 1, 0)$, а точка $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ принадлежит эллипсу

1) Фокусы: $(\pm c, 0) = (\pm 1, 0) \Rightarrow c = 1$

2) Каноническое уравнение: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - 1$

3) Подставим координаты точки $\left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$: $\frac{(\sqrt{3})^2}{a^2} + \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{a^2 - 1} = 1$

4) Упростим: $\frac{3}{a^2} + \frac{\frac{3}{4}}{a^2 - 1} = 1 \Rightarrow \frac{3}{a^2} + \frac{3}{4(a^2 - 1)} = 1$

5) Умножим на $4a^2(a^2 - 1)$: $12(a^2 - 1) + 3a^2 = 4a^2(a^2 - 1) \Rightarrow 12a^2 - 12 + 3a^2 = 4a^4 - 4a^2$
 $15a^2 - 12 = 4a^4 - 4a^2$

6) Перенесем все в одну сторону: $4a^4 - 19a^2 + 12 = 0$

7) Решим уравнение: $a^2 = \frac{19 \pm \sqrt{361 - 192}}{8} = \frac{19 \pm \sqrt{169}}{8} = \frac{19 \pm 13}{8}$

8) Два решения: $a^2 = \frac{32}{8} = 4$ или $a^2 = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

9) Так как $a > c = 1$, то $a^2 > 1$, поэтому $a^2 = 4$

10) Тогда $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$

11) Каноническое уравнение эллипса:

$$\boxed{\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1}$$

4. Фокусами эллипса являются точки $(\pm 2, 0)$, а директрисами являются прямые $x = \pm 18$

1) Фокусы: $(\pm c, 0) = (\pm 2, 0) \Rightarrow c = 2$

2) Директрисы: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon} = \pm 18 \Rightarrow \frac{a}{\varepsilon} = 18$

3) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{2}{a}$

4) Подставим: $\frac{a}{\frac{2}{a}} = 18 \Rightarrow \frac{a^2}{2} = 18 \Rightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$

5) Тогда $\varepsilon = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

6) Найдем b^2 : $b^2 = a^2 - c^2 = 36 - 4 = 32$

7) Каноническое уравнение эллипса:

$$\boxed{\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{32} = 1}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 3.

Вычислить эксцентриситет эллипса, если:

1. расстояние между фокусами равно среднему арифметическому длин осей;
2. отрезок между фокусом и дальней вершиной большой оси делится вторым фокусом в отношении 2:1;
3. расстояние от фокуса до дальней вершины большой оси в 1,5 раза больше расстояния до вершины малой оси;
4. отрезок между фокусами виден из конца малой оси под прямым углом;

Решение:

1. Расстояние между фокусами равно среднему арифметическому длин осей

1) Расстояние между фокусами: $2c$

2) Среднее арифметическое длин осей: $\frac{2a + 2b}{2} = a + b$

3) По условию: $2c = a + b$

4) Возведем в квадрат: $4c^2 = a^2 + 2ab + b^2$

5) Учитывая, что $c^2 = a^2 - b^2$, подставим: $4(a^2 - b^2) = a^2 + 2ab + b^2$

6) Упростим: $4a^2 - 4b^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $3a^2 - 5b^2 - 2ab = 0$

7) Разделим на a^2 : $3 - 5\left(\frac{b}{a}\right)^2 - 2\left(\frac{b}{a}\right) = 0$

8) Обозначим $k = \frac{b}{a}$: $3 - 5k^2 - 2k = 0$ $5k^2 + 2k - 3 = 0$

9) Решим квадратное уравнение: $k = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 60}}{10} = \frac{-2 \pm 8}{10}$

10) Положительное решение: $k = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

11) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - k^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$

Ответ: $\varepsilon = \frac{4}{5}$

2. Отрезок между фокусом и дальней вершиной большой оси делится вторым фокусом в отношении 2:1

1) Рассмотрим фокус $F_1(-c, 0)$ и вершину $A(a, 0)$

2) Второй фокус $F_2(c, 0)$ делит отрезок F_1A в отношении 2:1

3) Координата точки деления: $x = \frac{1 \cdot (-c) + 2 \cdot a}{1 + 2} = \frac{-c + 2a}{3}$

4) Эта координата равна c (координата фокуса F_2): $\frac{-c + 2a}{3} = c$

5) Решим уравнение: $-c + 2a = 3c$ $2a = 4c$ $a = 2c$

6) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{c}{2c} = \frac{1}{2}$

Ответ: $\varepsilon = \frac{1}{2}$



3. Расстояние от фокуса до дальней вершины большой оси в 1,5 раза больше расстояния до вершины малой оси

- 1) Расстояние от фокуса $F(c,0)$ до дальней вершины $A(a,0)$: $AF = a + c$
- 2) Расстояние от фокуса $F(c,0)$ до вершины малой оси $B(0,b)$: $BF = \sqrt{c^2 + b^2}$
- 3) По условию: $a + c = 1.5\sqrt{c^2 + b^2}$
- 4) Учитывая, что $b^2 = a^2 - c^2$, подставим: $a + c = 1.5\sqrt{c^2 + a^2 - c^2} = 1.5a$
- 5) Получаем: $a + c = 1.5a$ $c = 0.5a$
- 6) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{0.5a}{a} = \frac{1}{2}$

Ответ: $\varepsilon = \frac{1}{2}$

4. Отрезок между фокусами виден из конца малой оси под прямым углом

- 1) Рассмотрим конец малой оси $B(0,b)$ и фокусы $F_1(-c,0)$, $F_2(c,0)$
- 2) Угол F_1BF_2 прямой, значит векторы $\overrightarrow{BF_1}$ и $\overrightarrow{BF_2}$ перпендикулярны
- 3) $\overrightarrow{BF_1} = (-c, -b)$, $\overrightarrow{BF_2} = (c, -b)$
- 4) Скалярное произведение равно нулю: $(-c) \cdot c + (-b) \cdot (-b) = 0$ $-c^2 + b^2 = 0$
- 5) Получаем: $b^2 = c^2$
- 6) Но $b^2 = a^2 - c^2$, поэтому: $a^2 - c^2 = c^2$ $a^2 = 2c^2$
- 7) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{c}{\sqrt{2}c} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Ответ: $\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{2}}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4.

Пусть O — центр эллипса, a, b — его полуоси, а A и B — такие точки эллипса, что прямые OA и OB взаимно перпендикулярны.

1. Доказать, что величина $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2}$ постоянна для всех возможных пар точек A и B .
2. Найти наибольшее и наименьшее значения длины отрезка AB .

Решение:

1. Доказательство постоянства величины $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2}$
 - 1) Пусть координаты точки $A: (x_1, y_1)$, точки $B: (x_2, y_2)$
 - 2) Так как точки лежат на эллипсе $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, то: $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$, $\frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$
 - 3) Прямые OA и OB перпендикулярны, значит: $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$
 - 4) Выразим $|OA|^2$ и $|OB|^2$: $|OA|^2 = x_1^2 + y_1^2$, $|OB|^2 = x_2^2 + y_2^2$
 - 5) Рассмотрим сумму: $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2} = \frac{x_2^2 + y_2^2 + x_1^2 + y_1^2}{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)}$
 - 6) Преобразуем знаменатель: $(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) = (x_1x_2 + y_1y_2)^2 + (x_1y_2 - x_2y_1)^2 = (x_1y_2 - x_2y_1)^2$
 - 7) Тогда: $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2} = \frac{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2}{(x_1y_2 - x_2y_1)^2}$
 - 8) Выразим $x_1^2 + y_1^2$ и $x_2^2 + y_2^2$ через уравнения эллипса: $x_1^2 + y_1^2 = x_1^2 + y_1^2 \left(\frac{a^2}{b^2} - \frac{a^2}{b^2} + 1 \right)$
 - 9) Более простой способ: рассмотрим полярные координаты $x_1 = r_1 \cos \varphi$, $y_1 = r_1 \sin \varphi$
 $x_2 = r_2 \cos(\varphi + \frac{\pi}{2}) = -r_2 \sin \varphi$, $y_2 = r_2 \sin(\varphi + \frac{\pi}{2}) = r_2 \cos \varphi$
 - 10) Подставим в уравнение эллипса для точки A : $\frac{r_1^2 \cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{r_1^2 \sin^2 \varphi}{b^2} = 1$ $\frac{1}{r_1^2} = \frac{\cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{b^2}$
 - 11) Для точки B : $\frac{r_2^2 \sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{r_2^2 \cos^2 \varphi}{b^2} = 1$ $\frac{1}{r_2^2} = \frac{\sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{b^2}$
 - 12) Сложим: $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} = \frac{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi}{b^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$
 - 13) Таким образом, $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ — постоянная величина
2. Нахождение наибольшего и наименьшего значений длины отрезка AB
 - 1) Координаты точек в полярной форме: $A(r_1 \cos \varphi, r_1 \sin \varphi)$, $B(-r_2 \sin \varphi, r_2 \cos \varphi)$
 - 2) Длина отрезка AB : $AB^2 = (r_1 \cos \varphi + r_2 \sin \varphi)^2 + (r_1 \sin \varphi - r_2 \cos \varphi)^2$
 - 3) Раскроем скобки: $AB^2 = r_1^2 \cos^2 \varphi + 2r_1r_2 \cos \varphi \sin \varphi + r_2^2 \sin^2 \varphi + r_1^2 \sin^2 \varphi - 2r_1r_2 \sin \varphi \cos \varphi + r_2^2 \cos^2 \varphi$
 - 4) Упростим: $AB^2 = r_1^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + r_2^2(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = r_1^2 + r_2^2$
 - 5) Из предыдущего пункта: $\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2b^2}$
 - 6) Обозначим $u = r_1^2$, $v = r_2^2$, тогда: $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{a^2 + b^2}{a^2b^2}$



- 7) Выразим v через u : $\frac{1}{v} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} - \frac{1}{u} = \frac{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2}{u a^2 b^2}$ $v = \frac{u a^2 b^2}{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2}$
- 8) Тогда: $AB^2 = u + v = u + \frac{u a^2 b^2}{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2} = \frac{u^2(a^2 + b^2) - u a^2 b^2 + u a^2 b^2}{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2} = \frac{u^2(a^2 + b^2)}{u(a^2 + b^2) - a^2 b^2}$
- 9) Обозначим $t = u(a^2 + b^2) - a^2 b^2$, тогда $u = \frac{t + a^2 b^2}{a^2 + b^2}$
- 10) Подставим: $AB^2 = \frac{\left(\frac{t + a^2 b^2}{a^2 + b^2}\right)^2 (a^2 + b^2)}{t} = \frac{(t + a^2 b^2)^2}{t(a^2 + b^2)}$
- 11) Исследуем функцию $f(t) = \frac{(t + a^2 b^2)^2}{t(a^2 + b^2)}$ при $t > 0$
- 12) Производная: $f'(t) = \frac{2(t + a^2 b^2)t(a^2 + b^2) - (t + a^2 b^2)^2(a^2 + b^2)}{t^2(a^2 + b^2)^2} = \frac{(t + a^2 b^2)(2t - t - a^2 b^2)(a^2 + b^2)}{t^2(a^2 + b^2)^2} = \frac{(t + a^2 b^2)(t - a^2 b^2)}{t^2(a^2 + b^2)}$
- 13) Производная равна нулю при $t = a^2 b^2$
- 14) При $t = a^2 b^2$: $AB^2 = \frac{(a^2 b^2 + a^2 b^2)^2}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} = \frac{4a^4 b^4}{a^2 b^2(a^2 + b^2)} = \frac{4a^2 b^2}{a^2 + b^2}$
- 15) Это минимальное значение, так как при $t \rightarrow 0^+$ и $t \rightarrow +\infty$ функция $f(t) \rightarrow +\infty$
- 16) Максимальное значение достигается на границах области изменения u
- 17) Из уравнений эллипса: $r_1^2 = \frac{1}{\frac{\cos^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \varphi}{b^2}}$, $r_2^2 = \frac{1}{\frac{\sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{b^2}}$
- 18) Максимум $AB^2 = r_1^2 + r_2^2$ достигается при $\varphi = 0$ или $\varphi = \frac{\pi}{2}$: При $\varphi = 0$: $r_1^2 = a^2$, $r_2^2 = b^2$, $AB^2 = a^2 + b^2$ При $\varphi = \frac{\pi}{2}$: $r_1^2 = b^2$, $r_2^2 = a^2$, $AB^2 = a^2 + b^2$

Ответ:

- Наименьшая длина AB : $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- Наибольшая длина AB : $\sqrt{a^2 + b^2}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Найти полуоси, эксцентриситет, координаты фокусов, составить уравнения директрис и асимптот гиперболы:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

Решение:

1. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$

1) Сравнивая с каноническим уравнением гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, находим:

$$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$

2) Найдем фокусное расстояние:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

3) Эксцентриситет гиперболы:

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{5}{4} = 1.25$$

4) Координаты фокусов:

Фокусы расположены на действительной оси Ox на расстоянии $c = 5$ от центра:

$$F_1(-5, 0), \quad F_2(5, 0)$$

5) Уравнения директрис:

Уравнения директрис для гиперболы: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$

$$x = \pm \frac{4}{1.25} = \pm \frac{4}{\frac{5}{4}} = \pm \frac{16}{5}$$

Таким образом, уравнения директрис:

$$x = -\frac{16}{5}, \quad x = \frac{16}{5}$$

6) Уравнения асимптот:

Уравнения асимптот гиперболы: $y = \pm \frac{b}{a}x$

$$y = \pm \frac{3}{4}x$$

Таким образом, уравнения асимптот:

$$y = \frac{3}{4}x, \quad y = -\frac{3}{4}x$$



Ответ:

- Действительная полуось: $a = 4$, мнимая полуось: $b = 3$
- Эксцентриситет: $\varepsilon = 1.25$
- Фокусы: $F_1(-5, 0)$, $F_2(5, 0)$
- Директрисы: $x = -\frac{16}{5}$, $x = \frac{16}{5}$
- Асимптоты: $y = \frac{3}{4}x$, $y = -\frac{3}{4}x$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 6.

В данной системе координат гипербола имеет каноническое уравнение. Составить это уравнение, если:

1. расстояние между вершинами равно 10, а расстояние между фокусами равно 12;
2. длина вещественной оси равна 1, а точка $(1,3)$ принадлежит гиперболе;
3. директрисами гиперболы являются прямые $x = \pm\sqrt{\frac{5}{6}}$, и точка $(-9,4)$ принадлежит гиперболе;
4. эксцентриситет гиперболы равен $\frac{7}{5}$, а расстояние от вершины до ближайшего фокуса равно 2;
5. точка $(-1,3)$ принадлежит гиперболе, а асимптотами являются прямые $y = \pm 2x$.

Решение:

1. Расстояние между вершинами равно 10, а расстояние между фокусами равно 12

- 1) Расстояние между вершинами: $2a = 10 \Rightarrow a = 5$
- 2) Расстояние между фокусами: $2c = 12 \Rightarrow c = 6$
- 3) Найдём b^2 : $b^2 = c^2 - a^2 = 36 - 25 = 11$
- 4) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{11} = 1$$

Ответ: $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{11} = 1$

2. Длина вещественной оси равна 1, а точка $(1,3)$ принадлежит гиперболе

- 1) Длина вещественной оси: $2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$
- 2) Каноническое уравнение: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
- 3) Подставим координаты точки $(1,3)$: $\frac{1^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} - \frac{3^2}{b^2} = 1$
- 4) Упростим: $\frac{1}{\frac{1}{4}} - \frac{9}{b^2} = 1 \Rightarrow 4 - \frac{9}{b^2} = 1$
- 5) Решим уравнение: $\frac{9}{b^2} = 3 \Rightarrow b^2 = 3$
- 6) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{\frac{1}{4}} - \frac{y^2}{3} = 1$$

Ответ: $\frac{x^2}{\frac{1}{4}} - \frac{y^2}{3} = 1$



3. Директрисами гиперболы являются прямые $x = \pm\sqrt{\frac{5}{6}}$, и точка $(-9,4)$ принадлежит гиперболе

1) Уравнения директрис: $x = \pm\frac{a}{\varepsilon} = \pm\sqrt{\frac{5}{6}}$

2) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a}$

3) Для гиперболы: $c^2 = a^2 + b^2$ и $\frac{a}{\varepsilon} = \sqrt{\frac{5}{6}}$

4) Выразим ε : $\varepsilon = \frac{a}{\sqrt{\frac{5}{6}}} = a\sqrt{\frac{6}{5}}$

5) Но $\varepsilon = \frac{c}{a}$, поэтому $c = a\varepsilon = a^2\sqrt{\frac{6}{5}}$

6) С другой стороны, $c^2 = a^2 + b^2 = a^4 \cdot \frac{6}{5}$

7) Подставим координаты точки $(-9,4)$ в уравнение гиперболы: $\frac{81}{a^2} - \frac{16}{b^2} = 1$

8) Выразим b^2 из $c^2 = a^2 + b^2$: $b^2 = c^2 - a^2 = a^4 \cdot \frac{6}{5} - a^2$

9) Подставим в уравнение: $\frac{81}{a^2} - \frac{16}{a^4 \cdot \frac{6}{5} - a^2} = 1$

10) Умножим на a^2 : $81 - \frac{16a^2}{a^4 \cdot \frac{6}{5} - a^2} = a^2$

11) Обозначим $t = a^2$, тогда: $81 - \frac{16t}{t^2 \cdot \frac{6}{5} - t} = t$

12) Упростим: $\frac{16t}{t^2 \cdot \frac{6}{5} - t} = 81 - t$

13) Знаменатель: $t^2 \cdot \frac{6}{5} - t = t\left(\frac{6}{5}t - 1\right)$

14) Тогда: $\frac{16}{\frac{6}{5}t - 1} = 81 - t$

15) Решим уравнение: $16 = (81 - t)\left(\frac{6}{5}t - 1\right)$ $16 = 81 \cdot \frac{6}{5}t - 81 - \frac{6}{5}t^2 + t$

16) Умножим на 5: $80 = 486t - 405 - 6t^2 + 5t$ $6t^2 - 491t + 485 = 0$

17) Решим квадратное уравнение: $t = \frac{491 \pm \sqrt{491^2 - 4 \cdot 6 \cdot 485}}{12} = \frac{491 \pm \sqrt{241081 - 11640}}{12} = \frac{491 \pm \sqrt{229441}}{12}$

18) $\sqrt{229441} = 479$, тогда: $t = \frac{491 \pm 479}{12}$

19) Два решения: $t = \frac{970}{12} = \frac{485}{6}$ или $t = \frac{12}{12} = 1$



20) Проверим оба решения. При $t = 1$: $a^2 = 1$, тогда $\varepsilon = a\sqrt{\frac{6}{5}} = \sqrt{\frac{6}{5}}$, директрисы:

$$x = \pm \frac{1}{\sqrt{\frac{6}{5}}} = \pm \sqrt{\frac{5}{6}} - \text{подходит}$$

21) Найдем b^2 : $b^2 = c^2 - a^2 = a^4 \cdot \frac{6}{5} - a^2 = 1 \cdot \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5}$

22) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{\frac{1}{5}} = 1$$

Ответ: $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{\frac{1}{5}} = 1$

4. Эксцентриситет гиперболы равен $\frac{7}{5}$, а расстояние от вершины до ближайшего фокуса равно 2

1) Эксцентриситет: $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{7}{5} \Rightarrow c = \frac{7}{5}a$

2) Расстояние от вершины $(a,0)$ до ближайшего фокуса $(c,0)$: $c - a = 2$

3) Подставим: $\frac{7}{5}a - a = 2 \Rightarrow \frac{2}{5}a = 2 \Rightarrow a = 5$

4) Тогда $c = \frac{7}{5} \cdot 5 = 7$

5) Найдем b^2 : $b^2 = c^2 - a^2 = 49 - 25 = 24$

6) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$$

Ответ: $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$

5. Точка $(-1,3)$ принадлежит гиперболе, а асимптотами являются прямые $y = \pm 2x$

1) Уравнения асимптот: $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm 2x \Rightarrow \frac{b}{a} = 2 \Rightarrow b = 2a$

2) Каноническое уравнение гиперболы с горизонтальной действительной осью: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

3) Подставим $b = 2a$ и координаты точки $(-1,3)$: $\frac{(-1)^2}{a^2} - \frac{3^2}{(2a)^2} = 1$

4) Упростим: $\frac{1}{a^2} - \frac{9}{4a^2} = 1 \Rightarrow \frac{4-9}{4a^2} = 1 \Rightarrow -\frac{5}{4a^2} = 1$

5) Получили противоречие, так как левая часть отрицательна, а правая положительна. Значит, гипербола имеет вертикальную действительную ось.

6) Каноническое уравнение гиперболы с вертикальной действительной осью: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

7) Асимптоты: $y = \pm \frac{a}{b}x = \pm 2x \Rightarrow \frac{a}{b} = 2 \Rightarrow a = 2b$

8) Подставим координаты точки $(-1,3)$: $\frac{3^2}{a^2} - \frac{(-1)^2}{b^2} = 1$



9) Подставим $a = 2b$: $\frac{9}{(2b)^2} - \frac{1}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{9}{4b^2} - \frac{1}{b^2} = 1$

10) Упростим: $\frac{9 - 4}{4b^2} = 1 \Rightarrow \frac{5}{4b^2} = 1$

11) Решим уравнение: $4b^2 = 5 \Rightarrow b^2 = \frac{5}{4}$

12) Тогда $a = 2b \Rightarrow a^2 = 4b^2 = 4 \cdot \frac{5}{4} = 5$

13) Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{\frac{5}{4}} = 1$$

Ответ: $\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{\frac{5}{4}} = 1$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 7.

Доказать, что для данной гиперболы площадь параллелограмма, одна из вершин которого лежит на гиперболе, а две стороны лежат на асимптотах, постоянна и выразить ее через полуоси a , b гиперболы:

Решение:

1. Рассмотрим гиперболу $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ с асимптотами $y = \pm \frac{b}{a}x$

2. Пусть точка $M(x_0, y_0)$ лежит на гиперболе, тогда:

$$\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$$

3. Проведем через точку M прямые, параллельные асимптотам:

- Прямая, параллельная $y = \frac{b}{a}x$: $y - y_0 = \frac{b}{a}(x - x_0)$
- Прямая, параллельная $y = -\frac{b}{a}x$: $y - y_0 = -\frac{b}{a}(x - x_0)$

4. Найдем точки пересечения этих прямых с асимптотами:

1) Точка A - пересечение прямой $y - y_0 = \frac{b}{a}(x - x_0)$ с асимптотой $y = -\frac{b}{a}x$:

$$\begin{cases} y - y_0 = \frac{b}{a}(x - x_0) \\ y = -\frac{b}{a}x \end{cases}$$

Вычитаем из первого уравнения второе: $-y_0 = \frac{b}{a}(x - x_0) + \frac{b}{a}x = \frac{2b}{a}x - \frac{b}{a}x_0$

$$\frac{2b}{a}x = \frac{b}{a}x_0 - y_0$$

$$x_A = \frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0$$

$$\text{Тогда } y_A = -\frac{b}{a}x_A = -\frac{b}{a}\left(\frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0\right) = -\frac{b}{2a}x_0 + \frac{y_0}{2}$$

2) Точка B - пересечение прямой $y - y_0 = -\frac{b}{a}(x - x_0)$ с асимптотой $y = \frac{b}{a}x$:

$$\begin{cases} y - y_0 = -\frac{b}{a}(x - x_0) \\ y = \frac{b}{a}x \end{cases}$$

Вычитаем из первого уравнения второе: $-y_0 = -\frac{b}{a}(x - x_0) - \frac{b}{a}x = -\frac{2b}{a}x + \frac{b}{a}x_0$

$$\frac{2b}{a}x = \frac{b}{a}x_0 + y_0$$

$$x_B = \frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0$$

$$\text{Тогда } y_B = \frac{b}{a}x_B = \frac{b}{a}\left(\frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0\right) = \frac{b}{2a}x_0 + \frac{y_0}{2}$$

5. Векторы, образующие параллелограмм:

$$\overrightarrow{MA} = A - M = \left(-\frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0, -\frac{y_0}{2} - \frac{b}{2a}x_0 \right)$$

$$\overrightarrow{MB} = B - M = \left(-\frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0, -\frac{y_0}{2} + \frac{b}{2a}x_0 \right)$$

6. Площадь параллелограмма:

$$S = |\overrightarrow{MA} \times \overrightarrow{MB}| = \left| \det \begin{pmatrix} -\frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0 & -\frac{y_0}{2} - \frac{b}{2a}x_0 \\ -\frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0 & -\frac{y_0}{2} + \frac{b}{2a}x_0 \end{pmatrix} \right|$$

7. Вычислим определитель:

$$\begin{aligned} \Delta &= \left(-\frac{x_0}{2} - \frac{a}{2b}y_0 \right) \left(-\frac{y_0}{2} + \frac{b}{2a}x_0 \right) - \left(-\frac{x_0}{2} + \frac{a}{2b}y_0 \right) \left(-\frac{y_0}{2} - \frac{b}{2a}x_0 \right) \\ &= \left(\frac{x_0 y_0}{4} - \frac{b x_0^2}{4a} + \frac{a y_0^2}{4b} - \frac{ab}{4} \right) - \left(\frac{x_0 y_0}{4} + \frac{b x_0^2}{4a} - \frac{a y_0^2}{4b} - \frac{ab}{4} \right) \\ &= -\frac{b x_0^2}{4a} + \frac{a y_0^2}{4b} - \frac{b x_0^2}{4a} + \frac{a y_0^2}{4b} \\ &= -\frac{b x_0^2}{2a} + \frac{a y_0^2}{2b} \end{aligned}$$

8. Упростим, учитывая что $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$:

$$\Delta = \frac{1}{2} \left(-\frac{b}{a}x_0^2 + \frac{a}{b}y_0^2 \right) = \frac{ab}{2} \left(-\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} \right)$$

9. Но из уравнения гиперболы: $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \Rightarrow -\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = -1$

10. Тогда:

$$\Delta = \frac{ab}{2} \cdot (-1) = -\frac{ab}{2}$$

11. Площадь параллелограмма:

$$S = |\Delta| = \frac{ab}{2}$$

Ответ: Площадь параллелограмма постоянна и равна $\frac{ab}{2}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 8.

Доказать, что вершины гиперболы и четыре точки пересечения её директрис с асимптотами лежат на одной окружности.

Решение:

1. Рассмотрим гиперболу $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ с параметрами:

- Вершины: $A(a,0)$, $A'(-a,0)$
- Асимптоты: $y = \pm \frac{b}{a}x$
- Директрисы: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$, где $\varepsilon = \frac{c}{a}$, $c^2 = a^2 + b^2$
- Уравнения директрис: $x = \pm \frac{a^2}{c}$

2. Найдем точки пересечения директрис с асимптотами:

1) Точка B - пересечение директрисы $x = \frac{a^2}{c}$ с асимптотой $y = \frac{b}{a}x$:

$$x_B = \frac{a^2}{c}, y_B = \frac{b}{a} \cdot \frac{a^2}{c} = \frac{ab}{c}$$

$$B\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$$

2) Точка C - пересечение директрисы $x = \frac{a^2}{c}$ с асимптотой $y = -\frac{b}{a}x$:

$$x_C = \frac{a^2}{c}, y_C = -\frac{b}{a} \cdot \frac{a^2}{c} = -\frac{ab}{c}$$

$$C\left(\frac{a^2}{c}, -\frac{ab}{c}\right)$$

3) Точка D - пересечение директрисы $x = -\frac{a^2}{c}$ с асимптотой $y = \frac{b}{a}x$:

$$x_D = -\frac{a^2}{c}, y_D = \frac{b}{a} \cdot \left(-\frac{a^2}{c}\right) = -\frac{ab}{c}$$

$$D\left(-\frac{a^2}{c}, -\frac{ab}{c}\right)$$

4) Точка E - пересечение директрисы $x = -\frac{a^2}{c}$ с асимптотой $y = -\frac{b}{a}x$:

$$x_E = -\frac{a^2}{c}, y_E = -\frac{b}{a} \cdot \left(-\frac{a^2}{c}\right) = \frac{ab}{c}$$

$$E\left(-\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$$

3. Рассмотрим шесть точек: $A(a,0)$, $A'(-a,0)$, B , C , D , E



4. Заметим симметрию точек относительно осей координат:

- B и C симметричны относительно оси Ox
- D и E симметричны относительно оси Ox
- B и E симметричны относительно оси Oy
- C и D симметричны относительно оси Oy

5. Проверим, что все точки лежат на окружности $x^2 + y^2 = R^2$. Найдем R^2 :

1) Для вершины $A(a,0)$: $R^2 = a^2$

2) Для точки $B\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$:

$$x_B^2 + y_B^2 = \left(\frac{a^2}{c}\right)^2 + \left(\frac{ab}{c}\right)^2 = \frac{a^4}{c^2} + \frac{a^2b^2}{c^2} = \frac{a^2(a^2 + b^2)}{c^2} = \frac{a^2c^2}{c^2} = a^2$$

3) Аналогично для точек C , D , E получим то же значение $R^2 = a^2$

6. Таким образом, все шесть точек удовлетворяют уравнению:

$$x^2 + y^2 = a^2$$

7. Это уравнение окружности с центром в начале координат и радиусом $R = a$

Ответ: Все указанные точки лежат на окружности $x^2 + y^2 = a^2$ с центром в начале координат и радиусом a .

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 9.

Найти координаты фокуса и составить уравнение директрисы параболы:

$$y^2 = 6x$$

Решение:

- 1) Сравниваем с каноническим уравнением параболы $y^2 = 2px$:

$$2p = 6 \Rightarrow p = 3$$

- 2) Фокус параболы $y^2 = 2px$ имеет координаты:

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = F\left(\frac{3}{2}, 0\right)$$

- 3) Уравнение директрисы для параболы $y^2 = 2px$:

$$x = -\frac{p}{2} = -\frac{3}{2}$$

Ответ:

- Фокус: $F\left(\frac{3}{2}, 0\right)$
- Директриса: $x = -\frac{3}{2}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 10.

В данной системе координат парабола имеет каноническое уравнение. Составить это уравнение, если:

1. точка $(5, -5)$ принадлежит параболе;
2. расстояние от фокуса до директрисы равно 12.

Решение:

1. Точка $(5, -5)$ принадлежит параболе

- 1) Парабола имеет каноническое уравнение $y^2 = 2px$
- 2) Подставим координаты точки $(5, -5)$:

$$(-5)^2 = 2p \cdot 5$$

$$25 = 10p$$

$$p = 2.5$$

- 3) Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 5x$$

Ответ: $y^2 = 5x$

2. Расстояние от фокуса до директрисы равно 12

- 1) Для параболы $y^2 = 2px$:

- Фокус: $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$
- Директриса: $x = -\frac{p}{2}$

- 2) Расстояние от фокуса до директрисы:

$$\frac{p}{2} - \left(-\frac{p}{2}\right) = p = 12$$

- 3) Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px = 2 \cdot 12 \cdot x = 24x$$

Ответ: $y^2 = 24x$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 11.

Через точку $A(5,3)$ провести хорду параболы $y^2 = 6x$, делящуюся в этой точке пополам.

Решение:

1. Дана парабола $y^2 = 6x$ и точка $A(5,3)$ - середина хорды
2. Пусть концы хорды $B(x_1, y_1)$ и $C(x_2, y_2)$ лежат на параболе
 - 1) Тогда выполняются уравнения:

$$y_1^2 = 6x_1 \quad \text{и} \quad y_2^2 = 6x_2$$

- 2) Так как точка $A(5,3)$ - середина хорды BC , то:

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 5 \Rightarrow x_1 + x_2 = 10$$

$$\frac{y_1 + y_2}{2} = 3 \Rightarrow y_1 + y_2 = 6$$

3. Найдем угловой коэффициент хорды

- 1) Вычтем уравнения параболы:

$$y_1^2 - y_2^2 = 6x_1 - 6x_2$$

- 2) Разложим разность квадратов:

$$(y_1 - y_2)(y_1 + y_2) = 6(x_1 - x_2)$$

- 3) Подставим $y_1 + y_2 = 6$:

$$6(y_1 - y_2) = 6(x_1 - x_2)$$

- 4) Сократим на 6:

$$y_1 - y_2 = x_1 - x_2$$

- 5) Угловой коэффициент хорды:

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 1$$

4. Составим уравнение хорды

- 1) Хорда проходит через точку $A(5,3)$ и имеет угловой коэффициент $k = 1$
- 2) Уравнение прямой с угловым коэффициентом:

$$y - 3 = 1 \cdot (x - 5)$$

- 3) Упростим:

$$y = x - 2$$

5. Проверим, что точка $A(5,3)$ действительно делит хорду пополам

- 1) Найдем точки пересечения прямой $y = x - 2$ с параболой $y^2 = 6x$:

$$(x - 2)^2 = 6x$$

$$x^2 - 4x + 4 = 6x$$



$$x^2 - 10x + 4 = 0$$

2) Корни уравнения:

$$x_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 16}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{84}}{2} = \frac{10 \pm 2\sqrt{21}}{2} = 5 \pm \sqrt{21}$$

3) Соответствующие координаты y :

$$y_1 = x_1 - 2 = 3 + \sqrt{21}, \quad y_2 = x_2 - 2 = 3 - \sqrt{21}$$

4) Координаты середины:

$$x_{\text{середина}} = \frac{(5 + \sqrt{21}) + (5 - \sqrt{21})}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

$$y_{\text{середина}} = \frac{(3 + \sqrt{21}) + (3 - \sqrt{21})}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

5) Получили точку $A(5,3)$ - условие выполнено

Ответ: Уравнение хорды: $y = x - 2$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 12.

На параболе $y^2 = 10x$ найти точку M такую, что:

1. прямая, проходящая через точку M и фокус параболы, образует с осью Ox угол 60° ;
2. площадь треугольника с вершинами в искомой точке M , фокусе параболы и точке пересечения оси параболы с директрисой равна 5;
3. расстояние от точки M до вершины параболы равно расстоянию от M до фокуса.

Решение:

1. Прямая через точку M и фокус образует с осью Ox угол 60°

1) Для параболы $y^2 = 10x$: $2p = 10 \Rightarrow p = 5$

2) Фокус: $F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$

3) Пусть $M(x, y)$ - искомая точка на параболе, тогда $y^2 = 10x$

4) Угловой коэффициент прямой MF : $k = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$

5) Уравнение прямой через F и M : $\frac{y-0}{x-\frac{5}{2}} = \sqrt{3}$

6) Выразим y : $y = \sqrt{3}\left(x - \frac{5}{2}\right)$

7) Подставим в уравнение параболы: $\left[\sqrt{3}\left(x - \frac{5}{2}\right)\right]^2 = 10x$

8) Упростим: $3\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 = 10x$ $3\left(x^2 - 5x + \frac{25}{4}\right) = 10x$ $3x^2 - 15x + \frac{75}{4} = 10x$

9) Умножим на 4: $12x^2 - 60x + 75 = 40x$ $12x^2 - 100x + 75 = 0$

10) Решим квадратное уравнение: $x = \frac{100 \pm \sqrt{10000 - 3600}}{24} = \frac{100 \pm \sqrt{6400}}{24} = \frac{100 \pm 80}{24}$

11) Два решения: $x = \frac{180}{24} = \frac{15}{2}$ или $x = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}$

12) Найдем соответствующие y из уравнения прямой: При $x = \frac{15}{2}$: $y = \sqrt{3}\left(\frac{15}{2} - \frac{5}{2}\right) =$

$\sqrt{3} \cdot 5 = 5\sqrt{3}$ При $x = \frac{5}{6}$: $y = \sqrt{3}\left(\frac{5}{6} - \frac{5}{2}\right) = \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{5\sqrt{3}}{3}$

13) Учитывая симметрию параболы относительно оси Ox , получаем еще две точки: При $x = \frac{15}{2}$: $y = -5\sqrt{3}$ При $x = \frac{5}{6}$: $y = \frac{5\sqrt{3}}{3}$

Ответ: $M_1\left(\frac{15}{2}, 5\sqrt{3}\right)$, $M_2\left(\frac{15}{2}, -5\sqrt{3}\right)$, $M_3\left(\frac{5}{6}, -\frac{5\sqrt{3}}{3}\right)$, $M_4\left(\frac{5}{6}, \frac{5\sqrt{3}}{3}\right)$



2. Площадь треугольника MFA равна 5, где A - точка пересечения оси с директрисой

- 1) Фокус: $F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
- 2) Директриса: $x = -\frac{p}{2} = -\frac{5}{2}$
- 3) Точка A пересечения оси Ox с директрисой: $A\left(-\frac{5}{2}, 0\right)$
- 4) Пусть $M(x, y)$ - искомая точка на параболе, тогда $y^2 = 10x$
- 5) Площадь треугольника MFA : $S = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{FM}, \overrightarrow{FA})|$
- 6) Векторы: $\overrightarrow{FM} = \left(x - \frac{5}{2}, y\right)$, $\overrightarrow{FA} = \left(-\frac{5}{2} - \frac{5}{2}, 0\right) = (-5, 0)$
- 7) Определитель: $\det = \left(x - \frac{5}{2}\right) \cdot 0 - y \cdot (-5) = 5y$
- 8) Площадь: $S = \frac{1}{2} |5y| = \frac{5}{2} |y|$
- 9) По условию $S = 5$: $\frac{5}{2} |y| = 5 \Rightarrow |y| = 2$
- 10) Из уравнения параболы: $y^2 = 10x \Rightarrow 4 = 10x \Rightarrow x = \frac{2}{5}$

Ответ: $M_1\left(\frac{2}{5}, 2\right)$, $M_2\left(\frac{2}{5}, -2\right)$

3. Расстояние от M до вершины равно расстоянию от M до фокуса

- 1) Вершина параболы: $O(0,0)$
- 2) Фокус: $F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$
- 3) Пусть $M(x, y)$ - искомая точка на параболе, тогда $y^2 = 10x$
- 4) Расстояния: $MO = \sqrt{x^2 + y^2}$, $MF = \sqrt{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$
- 5) По условию $MO = MF$: $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$
- 6) Возведем в квадрат: $x^2 + y^2 = \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2$
- 7) Сократим y^2 : $x^2 = x^2 - 5x + \frac{25}{4}$
- 8) Упростим: $5x = \frac{25}{4} \Rightarrow x = \frac{5}{4}$
- 9) Из уравнения параболы: $y^2 = 10 \cdot \frac{5}{4} = \frac{50}{4} = \frac{25}{2}$
- 10) Тогда $y = \pm \frac{5}{\sqrt{2}} = \pm \frac{5\sqrt{2}}{2}$

Ответ: $M_1\left(\frac{5}{4}, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$, $M_2\left(\frac{5}{4}, -\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 13.

Найти наибольший радиус окружности, лежащей внутри параболы $y^2 = 2px$ и касающейся этой параболы в её вершине.

Решение:

1. Рассмотрим параболу $y^2 = 2px$ и окружность радиуса R с центром на оси Ox

1) Окружность касается параболы в вершине $O(0,0)$, значит её центр лежит на оси Ox

2) Пусть центр окружности имеет координаты $(R, 0)$, тогда уравнение окружности:

$$(x - R)^2 + y^2 = R^2$$

3) Упростим уравнение окружности:

$$x^2 - 2Rx + R^2 + y^2 = R^2$$

$$x^2 - 2Rx + y^2 = 0$$

2. Найдем условие касания окружности и параболы

1) Из уравнения параболы: $y^2 = 2px$

2) Подставим в уравнение окружности:

$$x^2 - 2Rx + 2px = 0$$

$$x^2 + 2x(p - R) = 0$$

3) Решим уравнение:

$$x[x + 2(p - R)] = 0$$

4) Корни: $x = 0$ (точка касания в вершине) и $x = 2(R - p)$

5) Для того чтобы окружность лежала внутри параболы, она должна касаться её только в вершине, значит второй корень должен быть неположительным:

$$2(R - p) \leq 0 \Rightarrow R \leq p$$

3. Найдем наибольший возможный радиус

1) При $R = p$ окружность имеет уравнение:

$$(x - p)^2 + y^2 = p^2$$

2) Подставим $y^2 = 2px$:

$$(x - p)^2 + 2px = p^2$$

$$x^2 - 2px + p^2 + 2px = p^2$$

$$x^2 = 0$$

3) Получаем единственное решение $x = 0$, что соответствует касанию только в вершине

4) При $R > p$ окружность будет пересекать параболу в двух точках

Ответ: Наибольший радиус окружности равен $R = p$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 14.

Составить уравнение касательной к кривой:

1. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ в точке $(3, 1)$;
2. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{12} = 1$ в точке $(-3, 0)$;
3. $y^2 = 6x$ в точке $\left(\frac{3}{2}, 3\right)$.

Решение:

1. Касательная к эллипсу $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$ в точке $(3, 1)$

- 1) Уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ в точке (x_0, y_0) :

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$$

- 2) Для данной кривой: $a^2 = 12$, $b^2 = 4$, $x_0 = 3$, $y_0 = 1$

- 3) Подставим:

$$\frac{x \cdot 3}{12} + \frac{y \cdot 1}{4} = 1$$

- 4) Упростим:

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1$$

- 5) Умножим на 4:

$$x + y = 4$$

Ответ: $x + y = 4$

2. Касательная к гиперболе $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{12} = 1$ в точке $(-3, 0)$

- 1) Уравнение касательной к гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ в точке (x_0, y_0) :

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$$

- 2) Для данной кривой: $a^2 = 9$, $b^2 = 12$, $x_0 = -3$, $y_0 = 0$

- 3) Подставим:

$$\frac{x \cdot (-3)}{9} - \frac{y \cdot 0}{12} = 1$$

- 4) Упростим:

$$-\frac{x}{3} = 1$$

- 5) Умножим на -3:

$$x = -3$$

Ответ: $x = -3$



3. Касательная к параболе $y^2 = 6x$ в точке $\left(\frac{3}{2}, 3\right)$

1) Уравнение касательной к параболе $y^2 = 2px$ в точке (x_0, y_0) :

$$yy_0 = p(x + x_0)$$

2) Для данной параболы: $y^2 = 6x \Rightarrow 2p = 6 \Rightarrow p = 3$

3) Подставим $x_0 = \frac{3}{2}$, $y_0 = 3$, $p = 3$:

$$y \cdot 3 = 3 \left(x + \frac{3}{2} \right)$$

4) Упростим:

$$3y = 3x + \frac{9}{2}$$

5) Разделим на 3:

$$y = x + \frac{3}{2}$$

Ответ: $y = x + \frac{3}{2}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 15.

Составить уравнения касательных к эллипсу $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, образующих угол 45° с прямой $x + 3y + 3 = 0$.

Решение:

1. Найдем угловой коэффициент данной прямой

$$1) \text{ Прямая: } x + 3y + 3 = 0 \Rightarrow 3y = -x - 3 \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x - 1$$

$$2) \text{ Угловой коэффициент: } k_1 = -\frac{1}{3}$$

2. Найдем угловые коэффициенты искомых касательных

1) Угол между прямыми с угловыми коэффициентами k_1 и k_2 :

$$\tan \varphi = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right|$$

2) По условию $\varphi = 45^\circ$, $\tan 45^\circ = 1$:

$$1 = \left| \frac{k_2 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}k_2} \right|$$

3) Рассмотрим два случая:

$$\text{Случай 1: } \frac{k_2 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}k_2} = 1$$

$$k_2 + \frac{1}{3} = 1 - \frac{1}{3}k_2$$

$$k_2 + \frac{1}{3}k_2 = 1 - \frac{1}{3}$$

$$\frac{4}{3}k_2 = \frac{2}{3}$$

$$k_2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Случай 2: } \frac{k_2 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}k_2} = -1$$

$$k_2 + \frac{1}{3} = -1 + \frac{1}{3}k_2$$

$$k_2 - \frac{1}{3}k_2 = -1 - \frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{3}k_2 = -\frac{4}{3}$$

$$k_2 = -2$$



3. Найдем уравнения касательных с угловыми коэффициентами $k = \frac{1}{2}$ и $k = -2$

1) Уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ с угловым коэффициентом k :

$$y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 + b^2}$$

2) Для данного эллипса: $a^2 = 9$, $b^2 = 4$

3) Для $k = \frac{1}{2}$:

$$y = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{9 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4} = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{\frac{9}{4} + 4} = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{1}{2}x \pm \frac{5}{2}$$

4) Для $k = -2$:

$$y = -2x \pm \sqrt{9 \cdot (-2)^2 + 4} = -2x \pm \sqrt{36 + 4} = -2x \pm \sqrt{40} = -2x \pm 2\sqrt{10}$$

Ответ:

- $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$
- $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$
- $y = -2x + 2\sqrt{10}$
- $y = -2x - 2\sqrt{10}$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 16.

Составить уравнения касательных к гиперболе $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, параллельных прямой $x - 2y + 1 = 0$.

Решение:

1. Найдем угловой коэффициент данной прямой

1) Прямая: $x - 2y + 1 = 0 \Rightarrow 2y = x + 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

2) Угловой коэффициент: $k = \frac{1}{2}$

2. Проверим условие существования касательных к гиперболе с угловым коэффициентом $k = \frac{1}{2}$

1) Для гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ касательные с угловым коэффициентом k существуют тогда и только тогда, когда:

$$a^2k^2 - b^2 > 0$$

2) Для данной гиперболы: $a^2 = 16$, $b^2 = 9$, $k = \frac{1}{2}$

3) Вычислим:

$$a^2k^2 - b^2 = 16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 9 = 16 \cdot \frac{1}{4} - 9 = 4 - 9 = -5 < 0$$

4) Условие не выполняется, следовательно, касательных с угловым коэффициентом $k = \frac{1}{2}$ не существует

Ответ: Касательных к гиперболе $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$, параллельных прямой $x - 2y + 1 = 0$, не существует

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 17.

Составить уравнение касательной к параболе $y^2 = 10x$, перпендикулярной прямой $2x + y - 4$.

Решение:

1. Найдем угловой коэффициент данной прямой

1) Прямая: $2x + y - 4 = 0 \Rightarrow y = -2x + 4$

2) Угловой коэффициент: $k_1 = -2$

2. Найдем угловой коэффициент искомой касательной

1) Касательная перпендикулярна данной прямой, поэтому:

$$k \cdot k_1 = -1$$

2) Подставим: $k \cdot (-2) = -1 \Rightarrow k = \frac{1}{2}$

3. Найдем уравнение касательной к параболе с угловым коэффициентом $k = \frac{1}{2}$

1) Для параболы $y^2 = 2px$ уравнение касательной с угловым коэффициентом k имеет вид:

$$y = kx + \frac{p}{2k}$$

2) Для данной параболы: $y^2 = 10x \Rightarrow 2p = 10 \Rightarrow p = 5$

3) Подставим $k = \frac{1}{2}$ и $p = 5$:

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}x + \frac{5}{1} = \frac{1}{2}x + 5$$

Ответ: $y = \frac{1}{2}x + 5$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 18.

Составить уравнения общих касательных к двум кривым второго порядка:

$$\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1 \quad \text{и} \quad \frac{x^2}{80} + \frac{4y^2}{5} = 1$$

Решение:

1. Запишем уравнения кривых в каноническом виде

1) Первая кривая: $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$ (эллипс)

2) Вторая кривая: $\frac{x^2}{80} + \frac{4y^2}{5} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{\frac{5}{4}} = 1$ (эллипс)

2. Запишем уравнения касательных к эллипсам с угловым коэффициентом k

1) Для первого эллипса $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$:

$$y = kx \pm \sqrt{20k^2 + 5}$$

2) Для второго эллипса $\frac{x^2}{80} + \frac{y^2}{\frac{5}{4}} = 1$:

$$y = kx \pm \sqrt{80k^2 + \frac{5}{4}}$$

3. Приравняем свободные члены для общих касательных

1) Для того чтобы прямая была общей касательной, свободные члены должны совпадать:

$$\sqrt{20k^2 + 5} = \sqrt{80k^2 + \frac{5}{4}}$$

2) Возведем обе части в квадрат:

$$20k^2 + 5 = 80k^2 + \frac{5}{4}$$

3) Умножим на 4:

$$80k^2 + 20 = 320k^2 + 5$$

4) Перенесем все в одну сторону:

$$80k^2 + 20 - 320k^2 - 5 = 0$$

$$-240k^2 + 15 = 0$$

5) Решим уравнение:

$$240k^2 = 15 \Rightarrow k^2 = \frac{15}{240} = \frac{1}{16}$$

6) Найдем k :

$$k = \pm \frac{1}{4}$$



4. Найдем уравнения общих касательных

1) Для $k = \frac{1}{4}$:

$$\sqrt{20k^2 + 5} = \sqrt{20 \cdot \frac{1}{16} + 5} = \sqrt{\frac{20}{16} + 5} = \sqrt{\frac{5}{4} + 5} = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$$

Уравнения: $y = \frac{1}{4}x \pm \frac{5}{2}$

2) Для $k = -\frac{1}{4}$:

$$\sqrt{20k^2 + 5} = \sqrt{20 \cdot \frac{1}{16} + 5} = \frac{5}{2}$$

Уравнения: $y = -\frac{1}{4}x \pm \frac{5}{2}$

Ответ:

- $y = \frac{1}{4}x + \frac{5}{2}$
- $y = \frac{1}{4}x - \frac{5}{2}$
- $y = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{2}$
- $y = -\frac{1}{4}x - \frac{5}{2}$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 19.

Составить уравнения касательных к кривой $5x^2 + 6xy + 5y^2 - 16x - 16y - 16 = 0$, проходящих через точку $(3,3)$.

Решение:

1. Определим тип кривой

1) Выпишем коэффициенты: $A = 5, B = 3, C = 5, D = -8, E = -8, F = -16$

2) Вычислим дискриминант: $B^2 - AC = 9 - 25 = -16 < 0$ - эллипс

2. Запишем уравнение пучка прямых, проходящих через точку $(3,3)$

1) Уравнение прямой с угловым коэффициентом k , проходящей через $(3,3)$:

$$y - 3 = k(x - 3) \Rightarrow y = kx + (3 - 3k)$$

3. Подставим уравнение прямой в уравнение кривой

1) Подставим $y = kx + (3 - 3k)$ в уравнение кривой:

$$\begin{aligned} 5x^2 + 6x[kx + (3 - 3k)] + 5[kx + (3 - 3k)]^2 \\ - 16x - 16[kx + (3 - 3k)] - 16 = 0 \end{aligned}$$

2) Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} 5x^2 + 6kx^2 + 18x - 18kx + 5[k^2x^2 + 6k(1 - k)x + 9(1 - k)^2] \\ - 16x - 16kx - 48 + 48k - 16 = 0 \end{aligned}$$

3) Упростим:

$$\begin{aligned} 5x^2 + 6kx^2 + 18x - 18kx + 5k^2x^2 + 30k(1 - k)x + 45(1 - k)^2 \\ - 16x - 16kx - 64 + 48k = 0 \end{aligned}$$

4. Сгруппируем коэффициенты при x^2 и x

1) Коэффициент при x^2 :

$$5 + 6k + 5k^2$$

2) Коэффициент при x :

$$18 - 18k + 30k(1 - k) - 16 - 16k = 2 - 34k + 30k - 30k^2 = 2 - 4k - 30k^2$$

3) Свободный член:

$$45(1 - 2k + k^2) - 64 + 48k = 45 - 90k + 45k^2 - 64 + 48k = -19 - 42k + 45k^2$$

5. Условие касания: дискриминант квадратного уравнения относительно x равен нулю

1) Квадратное уравнение: $(5 + 6k + 5k^2)x^2 + (2 - 4k - 30k^2)x + (-19 - 42k + 45k^2) = 0$

2) Дискриминант:

$$D = (2 - 4k - 30k^2)^2 - 4(5 + 6k + 5k^2)(-19 - 42k + 45k^2) = 0$$



6. Решим уравнение относительно k (более простым методом)

1) Воспользуемся методом поляры: для точки $(x_1, y_1) = (3, 3)$ уравнение поляры:

$$5x_1x + 3(x_1y + xy_1) + 5y_1y - 8(x + x_1) - 8(y + y_1) - 16 = 0$$

2) Подставим $x_1 = 3, y_1 = 3$:

$$15x + 3(3y + 3x) + 15y - 8(x + 3) - 8(y + 3) - 16 = 0$$

3) Упростим:

$$15x + 9y + 9x + 15y - 8x - 24 - 8y - 24 - 16 = 0$$

$$(15x + 9x - 8x) + (9y + 15y - 8y) - 64 = 0$$

$$16x + 16y - 64 = 0$$

4) Упростим: $x + y - 4 = 0$ - уравнение поляры

7. Найдем точки касания

1) Решим систему:
$$\begin{cases} 5x^2 + 6xy + 5y^2 - 16x - 16y - 16 = 0 \\ x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

2) Из второго уравнения: $y = 4 - x$

3) Подставим в первое:

$$5x^2 + 6x(4 - x) + 5(4 - x)^2 - 16x - 16(4 - x) - 16 = 0$$

$$5x^2 + 24x - 6x^2 + 5(16 - 8x + x^2) - 16x - 64 + 16x - 16 = 0$$

$$-x^2 + 24x + 80 - 40x + 5x^2 - 64 - 16 = 0$$

$$4x^2 - 16x = 0$$

4) Решим: $4x(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 0$ или $x = 4$

5) Соответствующие y : $y = 4$ или $y = 0$

6) Точки касания: $(0, 4)$ и $(4, 0)$

8. Найдем уравнения касательных

1) Через точку $(3, 3)$ и $(0, 4)$:

$$k = \frac{4 - 3}{0 - 3} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

$$\text{Уравнение: } y - 3 = -\frac{1}{3}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + 4$$

2) Через точку $(3, 3)$ и $(4, 0)$:

$$k = \frac{0 - 3}{4 - 3} = \frac{-3}{1} = -3$$

$$\text{Уравнение: } y - 3 = -3(x - 3) \Rightarrow y = -3x + 12$$

Ответ:

- $y = -\frac{1}{3}x + 4$
- $y = -3x + 12$

[Вернуться к содержанию](#)

